

Električne mašine 3 — II deo ispita: kompletna priprema

Merenja na električnim mašinama — od šeme do procene, sa rešenim ispitima i varijacijama

Ovaj dokument je kompletna priprema za **drugi deo ispita iz Električnih mašina 3** (merenja na električnim mašinama). Sastavljen je na osnovu **beležaka sa predavanja** i **stvarnih ispitnih rokova** (predrok 22. januar 2023. i ispit 8. septembar 2023.) i primera pitanja za vežbu.

Kako je organizovan:

- **Uvodno poglavlje** objašnjava format ispita, šta ispitivač boduje i osnove koje sva pitanja pretpostavljaju (instrumenti, klase tačnosti, merni transformatori, izvori).
- **Sedam tematskih poglavlja** — po jedno za svaku ispitnu temu. Svako sadrži: teoriju sa mini-lekcijama, opremu i šemu merenja sa „receptom za crtanje“, **rešeno stvarno ispitno pitanje** kao model odgovor, **2-3 varijacije** sa drugim mašinama i brojevima (kompletno rešene), česte greške i kontrolna pitanja za samoproveru.
- Poglavlje „**Merenje otpora namotaja UI metodom**“ obrađeno je najdublje — to pitanje otvara svaki rok i mora se položiti.

Napomena: terminologija prati beleške sa predavanja („UI metoda“, „strujni/naponski spoj“, „ogled zaustavljanja“, „ogled zagrevanja“, „probni namotaj“), jer se na ispitu očekuju upravo ti pojmovi. Svi brožčani rezultati su programski provereni; gde ispitno pitanje traži procenu sa pretpostavkom, pretpostavka je eksplicitno navedena i obrazložena.

Teme: UI metoda merenja otpora namotaja · merenje brzine i tahogeneratori · ispitivanje izolacije (otpor izolacije, dielektrična ispitivanja, indukovani napon) · ogled zaustavljanja i moment inercije · ogled zagrevanja i temperatura namotaja iz porasta otpornosti · merenje klizanja (stroboskop, probni namotaj) · neutralna zona mašine jednosmerne struje.

Sadržaj

Poglavlje	Strana
Tema 0 — Kako izgleda II deo ispita i šta se od tebe očekuje	2
Tema 1 — Merenje otpora namotaja UI metodom	13
Tema 2 — Merenje brzine obrtanja i tahogeneratori	31
Tema 3 — Ispitivanje izolacije	43
Tema 4 — Ogled zaustavljanja	58
Tema 5 — Ogled zagrevanja i određivanje temperature namotaja	74
Tema 6 — Merenje klizanja asinhronne mašine	86
Tema 7 — Mašine jednosmerne struje na ovom ispitu: neutralna zona i srodna pitanja	100

Tema 0 — Kako izgleda II deo ispita i šta se od tebe očekuje

Zašto se ovo pita

II deo ispita iz Električnih mašina 3 nije klasičan računski ispit, a nije ni čista teorija. To je ispit iz **merenja na električnim mašinama**: dobiješ konkretnu mašinu sa natpisne pločice (transformator, asinhroni motor, sinhroni generator) i od tebe se traži da se ponašaš kao inženjer u laboratoriji — da izabereš opremu, nacrtáš šemu, opišeš postupak korak po korak i **procenu izvedeš do broja** (vreme, granice merenja, temperatura). Profesor pita ono što priča na predavanjima: svaki naglasak iz beležaka (u ovoj skripti izvučen kao pravilo palca) jeste potencijalno pitanje ili potencijalni poen.

Prevod na običan jezik: Ne traži se od tebe da izvodiš duge teorijske dokaze, nego da pokažeš da bi umeo da uđeš u laboratoriju sa tom mašinom i da je izmeriš — bezbedno, ispravnim redosledom, ispravnim instrumentima i sa realnom procenom brojki. Svako pitanje se osvaja istom formulom: **šema + obrazložen izbor opreme + redosled postupka + brojčana procena**.

Ovo uvodno poglavlje radi dve stvari: (1) analizira stvarne ispitne primere i izvlači obrasce — da tačno znaš šta te čeka; (2) daje **osnove koje svako naredno poglavlje pretpostavlja**: merni instrumenti (kretni kalem, meko gvožđe), klasa tačnosti, merni transformatori i izvori napajanja. Bez ovih osnova nijedan „izbor opreme“ na ispitu ne možeš da obrazložiš.

Format ispita — analiza tri ispitna primera

Na raspolaganju imamo tri stvarna primera: **predrok od 22. januara 2023** (5 pitanja), **ispit od 8. septembra 2023** (4 pitanja) i **listu primera pitanja za vežbu** (6 pitanja). Uporedimo ih:

#	Predrok, 22. 1. 2023.	Ispit, 8. 9. 2023.	Tema (poglavlje skripte)
1	UI metoda: otpor namotaja transformatora 10 kVA; 1000/100 V/V — oprema, šema, postupak, procena vremena do tačnog očitavanja	identično	Merenje otpornosti namotaja (UI metoda)
2	Tahogenerator 15/1000 V/(o/min) na motoru 2970 o/min — postupak, izbor	identično, ali je klasa tačnosti	Merenje brzine obrtanja

#	Predrok, 22. 1. 2023.	Ispit, 8. 9. 2023.	Tema (poglavlje skripte)
	instrumenta, granice stvarne brzine za „tipičnu“ klasu tačnosti	zadata: 0,2	
3	Provera izolacije indukovanim naponom VN transformatora — šema, postupak	identično	Provera dielektrične čvrstoće
4	Ogled zaustavljanja sinhronog generatora 18,5 kVA — izbor pogonske mašine, određivanje momenta inercije, procena vremena zaustavljanja kratko spojenog generatora	identično, ali bez procene vremena zaustavljanja	Ogled zaustavljanja
5	Ogled zagrevanja transformatora iz pitanja 1 — svrha, izvođenje, temperatura namotaja iz porasta otpornosti (120 % i 130 %)	— (ispit ima 4 pitanja)	Ogled zagrevanja

Pitanja za vežbu pokrivaju iste teme sa drugim mašinama: UI metoda na **sinhronom generatoru 160 kVA; Y; 415 V** (tri namotaja!), ogledi zaustavljanja za istu mašinu, **merenje otpora izolacije** monofaznog transformatora, merenje klizanja **probim namotajem** (kavezna mašina), tahogeneratori uopšte, i određivanje **neutralne zone** motora jednosmerne struje.

Obrasci koje moraš uočiti

- UI metoda je UVEK prvo pitanje.** U sva tri izvora merenje otpornosti namotaja UI metodom otvara ispit. To je „sigurnih“ 20 % ispita koje moraš znati napamet: šema (izvor-prekidač-predopor-ampermetar-namotaj, voltmetar prislonjen), postupak sa ispravnim redosledom uklapanja/isklapanja i procena vremena smirivanja preko $\tau = L/R$.
- Svako pitanje traži isti četvorodelni odgovor:** izbor opreme (sa opsegom i klasom), šemu, numerisan postupak i bročanu procenu. Nijedno pitanje se ne završava rečenicom — svako se završava brojem ili šemom.
- Mašine se recikliraju kroz ispit.** Transformator iz pitanja 1 vraća se u pitanju 5 (ogled zagrevanja koristi otpornost izmerenu u pitanju 1). Uradi pitanje 1 pažljivo — njegovi rezultati su ulaz za kasnija pitanja.
- Ispit je „blaža“ verzija predroka.** Septembarski ispit ima ista pitanja, ali: klasa tačnosti je zadata (0,2) umesto da je sam biraš, i izostavljen je najteži podzadatak (vreme zaustavljanja). Ako savladaš predrok, ispit je podskup.
- Prvi korak svakog zadatka je natpisna pločica.** Iz nje se računa nominalna struja, a iz nje struja ogleda, opsezi instrumenata i sve ostalo. Profesorove pločice

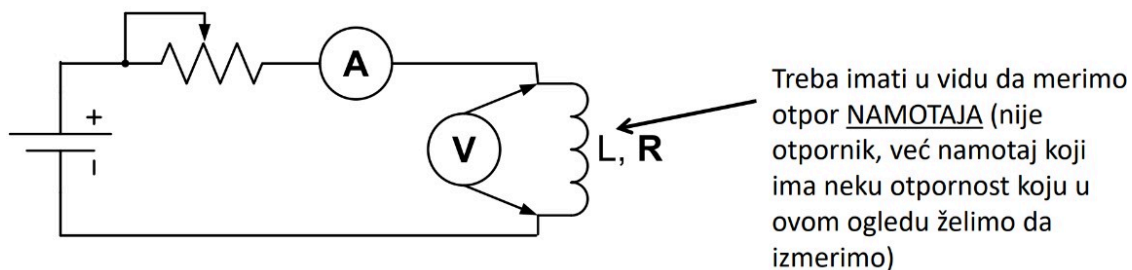
su konzistentne — npr. za generator iz pitanja 4: $\sqrt{3} \cdot 400 \text{ V} \cdot 26,7 \text{ A} \approx 18,5 \text{ kVA}$ — pa uvek možeš (i treba) da proveriš sopstveno čitanje podataka.

6. **Procene idu do broja.** Primer iz pitanja 5: iz porasta otpornosti na 120 % i 130 % vrednosti merene na 20 °C, preko bakarne formule $\frac{R_2}{R_1} = \frac{235+\theta_2}{235+\theta_1}$, dobijaju se temperature namotaja **71,0 °C** i **96,5 °C**. Odgovor „temperatura se povećala“ ne nosi poene — broj nosi poene.

Strategija odgovaranja — šta ispitivač boduje

Ispitivač boduje četiri stvari, i to su tačno četiri dela tvog odgovora:

1. **Šema.** Uredna, sa svim elementima, sa imenima elemenata i sa detaljima koji pokazuju razumevanje: prekidač pre predotpora, predotpor u kolu, voltmeter nacrtan **sa strelicama** (nije fiksni element — samo se prislanja). Šema koja se očekuje na ispitu za pitanje 1 izgleda ovako:



Slika — Merna šema UI metode kakva se očekuje na ispitu: jednosmerni izvor (akumulator), promenljivi predotpor, ampermetar na red, voltmeter prislonjen na priključke namotaja. Napomena sa slike: merimo otpor **namotaja** — to nije otpornik, već namotaj koji ima i induktivnost L pored otpornosti R .

Kako čitati šemu: Krajnje levo je jednosmerni izvor (baterija/akumulator, oznaka + i -). Struja iz izvora prolazi kroz **promenljivi predotpor** (otpornik sa strelicom — njime se udešava struja merenja i smanjuje vremenska konstanta kola), zatim kroz **ampermetar A** (na red — kroz njega teče ista struja kao kroz namotaj), pa u **namotaj** (nacrtan kao kalem, označen L, R — to je ono što merimo). **Voltmeter V** je nacrtan sa dve strelice ka priključcima namotaja: to znači da se on samo *prislanja* paralelno namotaju — poslednji se umeće u kolo i prvi se isključuje, jer bi ga pri prekidanju kola naponski impuls $L di/dt$ prvi uništio. Na ispitnoj verziji šeme do crtaj još i **prekidač** između izvora i predotpora.

2. **Obrazložen izbor opreme.** Ne „uzmem voltmeter“, nego: *koji* voltmeter (sa kretnim kalemom, jer merimo jednosmernu veličinu), *kog* opsega (procenjen očekivani napon $U = R_{mer} \cdot I_{mer}$, pa prvi standardni opseg iznad toga), *koje* klase (npr. 0,5 za

laboratorijsko merenje). Isto za ampermetar (5–10 % nominalne struje), izvor (akumulator — bez talasnosti), predotpor (najveća vrednost na početku).

3. Redosled postupka. Numerisani koraci, i to *ispravnim* redosledom. Kod UI metode redosled uklapanja i isklapanja je posebno bodovan: predotpor na maksimum → uklopi prekidač → udesi struju → sačekaj 3–5 vremenskih konstanti → prisloni voltmetar → **istovremeno** očitaj A i V → **prvo odvoji voltmetar** → predotpor na maksimum → prekini kolo. Zamena redosleda poslednja tri koraka je greška koja se pamti.

4. Brojčana procena. Svaki zadatak ima „proceni što tačnije“ deo: vreme (preko $3-5\tau$), granice merenja (preko klase tačnosti), temperaturu (preko bakarne formule), vreme zaustavljanja (preko Njutnove jednačine). Za procenu su dozvoljene inženjerske pretpostavke (raspodela gubitaka, $\cos\varphi$) — ali ih moraš **eksplicitno navesti i obrazložiti**.

Anatomija punog odgovora (šablon za svako pitanje)

1. Prepiši podatke sa natpisne pločice; izračunaj **nominalnu struju** relevantnog namotaja (skoro uvek prvi račun). Primer: transformator 10 kVA; 1000/100 V/V ima $I_{1n} = \frac{10\,000}{1000} = 10\text{ A}$, $I_{2n} = \frac{10\,000}{100} = 100\text{ A}$; generator 160 kVA, 415 V, Y ima $I_n = \frac{160\,000}{\sqrt{3}\cdot 415} \approx 222,6\text{ A}$.
2. Izaberi metodu/ogled i u jednoj rečenici reci **zašto baš ta** (npr. naponski spoj, jer voltmetar tada meri tačno napon na namotaju).
3. Nacrtaj šemu (uredno, svi elementi imenovani, strelice gde element nije fiksiran).
4. Izbor opreme **sa brojevima**: vrsta instrumenta, opseg, klasa; izvor; merni transformatori ako naponi/struje prelaze granice direktnog merenja.
5. Postupak — numerisani koraci, sa bezbednosnim detaljima (redosled, uzemljenje, kratko spajanje).
6. Brojčana procena sa uvrštavanjem i jedinicama, do konačnog broja.

Osnove 1 — Merni instrumenti: kretni kalem i meko gvožđe

Na ovom ispitu se podrazumevaju analogni (kazaljka) instrumenti, i to dve vrste:

Instrument sa kretnim kalemom (pokretnim kalemom). Kalem kroz koji teče merena struja nalazi se u polju stalnog magneta; momenat na kalem je proporcionalan struji, pa je skretanje kazaljke proporcionalno **srednjoj vrednosti** struje. Zato je kretni kalem instrument za **jednosmerne veličine** — na čistoj naizmeničnoj struji srednja vrednost je nula i kazaljka miruje (za merenje naizmeničnih veličina kretnom kalemom se dodaje ispravljač, ali to na ovom ispitu ne koristimo). Beleške ovo naglašavaju kao pravilo: „Analogni instrument koji koristimo jeste sa kretnim kalemom jer je on za jednosmerne veličine“ — dakle za **UI metodu (jednosmerna struja iz akumulatora) uvek kretni kalem**, i za tahogenerator (jednosmerni generator) takođe kretni kalem.

Instrument sa mekim gvožđem. Umesto kalema, komad mekog gvožđa se uvlači u polje nepokretnog kalema; sila je proporcionalna **kvadratu** struje, pa skretanje ne zavisi od smera struje — instrument sam „ispravlja” i meri **efektivnu vrednost**. Radi i na jednosmernoj i na naizmeničnoj struji, i standardni je pogonski instrument za naizmenična merenja.

Razlika „ko ispravlja” ima i jednu vrlo konkretnu ispitnu posledicu kod merenja klizanja preko oscilacija kazaljke (rotorski napon male učestanosti f_r): **kretni kalem u jednoj periodi ode u plus pa u minus — pravi 1 impuls po periodu; meko gvožđe ode dva puta u plus (jer ispravlja) — pravi 2 impulsa po periodu**. Ako brojiš impulse, moraš znati kojim instrumentom brojiš:

Za instrument sa pokretnim kalemom

$$s = \frac{f_r}{f_s} = \frac{k/t}{50} = \frac{k}{50t} [\text{ob/s}] \text{ ili } s = \frac{2k}{t} [\%]$$

Za instrument sa mekim gvožđem

$$s = \frac{f_r}{f_s} = \frac{(k/2)/t}{50} = \frac{k}{100t} [\text{ob/s}] \text{ ili } s = \frac{k}{t} [\%]$$

Slika — Klizanje iz brojanja impulsa kazaljke: za instrument sa pokretnim kalemom $s = \frac{f_r}{f_s} = \frac{k/t}{50} = \frac{k}{50t}$, a za instrument sa mekim gvožđem $s = \frac{(k/2)/t}{50} = \frac{k}{100t}$, gde je k broj izbrojanih impulsa za vreme t .

Kako čitati šemu: Gornji red važi za kretni kalem: on daje 1 impuls po periodu rotorskog napona, pa je učestanost rotora $f_r = k/t$ (impulsa u sekundi), a klizanje je $s = f_r/f_s$ sa $f_s = 50 \text{ Hz}$. Donji red važi za meko gvožđe: ono daje 2 impulsa po periodu, pa broj impulsa treba prepoloviti — $f_r = (k/2)/t$ — i zato se u imeniocu pojavljuje 100 umesto 50. Detaljna primena je u poglavlju o merenju klizanja; ovde pamti princip: **meko gvožđe ispravlja → duplo više impulsa**.

Osnove 2 — Klasa tačnosti i izbor opsega

Klasa tačnosti instrumenta je broj (tipične vrednosti: 0,1; 0,2; 0,5; 1; 1,5; 2,5; 5) koji kaže kolika je **maksimalna apsolutna greška instrumenta, izražena u procentima OPSEGA** — ne očitane vrednosti! Klase 0,1-0,5 su precizni (laboratorijski) instrumenti, klase 1-5 pogonski.

$$\Delta X_{\max} = \frac{\text{klasa}}{100} \cdot X_{\text{opseg}}$$

Ta apsolutna greška je **ista bilo gde na skali**. Posledica: relativna greška očitavanja

$$\delta = \frac{\Delta X_{\max}}{X_{\text{očitano}}} = \frac{\text{klasa}}{100} \cdot \frac{X_{\text{opseg}}}{X_{\text{očitano}}}$$

je najmanja kada je kazaljka pri vrhu skale, a raste što je skretanje manje. Primer (proveren računom): voltmetar klase 0,5 na opsegu 100 V ima $\Delta U = \frac{0,5}{100} \cdot 100 = 0,5$ V svuda na skali; ako očitavaš 90 V, relativna greška je $\frac{0,5}{90} \approx 0,56$ %, a ako očitavaš 20 V — čak $\frac{0,5}{20} = 2,5$ %. Odatle **pravilo izbora opsega: biraj najmanji standardni opseg koji je veći od očekivane merene vrednosti, tako da skretanje bude u gornjoj trećini (bar gornjoj polovini) skale.** Zato u svakom zadatku prvo proceniš očekivanu vrednost (npr. $U = R_{mer} \cdot I_{mer}$ kod UI metode), pa tek onda biraš opseg.

Beleške naglašavaju i gde ova priča ulazi u ispit: „Tačnost ovog merenja zavisi od instrumenta najviše, zbog klase tačnosti instrumenta” — to je rečenica koju ispitivač očekuje kod pitanja o tahogeneratoru.

Mini-demonstracija na stvarnom ispitnom pitanju

Pitanje 2 sa ispita (8. septembar 2023): „Asinhronom motoru 100 kW, 400 V, 2970 o/min se eksperimentalno određuje nominalna brzina obrtanja. Za te potrebe se koristi tahogenerator konstante 15/1000 V/(o/min). ... Ukoliko je reč o instrumentu sa klasom tačnosti 0,2, odrediti granice u kojima se nalazi stvarna vrednost merene brzine.”

Skica primene pravila (kompletno rešenje je u poglavlju o merenju brzine):

1. Očekivani napon tahogeneratorsa: $U = c \cdot n = \frac{15}{1000} \frac{\text{V}}{\text{o/min}} \cdot 2970 \text{ o/min} = 44,55 \text{ V}$.
2. Izbor opsega: prvi standardni opseg iznad 44,55 V je **60 V** (skretanje na ≈ 74 % skale — dobra gornja trećina); instrument: voltmetar sa kretnim kalemom (jednosmerni napon).
3. Klasa 0,2: $\Delta U = \frac{0,2}{100} \cdot 60 \text{ V} = 0,12 \text{ V}$.
4. Prevod u brzinu: $\Delta n = \frac{\Delta U}{c} = \frac{0,12}{0,015} = 8 \text{ o/min}$, pa je stvarna brzina u granicama $n = 2970 \pm 8 \text{ o/min}$, tj. **od 2962 do 2978 o/min**.
5. Za predrok („tipična klasa tačnosti”) razumno je uzeti laboratorijsku klasu 0,5 — tada $\Delta U = 0,3 \text{ V}$ i $\Delta n = 20 \text{ o/min}$, granice **2950-2990 o/min**. (Napomena: granice zavise od izabranog opsega — to je deo obrazloženja koji se boduje. Standardni niz opsega koji koristimo u poglavlju o merenju brzine je 1,5-3-7,5-15-30-60-150-300 V; neki instrumenti dolaze iz drugog niza opsega, npr. 5-10-25-50-100-250 V — sa opsegom 50 V i klasom 0,2 dobilo bi se $\Delta n \approx 6,7 \text{ o/min}$ — pa konačne granice zavise od konkretno dostupnog instrumenta.)

Osno ve 3 — Merni transformatori

Direktno (bez mernih transformatora) merimo samo napone **do 1000 V** i struje **do 6 A**. Preko toga:

- **Poluindirektno merenje:** napon merimo direktno, a **struju preko strujnih mernih transformatora**.

- **(Skroz) indirektno merenje:** i napon i struju merimo preko mernih transformatora — obavezno za napone **preko 1000 V**.

Profesorov naglasak koji se lako previdi: **na visokonaponskim merenjima struja se UVEK meri preko strujnih mernih transformatora, čak i ako je manja od 6 A** — jer instrument ne sme biti galvanski vezan na visok napon. Za vrlo visoke napone se umesto naponskog mernog transformatora koristi **kapacitivni razdelnik**.

Naponski merni transformator

- Vezuje se **otočno** (paralelno), kao voltmetar. Prenosni odnos se bira tako da na sekundaru bude **100 V** (ili $100/\sqrt{3} \text{ V} \approx 57,7 \text{ V}$ — kada se više sekundara vezuje na red).
- **Jednopolno izolovani:** samo jedan priključak se vezuje na visok napon, drugi je praktično uzemljen — meri **fazni napon**.
- **Dvopolno izolovani:** priključci se vezuju između dve faze — meri **linijski napon**.
- Pored greške prenosnog odnosa ima i **faznu grešku** (bitna kod merenja snage).
- Pri trolnom kratkom spoju u mreži naponski MT **nije ugrožen** — otočno je vezan, samo mu se promeni napon između priključaka.
- Primer preračunavanja: MT 10 000/100 V/V ima prenosni odnos $k_U = 100$; ako voltmetar na sekundaru pokaže 97 V, napon na primaru je $97 \cdot 100 = 9700 \text{ V}$.

Strujni merni transformator

- Vezuje se **na red** (redno), kao ampermetar — to je **strujom pobuđen** transformator: primaru je struja *forsirana* iz kola, a u normalnom radu važi (približna) **jednakost magnetopobudnih sila** primara i sekundara, i ona je veoma mala.
- **Sekundar strujnog MT ne sme NIKADA biti otvoren; poželjno je da bude kratko spojen.** Zašto: primaru je struja forsirana; ako sekundar otvorimo, nema sekundarne magnetopobudne sile da je poništi, pa celokupna (velika) magnetopobudna sila primara tera magnetno kolo u **duboko zasićenje** — transformator radi kao u „praznom hodu“ sa forsiranom strujom, na otvorenom sekundaru se indukuju opasni naponi i gvožđe se pregreva. Ovo je jedno od pitanja koja se podrazumevaju — **mora da se zna**.
- Ako na sekundar vežemo impedansu (ampermetar, releje), **struja sekundara se ne menja** — diktirana je prenosnim odnosom — menja se samo napon na sekundaru.
- Sekundari su standardno **5 A ili 1 A**: 5 A za postrojenja do 38 kV, preko toga 1 A (izbor ima veze sa veličinom postrojenja — kod velikih postrojenja vodovi od MT do instrumenata su dugi, pa manja sekundarna struja znači manje padove i manje opterećenje MT; ovo obrazloženje je inženjerska dopuna beležaka).
- Pri trolnom kratkom spoju kroz strujni MT prođe **ogromna struja** (redno je vezan) — zato strujni MT služi i za **pobuđivanje releja i prekidača** (zaštitu), ne

samo za merenje.

- Primer preračunavanja: MT 150/5 A/A ima $k_I = 30$; ako ampermetar pokaže 4,2 A, struja primara je $4,2 \cdot 30 = 126$ A.

Prevod na običan jezik: Naponski MT je „produženi voltmetar“ — visi paralelno i ništa mu ne smeta; strujni MT je „produženi ampermetar“ — sedi u rednoj grani, kroz njega prolazi sve što prolazi kroz vod (i kratki spojevi), i jedino što ga može uništiti jeste da mu neko ostavi sekundar otvoren.

Osnove 4 — Izvori napajanja

Svi izvori koje koristimo na ispitivanjima su **naponski kontrolisani izvori** (zadaju napon; struja se uspostavlja prema kolu). Za pojedine oglede biraju se ovako:

- **Za UI metodu: hemijski izvor — akumulator (ako nije zadato drugačije, 12 V) ili baterija.** Razlog je ključni ispitni poen: izvor mora biti **konstantan, bez talasnosti**. Ispravljač se **ne sme** koristiti, jer njegova talasnost „probudi“ induktivnost namotaja ($u_L = L di/dt \neq 0$), pa voltmetar više ne meri samo pad na otpornosti — merenje je pogrešno. Akumulator daje idealno glatku jednosmernu struju.
- **Namotaju se ne sme dovesti jednosmerni napon reda veličine naizmeničnog radnog napona.** U naizmeničnom radu struju ograničava impedansa ($R + j\omega L$); na jednosmernom naponu ostaje samo malo R , pa bi i **12 V iz akumulatora moglo biti previše** — zato je **predotpor obavezan element**. On radi tri posla: (1) ograničava struju na bezbednu vrednost, (2) služi za **udešavanje struje** merenja, (3) povećava ukupno R kola i time **smanjuje vremensku konstantu** $\tau = L/R$, pa se struja brže ustali. Primer (proveren računom): namotaj sa $L = 10$ H, $R = 5 \Omega$ ima $\tau = 2$ s, pa se čeka $3-5\tau = 6-10$ s; sa predotporom od 45Ω ukupno je 50Ω , $\tau = 0,2$ s, čekanje samo $0,6-1$ s. Kod velikih transformatora (veliko L , malo R) čekanje bez predotpora može biti **i po 10 minuta**.
- **Struja oglada kod merenja otpornosti: 5-10 % nominalne struje.** Nominalna struja izaziva nominalne gubitke i greje namotaj — a merenje otpora podrazumeva poznatu (hladnu) temperaturu. Pri 5-10 % nominalne struje gubici su **100 do 400 puta manji** (jer $P \propto I^2$: $(1/0,1)^2 = 100$, $(1/0,05)^2 = 400$), pa je termički efekat zanemarljiv. Konkretno za ispitni transformator 10 kVA; 1000/100 V/V: struja oglada za primar 0,5-1 A, za sekundar 5-10 A.
- **Za visokonaponske oglede** (dielektrična čvrstoća) izvor je poseban: transformator za podizanje napona, a povišena učestanost se pravi **motor-generator grupom** sa neusaglašenim brojem polova — detalji u poglavlju o proveru izolacije.

Česte greške i zamke na ispitu

1. **Greška računata od očitane vrednosti umesto od opsega.** Klasa tačnosti daje apsolutnu grešku kao procenat OPSEGA. Voltmetar klase 0,2 na opsegu 60 V greši do 0,12 V — svejedno da li pokazuješ 10 V ili 55 V.
2. **Šema UI metode bez predotpora i prekidača, ili sa fiksno vezanim voltmetrom.** Predotpor i prekidač su obavezni; voltmetar se crta sa strelicama (prislonjen), jer se poslednji priključuje i prvi odvaja — inače pri prekidanju kola strada od impulsa $L di/dt$.
3. **Ispravljač kao izvor za UI metodu.** Talasnost ispravljača pobuđuje induktivnost namotaja i kviri merenje — izvor mora biti hemijski (akumulator/baterija).
4. **Otvoren sekundar strujnog mernog transformatora** (npr. u šemi „ostavljen za kasnije“). Sekundar mora biti zatvoren preko instrumenta ili kratko spojen — inače duboko zasićenje i opasni naponi.
5. **Merenje otpornosti nominalnom strujom.** Namotaj se greje, otpornost raste u toku merenja — struja ogleda je 5-10 % nominalne.
6. **Odgovor bez broja.** Svako pitanje ima „proceniti“ deo; odgovor koji stane na kvalitativnom opisu ostavlja poene na stolu. Pretpostavke su dozvoljene ako ih navedeš i obrazložiš.

Rečnik pojmova

Pojam	Značenje
UI metoda	Merenje otpornosti namotaja jednosmernom strujom: izmeri se U i I istovremeno, $R = U/I$ (najprostija primena Omovog zakona); najbolja metoda za otpor namotaja.
Strujni spoj	Varijanta UI metode „ampermetar pre voltmetra“: voltmetar meri zbir padova na ampermetru i namotaju — struja tačna, napon netačan; dobar samo za velike otpore.
Naponski spoj	Varijanta „voltmetar pre ampermetra“: voltmetar meri tačno napon namotaja, ampermetar meri i malu struju kroz voltmetar; koristi se za male otpore namotaja.
Predotpor	Promenljivi otpornik na red u kolu UI metode: ograničava i udešava struju merenja i smanjuje vremensku konstantu $\tau = L/R$.
Kretni kalem	Analogni instrument za jednosmerne veličine (skretanje $\propto$ srednjoj vrednosti struje); 1 impuls po periodu naizmeničnog signala.
Meko gvožđe	Analogni instrument koji meri efektivnu vrednost (skretanje $\propto$ kvadratu struje) — „ispravlja“, pa pravi 2 impulsa po periodu.

Pojam	Značenje
Klasa tačnosti	Maksimalna apsolutna greška instrumenta u procentima opsega; tipične klase 0,1–0,5 (precizne) i 1–5 (pogonske).
Opseg	Puna skala instrumenta; bira se tako da očitavanje bude u gornjoj trećini skale (mala relativna greška).
Merni transformatori	Naponski i strujni transformatori koji svode visoke napone/struje na nivo instrumenata (100 V, odn. 5 A ili 1 A).
Poluindirektno merenje	Napon se meri direktno, struja preko strujnog mernog transformatora.
Indirektno merenje	I napon i struja se mere preko mernih transformatora (obavezno preko 1000 V).
Jednopolno izolovan NMT	Naponski MT vezan jednom tačkom na visok napon (druga uzemljena) — meri fazni napon.
Dvopolno izolovan NMT	Naponski MT vezan između dve faze — meri linijski napon.
Prenosni odnos	Odnos primarne i sekundarne veličine MT; množi se sa očitavanjem da se dobije stvarna vrednost.
Tahogenerator	Mali jednosmerni generator sa konstantnom pobudom (stalni magneti) na vratilu mašine; indukovani napon $\propto$ brzini.
Konstanta tahogeneratorsa	Koliko volti se indukuje na 1000 o/min (npr. 15/1000 V/(o/min)).
Ogled zaustavljanja	Mašina se zaleti ~ 10 % iznad nominalne brzine, isključi i pusti da se zaustavlja; iz krive usporavanja se određuju momenat inercije i gubici.
Ogled zagrevanja	Provera da li mašina u nominalnoj radnoj tački ostaje u granicama termičke klase izolacije; temperatura namotaja i iz porasta otpornosti.
Probni namotaj	Točak velikog prečnika obmotan tankom žicom (indukcioni kalem) koji hvata rasuti fluks — merenje klizanja kavezniha mašina.
Megaommetar	Instrument za otpor izolacije: precizan merač (mikro)struje pri preciznom jednosmernom naponu (tipično 500 V, 1 minut).
Vremenska konstanta	$\tau = L/R$; struja se posle uklapanja ustali za 3–5 τ — tek tada se sme očitavati.
Bakarna formula	$\frac{R_2}{R_1} = \frac{235 + \theta_2}{235 + \theta_1}$ — temperatura namotaja iz porasta otpornosti (konstanta 235 za bakar).

Kontrolna pitanja za samoproveru

1. **Kojim se instrumentom mere veličine u UI metodi i zašto?** — Instrumentom sa kretnim kalemom, jer je on za jednosmerne veličine (skretanje $\propto$ srednjoj vrednosti).
2. **Kolika je maksimalna apsolutna greška voltmetra klase 0,5 na opsegu 60 V i zavisi li od očitavanja?** — $0,005 \cdot 60 = 0,3$ V, ista bilo gde na skali.
3. **Zašto sekundar strujnog mernog transformatora ne sme biti otvoren?** — Primaru je struja forsirana; bez sekundarne MPS magnetno kolo ode u duboko zasićenje, pa nastaju opasni indukovani naponi i pregrevanje.
4. **Šta je poluindirektno, a šta indirektno merenje?** — Poluindirektno: napon direktno, struja preko strujnog MT; indirektno: obe veličine preko MT (obavezno preko 1000 V).
5. **Koji izvor za UI metodu i zašto ne ispravljač?** — Akumulator/baterija (hemijski izvor bez talasnosti); talasnost ispravljača pobuđuje induktivnost namotaja i unosi grešku.
6. **Koliko impulsa po periodu pravi meko gvožđe, a koliko kretni kalem?** — Meko gvožđe 2 (ispravlja), kretni kalem 1.
7. **Kolika je struja ogleda pri merenju otpornosti namotaja i zašto?** — 5–10 % nominalne; gubici su tada 100–400 puta manji, pa nema zagrevanja koje bi menjalo otpornost.

Tema 1 — Merenje otpora namotaja UI metodom

Zašto se ovo pita

Ovo je **prvo pitanje na SVAKOM ispitu** — na predroku 22. januara 2023. i na ispitu 8. septembra 2023. tekst pitanja 1 je bio doslovno isti. Merenje otpora namotaja je i prvo ispitivanje koje se izvodi na svakoj mašini (zajedno sa proverom izolacije), pa profesor s pravom traži da se ovo zna do detalja: **oprema** (koji instrumenti, koji opsezi, koja klasa, koji izvor), **šema** (naponski spoj sa predotpornikom i prekidačem), **postupak** (tačan redosled poteza, uključujući to da voltmetar nije fiksiran) i **procena vremena** smirivanja prelazne pojave preko vremenske konstante $\tau = L/R$. Iz beležaka: „*Zašto se koristi naponski a ne strujni spoj, koliki jednosmerni napon sme da se dovede namotaju — MORA DA SE ZNA.*” Rezultat ovog merenja se, uz to, direktno koristi u pitanju 5 (ogled zagrevanja — određivanje temperature namotaja preko skoka otpornosti), pa greška ovde povlači grešku i tamo.

Prevod na običan jezik: Namotaj mašine je dugačka bakarna žica čiji je otpor vrlo mali (od milioma do nekoliko oma). Merimo ga tako što kroz njega pustimo malu, konstantnu jednosmernu struju iz akumulatora, istovremeno očitamo struju (ampermetrom) i napon na priključcima namotaja (voltmetrom) i podelimo ih: $R = U/I$ — najprostija primena Omovog zakona. Kvaka je u tome što namotaj nije čist otpornik nego kalem (RL kolo): posle uključenja struja se uspostavlja eksponencijalno i mora se sačekati 3–5 vremenskih konstanti pre očitavanja. Kod transformatora je induktivnost ogromna, pa se čekanje skraćuje pre svega predotpornikom; kratkospajanje drugog namotaja munjevito smiruje struju i prigušuje naponske udare, ali samo očitavanje i tada traži strpljenje (vidi 1.9).

Teorija — sve što moraš znati

1.1 Čemu služi merenje otpora namotaja

Prva ispitivanja koja se izvode na mašini su **merenje otpornosti namotaja** i **provera izolacije namotaja** — tek na osnovu ta dva merenja znamo da li je bezbedno priključiti mašinu na napajanje (može da se desi da je izolacija ispravna, a namotaj u prekidu — zato se proverava oboje). Konkretno svrhe merenja otpora namotaja:

1. **Dijagnostika prekida** — ako je namotaj u prekidu, izmerićemo beskonačan otpor; međuzavojni kratak spoj daje osetno manji otpor od očekivanog.

2. **Provera simetrije po fazama** — kod trofaznih mašina merimo sve tri faze; ne možemo očekivati identične vrednosti, ali odstupanja moraju biti u nekoj toleranciji (tipično do 2 %). Veće odstupanje jedne faze = sumnja na kvar.
3. **Pokazatelj zagrejanosti mašine** — otpor bakra raste sa temperaturom, pa poređenjem otpora u **hladnom stanju** (mašina dovoljno dugo van pogona, na temperaturi ambijenta) i u **toplom stanju** (odmah po isključenju iz pogona) određujemo srednju temperaturu namotaja:

$$\frac{R_{\text{toplo}}}{R_{\text{hladno}}} = \frac{235 + \theta_{\text{toplo}}}{235 + \theta_{\text{hladno}}} \quad (\text{konstanta } 235 \text{ za bakar}).$$

Odakle broj 235: otpor bakra raste približno **linearno** sa temperaturom; kad se ta prava produži unazad, seče nulu na približno $-235\text{ }^{\circ}\text{C}$, pa je $R(\theta) \propto (235 + \theta)$ — ekvivalentno, temperaturski koeficijent bakra na $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ je $\alpha \approx 1/235\text{ K}^{-1}$. Količnik dva merenja zato eliminiše i nepoznati $R(0\text{ }^{\circ}\text{C})$ i α . Za **aluminijumske** namotaje ista formula važi sa konstantom ≈ 225 (laka profesorska varijacija!). Time proveravamo da li je mašina u svojoj **temperaturnoj klasi**. Što je mašina manja, to je ovako izmerena srednja temperatura bolji reprezent stvarne temperature u mašini. Ako merimo više vrednosti tokom hlađenja, možemo nacrtati krivu zagrevanja/hlađenja i odrediti termičke vremenske konstante.

4. **Merenje gubitaka** u namotajima ($P_{Cu} = RI^2$) — može, ali „to nam nije primarna svrha“ (profesorov naglasak!).

Hladno stanje = mašina nije bila u pogonu i dovoljno dugo je na sobnoj temperaturi (otpor je na temperaturi ambijenta, koju obavezno zabeležimo termometrom). Merenje i u hladnom i u toplom stanju radimo zato da nam uopšte ne treba otpor na $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ — količnik dva merenja direktno daje temperaturu.

1.2 Zašto baš UI metoda (i zašto ne ommetar ili most)

Otpori mašinskih namotaja su **mali**: red veličine od **miliomima** (veliki transformatori i mašine — vidi rešeni zadatak: sekundar $\approx 22\text{ m}\Omega$) do **nekoliko oma** (mali transformatori i mašine — primar $\approx 2\text{ }\Omega$). Opcije:

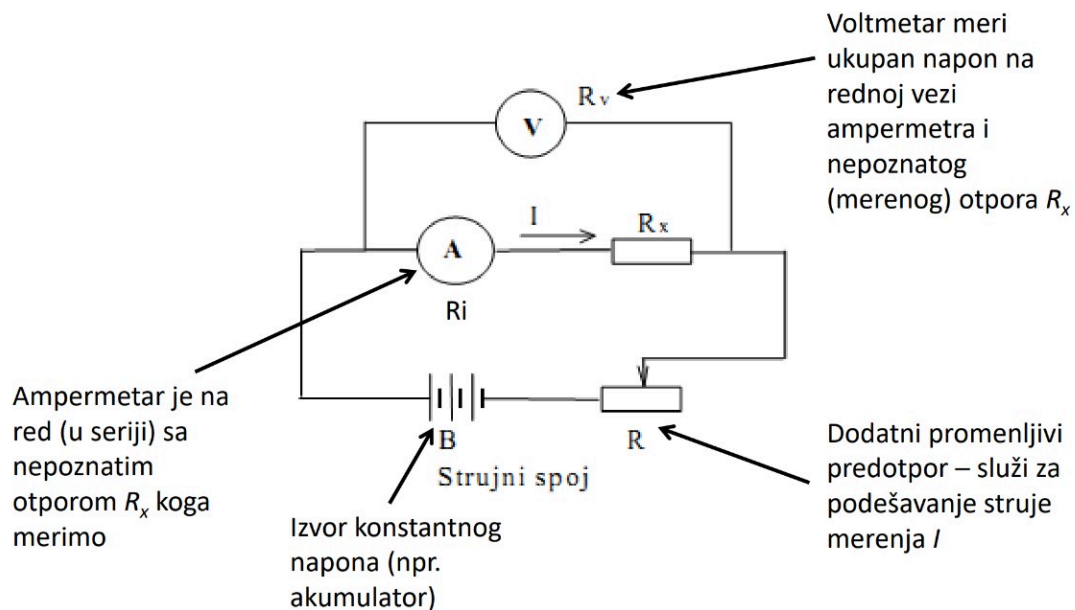
Metoda	Ocena
Ommetar	može samo kod male mašine i samo kao gruba pretpostavka; kod velike mašine (mali otpor) greši toliko da praktično ne može da meri. Nikako za precizno merenje.
Merni mostovi (Vitstonov; Tompsonov za male vrednosti)	pokrivaju širok raspon; Tompsonov je za male otpore, ali je skup.
UI metoda	najbolja opcija — najprostija primena Omovog zakona (profesorov naglasak!).

Suština UI metode: uspostavimo **jednosmernu struju** kroz namotaj pomoću jednosmernog napona, **istovremeno** izmerimo struju i napon na priključcima namotaja, podelimo ih i dobijemo (približno) traženu vrednost:

$$R_x \approx \frac{U}{I}.$$

„Približno” — jer ampermetar i voltmetar ne mogu istovremeno da mere *tačno* struju kroz namotaj i *samo* napon na njemu. Zato postoje dve tehnike (dve šeme): **strujni spoj** i **naponski spoj**.

1.3 Strujni spoj („ampermetar pre voltmetra”)



Slika — Strujni spoj: izvor konstantnog napona B (akumulator) i dodatni promenljivi predotpor R u donjoj grani; u gornjoj grani redno ampermetar A (unutrašnje otpornosti R_i) i nepoznati otpor R_x ; voltmetar V (otpornosti R_v) priključen je preko *cele* redne veze ampermetra i R_x .

Kako čitati šemu: Struja I iz akumulatora B prolazi kroz predotpor R (njime se podešava struja merenja), zatim kroz ampermetar i kroz R_x , pa nazad u izvor. Ampermetar je **na red (u seriji)** sa R_x , pa meri **tačno** struju kroz njega. Voltmetar **obuhvata i ampermetar i R_x** , pa meri **ukupan napon na njihovoj rednoj vezi** — dakle napon veći od stvarnog napona na R_x . (Otud i dva naizgled suprotna opisa iste šeme: *gledano od namotaja* ampermetar je „pre” voltmetra — bliži je namotaju; *gledano od izvora* tačka priključenja voltmetra je ispred ampermetra. Obe formulacije su tačne.)

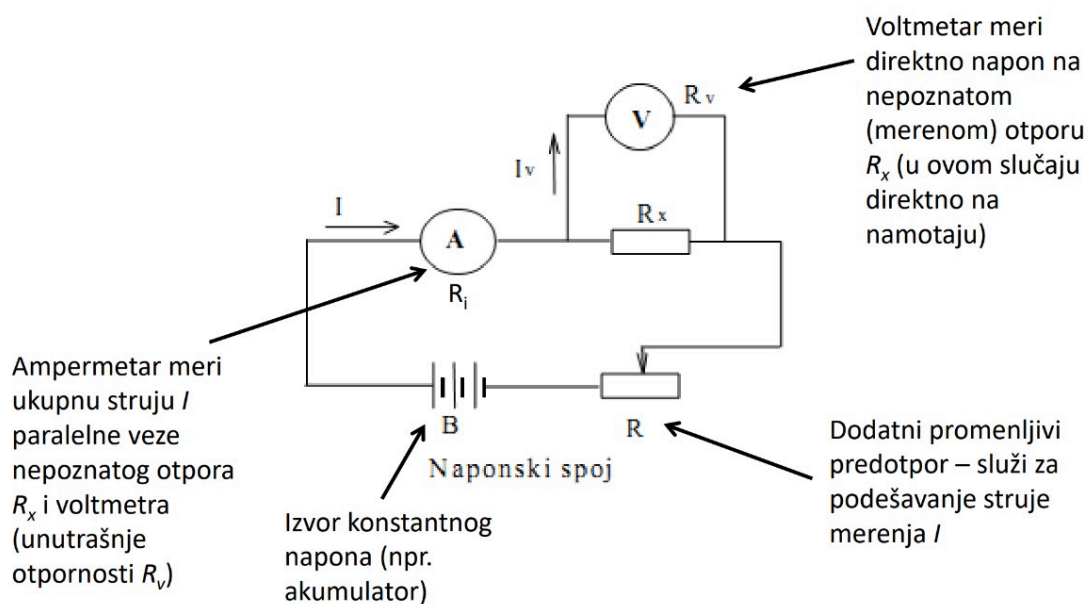
Sistematska greška: voltmetar pokazuje $U = (R_i + R_x) I$, pa je

$$R_{\text{izmereno}} = \frac{U}{I} = R_x + R_i \quad \Rightarrow \quad \Delta R = +R_i, \quad \frac{\Delta R}{R_x} = \frac{R_i}{R_x}.$$

Korekcija (ako se baš mora meriti ovako): od izmerene vrednosti **oduzeti poznatu unutrašnju otpornost ampermetra**, $R_x = U/I - R_i$.

Strujni spoj NIJE dobar za merenje otpora namotaja: u rednoj vezi su **dva mala otpora** (otpor ampermetra i otpor namotaja su uporedivi!) pa greška može biti ogromna. „Ova šema je dobra za veliki otpor“ — tada je $R_i \ll R_x$ i sabirak R_i ne smeta. Brojčano (podaci iz rešenog zadatka; $R_i \approx 0,1 \Omega$ i $R_i \approx 0,01 \Omega$ su **tipične pretpostavljene unutrašnje otpornosti** običnog laboratorijskog ampermetra odnosno ampermetra sa šantom): ampermetar sa $R_i \approx 0,1 \Omega$ na primaru ($R_1 = 2,19 \Omega$) unosi grešku od $\approx 4,6 \%$, a šant-ampermetar sa $R_i \approx 0,01 \Omega$ na sekundaru ($R_2 = 21,9 \text{ m}\Omega$) čak $\approx 46 \%$ — neupotrebljivo. (Šant = mali paralelni otpornik kroz koji ide glavina struje, pa kretni kalem meri samo poznati mali deo — tako se prave ampermetri za velike struje, npr. 10–25 A.)

1.4 Naponski spoj („voltmetar pre ampermetra“) — OVAJ SE KORISTI



Slika — Naponski spoj: isti izvor B i predotpor R ; ampermetar A je sada **ispred** paralelne veze voltmetra V i merenog otpora R_x ; voltmetar je priključen **direktno na** R_x (kod nas: direktno na priključke namotaja), a kroz njega teče mala struja I_v .

Kako čitati šemu: Struja I iz akumulatora kroz predotpor stiže do ampermetra; iza ampermetra se deli: glavni deo ide kroz namotaj R_x , a sitna struja curenja I_v kroz voltmetar. Voltmetar meri **tačno** napon na namotaju (paralelno je vezan direktno na njegove priključke), ali ampermetar meri **zbir** dve struje: struje kroz namotaj i struje curenja kroz voltmetar.

Sistematska greška: ampermetar pokazuje $I = U/R_x + U/R_v$, pa je

$$R_{\text{izmereno}} = \frac{U}{I} = R_x \parallel R_v = \frac{R_x}{1 + R_x/R_v} \approx R_x \left(1 - \frac{R_x}{R_v}\right), \quad \frac{\Delta R}{R_x} \approx -\frac{R_x}{R_v}.$$

Korekcija: $R_x = \frac{U}{I - U/R_v}$ (od izmerene struje oduzmemo izračunatu struju kroz voltmetar).

Unutrašnja otpornost voltmetra R_v treba da **teži beskonačnosti**; analogni instrument ne može da se pobudi bez neke struje, ali je ona svakako mala. Pošto je kod namotaja R_x reda $\text{m}\Omega$ – Ω , a R_v reda $\text{k}\Omega$, relativna greška R_x/R_v je zanemarljiva. Odakle brojka za R_v : analogni voltmetar ima tipičnu karakteristiku $\sim 1000 \Omega/\text{V}$, pa na opsegu 3 V (izbor za primar u rešenom zadatku) ima $R_v \approx 3 \text{ k}\Omega$ — greška $2,19/3000 \approx 0,07\%$. Za sekundar je greška reda 0,001–0,01 %, zavisno od R_v milivoltmetra: na malom opsegu i unutrašnja otpornost je mala (npr. $\sim 300 \Omega$ pri $1000 \Omega/\text{V}$ na opsegu 0,3 V daje $0,0219/300 \approx 0,007\%$) — svakako potpuno zanemarljivo. „Mnogo je manja greška kod analognih merenja kada su male otpornosti, a kada su digitalni instrumenti ($R_v \sim 10 \text{ M}\Omega$) skoro da nema greške.”

Zaključak koji se MORA znati: za namotaje (mali otpori) koristi se **naponski spoj**, jer je njegova greška $\sim R_x/R_v$ sićušna, dok bi greška strujnog spoja $\sim R_i/R_x$ bila katastrofalna. Praktični bonus: pošto voltmetar prislanjamo **direktno na priključke namotaja**, iz merenja su isključeni i otpori spojnih vodova i kontakata (koji su reda $\text{m}\Omega$ — uporedivi sa merenim otporom!).

1.5 Izvor: akumulator — konstantan i bez talasnosti

Izvor **konstantnog napona je jako bitan**: „ne smemo nikako koristiti ispravljač jer on ima talasnost; kada se nametne talasnost namotaju, probudiće se induktivnost” — naizmenična komponenta bi na induktivnosti namotaja stvorila pad $\omega L \cdot I_{\sim}$, instrumenti bi merili nešto što nije čisto RI , i račun U/I više ne bi davao otpor. Zato **hemijski izvor: akumulator ili baterija je najbolje**; ako u zadatku nije zadato, podrazumeva se **akumulator 12 V**.

Koliki jednosmerni napon sme da se dovede namotaju? (MORA DA SE ZNA!) U naizmeničnom režimu namotaj „trpi” svoj nazivni napon zato što se struji suprotstavlja **impedansa** $R + j\omega L$. Jednosmernoj struji se suprotstavlja **samo otpor** R ($\omega = 0$, nema $j\omega L$!). Zato se namotaju **ne sme dovesti napon koji on trpi naizmenično** — sme samo napon reda

$$U_{\sim} = R_x I_{\text{mer}} \sim \text{volt ili manje.}$$

„Čak 12 V iz baterije može da bude ogromno”: na sekundar iz rešenog zadatka ($21,9 \text{ m}\Omega$) direktno priključenih 12 V isteralo bi $I = 12/0,0219 \approx 547 \text{ A} = 5,5 \times I_{2n}$ — uništenje namotaja. Zato je **predotpor obavezan**.

1.6 Struja merenja: 5–10 % nazivne

Struja ogleda bi *mogla* biti i nominalna, ali to **nije dobro jer remeti premisu merenja**: nominalna struja izaziva nominalne gubitke RI_n^2 , namotaj počinje da se greje, otpor mu raste **tokom samog merenja** — merimo pokretnu metu. Zato: struja merenja mora biti toliko manja da se njen termički efekat zanemari. Pravilo:

$$I_{\text{mer}} = (5-10) \% I_n \Rightarrow P_{Cu, \text{mer}} = \left(\frac{I_{\text{mer}}}{I_n} \right)^2 P_{Cu, n} = \frac{1}{400} - \frac{1}{100} P_{Cu, n},$$

tj. gubici su **100 do 400 puta manji** od nominalnih (kvadriranje struje!) — zagrevanja praktično nema.

1.7 Predotpornik — tri uloge (obavezan element!)

Dodatni promenljivi otpor (predotpor) je obavezan element šeme, iz tri razloga:

1. **Zaštita namotaja** — obara napon izvora (12 V) na dozvoljeni nivo $R_x I_{\text{mer}}$ (tačka 1.5).
2. **Udešavanje struje merenja** na željenu vrednost 5-10 % I_n („za udešavanje struje za neku vrednost je isto jako bitan predotpor!“).
3. **Skraćivanje prelazne pojave** — povećava ukupnu otpornost kola (sve je redno vezano), pa **smanjuje vremensku konstantu** $\tau = L/R_{\text{uk}}$ (tačka 1.9).

Predotpornik mora biti dimenzionisan i po snazi: on troši $P = R_{\text{pred}} I_{\text{mer}}^2$ (u rešenom zadatku ~10 W na primaru, ali preko 100 W na sekundaru!).

1.8 Kako unapred proceniti otpor koji merimo i izabrati instrumente

Da bismo izabrali opsege, moramo **pre merenja proceniti** R_x . Procena ide **preko gubitaka**: iz nazivnih podataka nađemo ulaznu snagu i ukupne gubitke, pa gubitke rasporedimo pravilom palca iz beležaka:

- **Bilo koja mašina** (ako nema bližih podataka): 60 % Cu (namotaji), 30 % Fe (gvožđe), 10 % trenje i ventilacija.
- **Transformator**: (70 : 30) ili (60 : 40) za ($P_{Cu} : P_{Fe}$) — nema trenja i ventilacije. (U rešenom zadatku je odnos zadat: 5 : 1.)
- **Asinhrona mašina i transformator**: gubici u bakru se dele **po 50 % na stator i rotor** (primar i sekundar) — jer su svedene otpornosti dobro projektovanih namotaja približno jednake, $R'_2 \approx R_1$.
- **Sinhrona mašina**: svih 60 % ide na **stator**. **Mašina jednosmerne struje**: svih 60 % na **rotor**.
- **Pobudni namotaj**: pobuda troši $\approx 0,5$ % ukupne snage mašine; pošto je struja pobude jednosmerna, deli se samo sa U (nikako sa $\sqrt{3}U$!).
- Ako nedostaje $\cos \varphi$ ili stepen iskorišćenja — **moramo pretpostaviti** (i reći da smo pretpostavili).

Iz P_{Cu} jednog namotaja i njegove nazivne struje: $R \approx P_{Cu, \text{nam}} / I_n^2$ (trofazno: $R_{\text{faza}} = P_{Cu} / (3I^2)$; „za spoj Y je relevantna linijska struja jer je to i struja namotaja“).

Izbor instrumenata:

- Oba instrumenta su analogna **sa kretnim kalemom** — jer je kretni kalem instrument za **jednosmerne veličine** (profesorov naglasak).

- **Ampermetar** se bira za $I_{\text{mer}} = (5-10) \% I_n$ — opseg taman toliki da očitavanje padne u gornji deo skale.
- **Voltmetar**: očekivano skretanje je $U \approx R_{\text{mer}}(\text{procenjeno}) \times I_{\text{mer}}(\text{izabrano})$ — beleške to pišu kao recept „ $R_{\text{mer}} \cdot I_{\text{mer}}$ “; opseg biramo prvi standardni iznad te vrednosti.
- **Klasa tačnosti** (tipično 0,5 za laboratorijske instrumente s kretnim kalemom): granica greške je klasa u % **od punog opsega**, pa je relativna greška očitavanja najmanja kad kazaljka skreće blizu kraja skale — **zato opseg biramo da očitavanje bude u gornjoj trećini skale**.
- Najbolje je i hladno i toplo merenje raditi **istom strujom** — tada se greška ampermetra krati u količniku dva merenja.

1.9 Prelazna pojava: namotaj je RL kolo — čeka se $3-5 \tau$

Kod mašina ne merimo otpornik kao element, već **namotaj koji ima veliku induktivnost**. Kad uklopimo kolo na jednosmerni napon, struja se **ne uspostavlja odmah**: na skokovito pobuđivanje RL kolo odgovara **eksponencijalnim** uspostavljanjem struje:

$$i(t) = \frac{U}{R_{\text{uk}}} \left(1 - e^{-t/\tau}\right), \quad \tau = \frac{L}{R_{\text{uk}}},$$

gde je R_{uk} **ukupna** otpornost kola (namotaj + predotpor + ampermetar), jer je sve redno vezano. Dok traje prelazna pojava, deo napona pada na $L di/dt$, pa bi U/I davalo pogrešan (prevelik) „otpor“. Treba čekati **3 do 5 vremenskih konstanti** dok ne iščezne efekat kalema: posle 3τ struja je na 95,0 %, posle 4τ na 98,2 %, posle 5τ na 99,3 % ustaljene vrednosti.

Fina napomena (za pun poen): pravilo $3-5\tau$ opisuje smirivanje *struje*; sam količnik U/I smiruje se nešto sporije. Preostali član $L di/dt = U_{\text{izvora}} e^{-t/\tau}$ srazmeran je **punom naponu izvora**, a koristan signal je svega $R_x I$ — relativna greška količnika je zato pojačana: $\Delta R/R_x \approx (R_{\text{uk}}/R_x) e^{-t/\tau}$. U rešenom zadatku je $R_{\text{uk}}/R_1 = 12/2,19 \approx 5,5$, pa je pri 3τ greška očitavanja još $\approx 29 \%$, pri $5\tau \approx 4 \%$, a ispod 1 % pada tek posle $\approx 6-7\tau$. Praktična pouka: ne očitava se „na štopericu“ nego **kad skretanja vidno prestanu da mile** — dakle bliže gornjoj granici pravila (5τ) i malo preko, a ne pri 3τ .

Zašto je kod transformatora ovo dramatično: ako je drugi namotaj otvoren, jednosmerna struja primara magnetiše celo (feromagnetsko!) jezgro, pa je induktivnost koju izvor „vidi“ **ogromna magnetizaciona induktivnost** L_m . Nju procenjujemo iz struje praznog hoda i_0 :

$$I_0 = i_0 I_n, \quad X_m \approx Z_m \approx \frac{U_n}{I_0}, \quad L_m \approx \frac{X_m}{2\pi f}.$$

Veliko L , malo $R \Rightarrow$ ogromna τ — „za transformatore i po 10 minuta“ kod velikih jedinica; u rešenom zadatku **bez predotpورا** ispada $\tau = L_m/R_1 \approx 7 \text{ s}$, tj. čekanje od pola minuta (sa predotpornikom u kolu, koji je po postupku uvek prisutan, τ pada na $\approx 1,3 \text{ s}$ — vidi Korak 9). Dva leka:

1. **PREDOTPOR** (profesorovo rešenje iz beležaka): povećava R_{uk} , pa $\tau = L/R_{uk}$ pada — a usput i udešava struju. Zato se kolo uklapa sa predotpornikom **na najvećoj vrednosti**.
2. **Kratkospajanje drugog namotaja** (trik za transformatore): kratkospojeni sekundar se, po Lencovom zakonu, **suprotstavlja svakoj promeni fluksa** — u njemu se indukuje struja koja poništava magnećenje jezgra. Za brzu komponentu prelazne pojave izvor tada ne „vidi“ magnetizacionu L_m , nego samo **rasipnu induktivnost** L_k (istu onu iz oglada kratkog spoja, računa se iz u_k):

$$Z_k = u_k \frac{U_n^2}{S_n}, \quad X_k = \sqrt{Z_k^2 - R_k^2}, \quad L_k = \frac{X_k}{2\pi f},$$

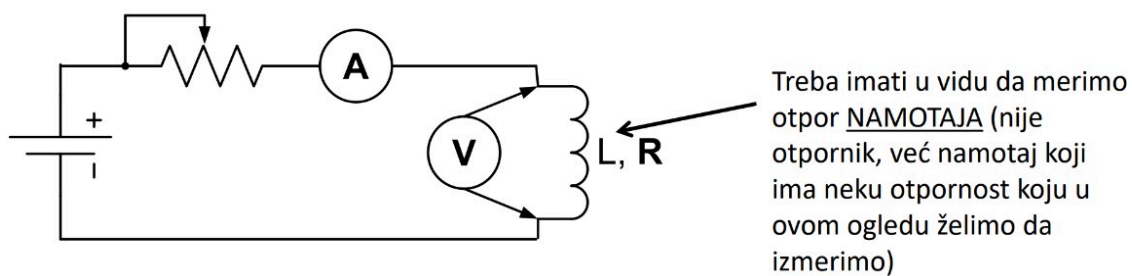
gde je $R_k = R_1 + R'_2$ **ukupna (ekvivalentna) redna otpornost oba namotaja svedena na stranu merenja**, koja se procenjuje iz nominalnih gubitaka u bakru: $R_k \approx P_{Cu,n}/I_n^2$. Pošto je L_k hiljadama puta manja od L_m , **struja ampermetra se smiri za milisekunde. Ali pažnja — struja i očitavanje nisu isto!** Dok se fluks jezgra polagano uspostavlja, u kratkospojenom sekundaru teče zamućena struja, pa voltmetar na primaru u prvi mah „vidi“ **obe** otpornosti: količnik U/I kreće od $R_k = R_1 + R'_2 \approx 2R_1$ (greška $\approx +100\%$!) i ka tačnoj vrednosti R_1 konvergira tek **sporom vremenskom konstantom sekundarnog kola** $\tau_2 = L_m/(R'_2 \parallel R_{uk})$ — po linearnom modelu reda sekundi do desetina sekundi, dakle *sporije* nego varijanta sa predotpornikom i otvorenim sekundarom. U praksi ide osetno brže, jer jednosmerna struja merenja (u rešenom zadatku $1\text{ A} \approx 3,5 \times$ temena vrednost struje magnećenja) duboko zasićuje jezgro i obara L_m za red veličine — ali se pokazivanje svakako očitava tek kad je **vidno stabilno**. Sigurni, nesporni dobici kratkog spoja: u ustaljenom stanju kroz kratkospojeni namotaj ne teče struja (konstantan fluks $\Rightarrow$ nema EMS), pa merenje $R_1 = U/I$ nije poremećeno, a pri uklapanju i naglom isključenju kratkospojeni namotaj **prigušuje naponski udar** $L di/dt$. **Za ispitnu procenu vremena očitavanja glavni alat ostaje predotpornik (lek 1).**

Bezbednost pri isključenju (deo postupka!): kad naglo prekinemo RL kolo, nastaje ogromno di/dt , tj. **veliki naponski impuls** $L di/dt$; između polova prekidača javlja se **električni luk** (luk je po prirodi otpornost i još dodatno povećava otpornost kola). **Prvi bi stradao voltmetar**, jer je paralelno vezan i taj napon prima direktno na sebe — zato voltmetar **nije fiksni element šeme**: umeće se poslednji, isključuje prvi, i crta se sa strelicama (samo se *prislanja* na priključke).

Oprema i šema merenja

Spisak opreme (za jedan namotaj; konkretni brojevi u rešenom zadatku):

Element	Izbor	Zašto
Izvor	akumulator 12 V	konstantan jednosmerni napon bez talasnosti (ne ispravljač!)
Ampermetar	s kretnim kalemom, klasa 0,5; opseg $\approx I_{\text{mer}} = (5-10)\% I_n$	kretni kalem = instrument za jednosmerne veličine; skretanje u gornjem delu skale
Voltmetar	s kretnim kalemom, klasa 0,5; opseg $\approx$ prvi iznad $R_{\text{mer}} \cdot I_{\text{mer}}$	meri direktno na priključcima namotaja
Predotpornik	promenljivi (reostat), snage $\geq R_{\text{pred}} I_{\text{mer}}^2$	zaštita + udešavanje struje + smanjenje τ
Prekidač	mehanički, pre predotpornika	uklapanje/prekidanje kola
Termometar	sobni	beleži se temperatura ambijenta (hladno stanje) uz izmereno R



Slika — Merna šema UI metode (ovo profesor očekuje na ispitu): akumulator, promenljivi predotpornik, ampermetar redno, namotaj označen kao L, R (merimo otpor **NAMOTAJA** — nije otpornik, već namotaj koji ima i induktivnost!), voltmetar sa strelicama prislonjen direktno na priključke namotaja.

Kako čitati šemu: Od „+“ pola akumulatora struja ide kroz promenljivi predotpornik (simbol otpornika sa klizačem/strelicom), zatim kroz ampermetar A , pa u namotaj (L, R) i preko donjeg provodnika nazad na „–“ pol. Ampermetar je redno u kolu (kruto vezan) i meri struju merenja I . Voltmetar V je nacrtan **sa strelicama** ka priključcima namotaja: to znači da se on samo **prislanja** paralelno na priključke — nije fiksni element (poslednji se umeće, prvi se isključuje). Na ispitu obavezno docrtaj i **prekidač pre predotpornika** — beleške ga izričito zahtevaju („Kod ove šeme treba da ima PREKIDAČ za puštanje kola pre ovog otpornika!“).

Recept za crtanje na papiru (redosled): (1) levo akumulator 12 V; (2) sa „+“ pola vodi granu kroz **prekidač**; (3) pa kroz **promenljivi predotpornik**; (4) pa kroz

ampermetar (redno — on mora meriti baš struju namotaja); (5) desno nacrtaj **namotaj** (simbol kalema, označi L, R); (6) zatvori kolo nazad na „-“ pol; (7) **voltmetar** nacrtaj iznad namotaja i poveži ga **strelicama** na sama dva priključka namotaja (naponski spoj: „voltmetar pre ampermetra“ gledano od namotaja — meri tačno napon na namotaju, a ampermetar meri i sićušnu struju voltmetra, što je zanemarljivo).

Postupak merenja (nauči kao pesmicu — ovo je bodovano):

1. Poveže se naponski izvor (najčešće akumulator 12 V); zabeleži se temperatura ambijenta.
2. **Predotpornik se postavi na najveću vrednost** (štiti namotaj i smanjuje vremensku konstantu pri uklapanju).
3. **Kruto** se poveže ampermetar i kruto se poveže s namotajem (redna veza). („Kruto“ = trajno i čvrsto vezan, fiksni element šeme — suprotno od voltmetra, koji se samo *prislanja*.)
4. Uklopi se **prekidač**; struja u prvi mah nije adekvatna (predtopor je na maksimumu), pa se **udešava predotpornikom** na izabranu vrednost (5–10) % I_n .
5. Sačeka se **3-5 vremenskih konstanti** ($\tau = L/R_{uk}$) da iščezne prelazna pojava i skretanja se umire — u praksi radije bliže 5τ nego 3τ (vidi finu napomenu u 1.9); kriterijum je da skretanja **vidno prestanu da se pomeraju**.
6. **Prisloni se voltmetar** paralelno na priključke namotaja i **istovremeno** se očitaju ampermetar i voltmetar; $R_x = U/I$.
7. **Prvo se odvoji voltmetar**, zatim se predotpornik vrati na najveću vrednost, pa se tek onda **prekida kolo** (redosled štiti voltmetar od naponskog impulsa $L di/dt$ i luka na prekidaču).
8. Kod trofazne mašine postupak se ponovi za sve tri faze (provera simetrije); po potrebi se merenje ponovi i u toplom stanju **istom strujom**.

Rešeno ispitno pitanje

Tekst pitanja (predrok 22. 1. 2023. i ispit 8. 9. 2023, zadatak 1): *Odrediti potrebnu opremu za merenje otpora UI metodom namotaja primara/sekundara (po izboru) monofaznog transformatora 10 kVA; 1000/100 V/V; 50 Hz; $\eta(n)=95\%$, $P(Cu):P(Fe)=5:1$; $i(0)=2\%$; $u(k)=5\%$. Nacrtati šemu merenja. Opišite postupak merenja. Proceniti što tačnije potrebno vreme koje mora da protekne od početka ogleada do trenutka kada je moguće tačno očitavanje skretanja instrumenata.*

Model odgovora

Korak 1 — Nazivne struje. Monofazni transformator: $I_n = S_n/U_n$:

$$I_{1n} = \frac{10\,000 \text{ VA}}{1000 \text{ V}} = 10 \text{ A}, \quad I_{2n} = \frac{10\,000 \text{ VA}}{100 \text{ V}} = 100 \text{ A}, \quad a = \frac{1000}{100} = 10.$$

Korak 2 — Ukupni gubici iz stepena iskorišćenja. *Pretpostavka:* opterećenje čisto aktivno, $\cos \varphi = 1$ (razumno: transformatoru je zadata prividna snaga, a bez zadatog $\cos \varphi$ uzimamo najpovoljniji slučaj — beleške: „ako nemamo cosfi moramo da pretpostavimo“). Tada je $P_2 = S_n = 10 \text{ kW}$ i

$$P_\gamma = P_1 - P_2 = \frac{P_2}{\eta_n} - P_2 = \frac{10\,000}{0,95} - 10\,000 = 526,3 \text{ W}.$$

Korak 3 — Podela gubitaka. Zadato $P_{Cu} : P_{Fe} = 5 : 1$:

$$P_{Cu} = \frac{5}{6} \cdot 526,3 = 438,6 \text{ W}, \quad P_{Fe} = \frac{1}{6} \cdot 526,3 = 87,7 \text{ W}.$$

Gubici u bakru se dele **po 50 % na primar i sekundar** (pravilo iz beležaka za transformator i asinhronu mašinu; obrazloženje: kod dobro projektovanog transformatora gustine struje u oba namotaja su približno jednake, pa su svedene otpornosti jednake, $R'_2 \approx R_1$, a onda su pri nominalnoj struji i džulovi gubici jednaki):

$$P_{Cu1} = P_{Cu2} = 219,3 \text{ W}.$$

Korak 4 — Procena otpora namotaja.

$$R_1 = \frac{P_{Cu1}}{I_{1n}^2} = \frac{219,3}{10^2} = 2,19 \, \Omega, \quad R_2 = \frac{P_{Cu2}}{I_{2n}^2} = \frac{219,3}{100^2} = 21,9 \text{ m}\Omega.$$

Provera smisla: $R'_2 = a^2 R_2 = 100 \cdot 0,0219 = 2,19 \, \Omega = R_1 \checkmark$; u relativnim jedinicama svaki namotaj nosi 2,19 %, zbir $u_{kr} = 4,39 \% < u_k = 5 \% \checkmark$ (aktivni deo napona kratkog spoja ne može premašiti ukupni).

Korak 5 — Izbor namotaja i struje merenja. Biramo **primar** (struja merenja ispada 0,5–1 A — standardni instrumenti i mali predotpornik; kod sekundara treba 5–10 A i predotpornik snage preko 100 W). Struja merenja 5–10 % $I_{1n} = 0,5\text{--}1 \text{ A}$; **biramo** $I_{\text{mer}} = 1 \text{ A}$ — gubici u namotaju su tada $(0,1)^2 = 1 \%$ nominalnih (100 puta manji), zagrevanje zanemarljivo, a skretanja su lepa.

Korak 6 — Oprema (konkretno):

- **Izvor:** akumulator 12 V (konstantan jednosmerni napon, bez talasnosti — ispravljač zabranjen jer bi talasnost „probudila“ induktivnost namotaja).
- **Ampermetar:** s kretnim kalemom (jednosmerne veličine), klasa 0,5, **opseg 1 A** — očitavanje na punom skretanju, relativna greška minimalna.
- **Voltmetar:** s kretnim kalemom, klasa 0,5, **opseg 3 V**; očekivano skretanje $U = R_1 I_{\text{mer}} = 2,19 \cdot 1 = 2,19 \text{ V}$, tj. 73 % skale $\checkmark$ (recept iz beležaka: opseg $\approx R_{\text{mer}} \cdot I_{\text{mer}}$).
- **Predotpornik:** za $I_{\text{mer}} = 1 \text{ A}$ iz 12 V treba $R_{\text{uk}} = 12 \, \Omega$, pa $R_{\text{pred}} \approx 12 - 2,19 - 0,1 \approx 9,7 \, \Omega$ — reostat npr. 0–15 Ω , snage $\geq 25 \text{ W}$ (disipuje $R_{\text{pred}} I^2 \approx 10 \text{ W}$).
- **Prekidač** (pre predotpornika) i **termometar** (temperatura ambijenta — hladno stanje).

Korak 7 — Šema. Naponski spoj sa predotpornikom (slika iznad, uz doctan prekidač): akumulator → prekidač → predotpornik → ampermetar → namotaj primara; voltmetar se strelicama prislanja direktno na priključke primara. Sekundar ostaje otvoren (za trik sa kratkospajanjem i njegova ograničenja — vidi korak 9d).

Korak 8 — Postupak. Tačno kao u sekciji „Oprema i šema merenja”: predotpornik na maksimum → uklopiti prekidač → udesiti $I = 1 \text{ A}$ → sačekati $3-5 \tau$ → prisloniti voltmetar, istovremeno očitati U i I , $R_1 = U/I$ → odvojiti voltmetar → predotpornik na maksimum → prekinuti kolo.

Korak 9 — Procena vremena do tačnog očitavanja (poenta zadatka!). Namotaj sa otvorenim sekundarom je RL kolo u kojem je L **magnetizaciona induktivnost**, koju računamo iz struje praznog hoda $i_0 = 2 \%$:

$$I_0 = 0,02 \cdot I_{1n} = 0,2 \text{ A}, \quad X_m \approx Z_m = \frac{U_{1n}}{I_0} = \frac{1000}{0,2} = 5000 \Omega, \quad L_m = \frac{X_m}{2\pi f} = \frac{5000}{314,16} \approx 15,9 \text{ H}.$$

(Ovo je ogromna induktivnost — u tome je cela poenta. Finija procena koja odbija aktivnu komponentu struje praznog hoda, $I_\mu = \sqrt{I_0^2 - (P_{Fe}/U_{1n})^2} = 0,18 \text{ A}$, daje $L_m \approx 17,7 \text{ H}$ — za procenu vremena razlika je nebitna.)

(a) Primar, sekundar otvoren, sa predotpornikom u kolu ($R_{uk} = 12 \Omega$ pri udešenoj struji 1 A):

$$\tau = \frac{L_m}{R_{uk}} = \frac{15,9}{12} \approx 1,3 \text{ s} \quad \Rightarrow \quad t_{cek} = (3-5) \tau \approx 4-7 \text{ s}.$$

Odgovor na pitanje: od uklapanja kola do tačnog očitavanja mora proteći bar $5\tau \approx 7 \text{ s}$, a za očitavanje unutar 1% oko $6-7\tau \approx 8-9 \text{ s}$ — pri 3τ bi član $L di/dt$ (srazmeran punom naponu izvora) još uvek uvećavao količnik U/I za $\approx 29 \%$ (vidi finu napomenu u 1.9). Sa manipulacijom (udešavanje struje — svako pomeranje klizača izaziva novu, manju prelaznu pojavu — pa prislanjanje voltmetra) realno **do pola minuta od početka ogleda**.

(b) Isti ogled BEZ predotpora (da se vidi zašto je predotpor spasonosan): $\tau_0 = L_m/R_1 = 15,9/2,19 \approx 7,3 \text{ s}$, čekanje $(3-5)\tau_0 \approx 22-36 \text{ s}$ — kod velikih transformatora (veće L_m/R) ovo naraste i na „*i po 10 minuta*”. (Scenario je čisto ilustrativan: bez predotpora bi 12 V isteralo $I = 12/(2,19 + 0,1) \approx 5,2 \text{ A} \approx 52 \%$ I_{1n} — krši pravilo $5-10 \%$ i greje namotaj, pa se ogled tako ionako ne sme izvesti; sa uračunatim R_i ampermetra je $\tau_0 = 15,9/2,29 \approx 6,9 \text{ s}$, zaokruženo „ $\sim 7 \text{ s}$ ” u oba slučaja.)

(c) Da je izabran sekundar (primar otvoren): sa sekundarne strane $L_{m2} = L_m/a^2 = 15,9/100 = 0,159 \text{ H}$; oprema: ampermetar 10 A (kretni kalem sa šantom), milivoltmetar opsega $0,3 \text{ V}$ (očekivano $U = 0,0219 \cdot 10 = 0,22 \text{ V}$, 73% skale), predotpornik $\approx 1,2 \Omega$ ali snage $\geq 150 \text{ W}$ (disipuje $\sim 117 \text{ W}$!). Vremenska konstanta: $\tau = 0,159/1,2 \approx 0,13 \text{ s}$, čekanje $0,4-0,7 \text{ s}$ — kratko, jer je ovde predotpor ($1,18 \Omega$) pedesetak puta veći od otpora

namotaja; bez predotpornika bilo bi opet $\tau = 0,159/0,0219 \approx 7,3$ s (ista slika u relativnim jedinicama).

(d) Trik: kratkospojiti drugi namotaj. Kratkospojeni sekundar se po Lencovom zakonu suprotstavlja promeni fluksa, pa izvor za brzu komponentu prelazne pojave umesto L_m vidi samo **rasipnu induktivnost**, koju računamo iz napona kratkog spoja $u_k = 5\%$ (oznake: u_{kr} i u_{kx} su **aktivna i reaktivna komponenta napona kratkog spoja**, $u_k^2 = u_{kr}^2 + u_{kx}^2$):

$$Z_k = u_k \frac{U_{1n}^2}{S_n} = 0,05 \cdot \frac{1000^2}{10\,000} = 5\,\Omega; \quad u_{kr} = \frac{P_{Cu}}{S_n} = 4,39\%, \quad u_{kx} = \sqrt{5^2 - 4,39^2} = 2,4\%$$

$$X_k = 2,4\,\Omega \Rightarrow L_k = \frac{2,4}{314,16} \approx 7,6\,\text{mH} \quad (\text{gruba varijanta } L_k \approx Z_k/\omega = 15,9\,\text{mH} \text{ — isti red veličine}).$$

$$\tau_{\text{brzo}} = \frac{L_k}{R_{\text{uk}} + R'_2} = \frac{0,0076}{12 + 2,19} \approx 0,5\,\text{ms} \Rightarrow \text{struja ampermetra stabilna za } (3-5) \tau_{\text{brzo}} \approx 2-3\,\text{ms}.$$

Ali milisekunde važe samo za STRUJU — ne i za očitavanje! Dok se fluks jezgra polagano uspostavlja, u kratkospojenom sekundaru teče zamiruća struja, pa količnik U/I kreće od kratkospojne otpornosti $R_k = R_1 + R'_2 \approx 4,39\,\Omega$ (greška $\approx +100\%$) i ka $R_1 = 2,19\,\Omega$ konvergira **sporom konstantom sekundarnog kola**:

$$\tau_2 = \frac{L_m}{R'_2 \parallel R_{\text{uk}}} = \frac{15,9}{2,19 \parallel 12} = \frac{15,9}{1,85} \approx 8,6\,\text{s}$$

— po linearnom modelu greška očitavanja je posle 3 ms još $\approx +100\%$, posle 5 s $\approx +52\%$, ispod 5 % tek posle ≈ 24 s, ispod 1 % posle ≈ 38 s: varijanta (d) je za očitavanje **sporija** od varijante (a) sa predotpornikom! U praksi ide osetno brže, jer $I_{\text{mer}} = 1\,\text{A} \approx 3,5 \times$ temena vrednost struje magnećenja ($I_0 = 0,2\,\text{A}$) duboko zasićuje jezgro i obara L_m za red veličine — ali se očitava tek kad je pokazivanje vidno stabilno. **Pravi, siguran dobitak kratkog spoja** je prigušenje naponskog udara $L di/dt$ pri uklapanju i isklapanju; u ustaljenom stanju kroz kratkospojeni namotaj ne teče struja (konstantan fluks $\Rightarrow$ nema EMS), pa merenje nije poremećeno. **Kao glavnu procenu vremena na ispitu drži varijantu (a) s predotpornikom.**

Korak 10 — Rezime brojki za ispit.

Veličina	Primar	Sekundar
Nazivna struja	10 A	100 A
Procenjeni otpor	2,19 Ω	21,9 m Ω
Struja merenja (10 %)	1 A	10 A
Ampermetar (kretni kalem, kl. 0,5)	opseg 1 A	opseg 10 A

Veličina	Primar	Sekundar
Voltmetar (kretni kalem, kl. 0,5)	opseg 3 V (očit. 2,19 V)	opseg 0,3 V (očit. 0,22 V)
Predotpornik (12 V akumul.)	$\approx 9,7 \Omega$, $\geq 25 \text{ W}$	$\approx 1,2 \Omega$, $\geq 150 \text{ W}$
τ (drugi namotaj otvoren)	1,3 s (bez predotp. 7,3 s)	0,13 s (bez predotp. 7,3 s)
Čekanje $(3-5)\tau$	$\approx 4-7 \text{ s}$	$\approx 0,4-0,7 \text{ s}$
τ struje (drugi namotaj kratkospojen)	$\approx 0,5 \text{ ms}$ (struja stabilna za $\sim 3 \text{ ms}$)	$\approx 0,05 \text{ ms}$

Napomena uz poslednji red: milisekunde važe **samo za smirivanje struje**; samo očitavanje U/I i tada konvergira sporom konstantom sekundarnog kola $\tau_2 \approx 8,6 \text{ s}$ (bez uračunatog zasićenja jezgra) — vidi Korak 9(d).

Varijacije zadatka

Varijacija (a) — Sinhroni generator 160 kVA; Y; 415 V; 3000 o/min (tri namotaja)

(Ovo je doslovno „primer pitanja za vežbu”: odrediti opremu za merenje otpora statorskog namotaja UI metodom, nacrtati šemu uvažavajući da generator ima tri namotaja, opisati postupak.)

1. Nazivna struja. Trofazno: $I_n = \frac{S_n}{\sqrt{3} U_n} = \frac{160\,000}{\sqrt{3} \cdot 415} = 222,6 \text{ A}$. **Sprega Y $\Rightarrow$ struja namotaja = linijska struja** (pravilo iz beležaka: „za spoj Y je struja relevantnija jer je to struja mašine”).

2. Procena otpora faze. Nisu zadati η i $\cos \varphi$ — *pretpostavljamo* inženjerski razumno $\eta = 0,94$ i $\cos \varphi = 0,8$ (tipično za sinhroni generator ove snage). $P = S \cos \varphi = 128 \text{ kW}$; gubici $P_\gamma = P(1 - \eta)/\eta = 128\,000 \cdot 0,06/0,94 \approx 8,2 \text{ kW}$. Pravilo palca: 60 % Cu, 30 % Fe, 10 % trenje/ventilacija, a kod **sinhrone mašine svih 60 % ide na stator**: $P_{Cu} = 0,6 \cdot 8170 \approx 4,9 \text{ kW}$, pa

$$R_f = \frac{P_{Cu}}{3I_n^2} = \frac{4902}{3 \cdot 222,6^2} \approx 33 \text{ m}\Omega.$$

3. Tri namotaja — dva slučaja šeme (ovo je poenta varijacije!):

- **Zvezdište pristupačno (izvedeno svih 6 krajeva):** merimo fazu po fazu, između faznog priključka (U, V, W) i odgovarajućeg kraja u zvezdištu — direktno dobijamo R_U, R_V, R_W i proveravamo simetriju.

- **Zvezdište nepristupačno (samo 3 priključka):** merimo između parova linijskih priključaka U-V, V-W, W-U. Svako merenje obuhvata dva redno vezana fazna namotaja:

$$R_{UV} = R_U + R_V \approx 2R_f \approx 66 \text{ m}\Omega \quad \Rightarrow \quad \boxed{R_f = \frac{R_{LL}}{2}} \quad (\text{tačnije } R_U = \frac{R_{UV} + R_{WU} - R_{VW}}{2} \text{ itd.}).$$

Najčešća greška: zaboraviti podeliti sa 2! Tri merenja (sva tri para) služe i za proveru simetrije.

Recept za crtanje šeme sa tri namotaja (ovo pitanje izričito traži): (1) desno nacrtaj **tri kalem spojena u zvezdu** — po jedan kraj svakog kalema u zajedničku tačku (zvezdište N), slobodni krajevi su priključci U, V, W (ako je izvedeno svih 6 krajeva, docrtaj i tri izvoda iz zvezdišta); (2) levo nacrtaj **isto merno kolo kao u opštoj šemi**: akumulator → prekidač → promenljivi predotpornik → ampermetar; (3) merno kolo priključi **između dva priključka**: U i V (zvezdište nepristupačno — struja tada teče kroz dva redno vezana fazna namotaja), odnosno između U i odgovarajućeg kraja u zvezdištu ako je pristupačno; (4) **treća faza (W) ostaje nepovezana** — kroz nju ne teče struja, to na šemi mora da se vidi; (5) **voltmetar sa strelicama** prisloni na ista dva priključka između kojih meriš; (6) uz šemu napiši da se postupak ponavlja za sva tri para (U-V, V-W, W-U), tj. za sve tri faze — radi provere simetrije.

4. Oprema. $I_{\text{mer}} = (5-10)\% I_n = 11-22 \text{ A}$; biramo 20 A. Ampermetar (kretni kalem + šant) opsega 25 A (skretanje 80 %); voltmetar: očekivano $U = R_{LL} I_{\text{mer}} = 0,066 \cdot 20 = 1,32 \text{ V} \rightarrow$ opseg 1,5 V (88 % skale); pri pristupu zvezdištu $U = 0,66 \text{ V} \rightarrow$ opseg 0,75 V. Izvor: akumulator (za 20 A iz 12 V predotpornik bi disipirao preko 200 W, pa je praktičnije 6 V: $R_{\text{uk}} = 0,3 \Omega$, predotpornik $\approx 0,23 \Omega$, robustan klizni reostat $\sim 100 \text{ W}$). Postupak identičan opštem.

5. Vreme čekanja. Sinhrona mašina ima **vazdušni zazor**, pa je induktivnost statora nesrazmerno manja nego kod transformatora. Pojmovi: $Z_b = U_n^2 / S_n$ je **bazna impedansa** mašine, „r.j.“ su **relativne jedinice** (deo od Z_b), a x_d je **sinhrona reaktansa** mašine, tipično 1-2 r.j. Uz pretpostavku $x_d \approx 1,5$ r.j.: $Z_b = 415^2 / 160\,000 = 1,08 \Omega$, $L_s \approx 1,5 \cdot 1,08 / 314 \approx 5 \text{ mH}$ po fazi (linija-linija $2L_s \approx 10 \text{ mH}$). Sa izabranim izvorom 6 V iz tačke 4 ($R_{\text{uk}} = 0,3 \Omega$): $\tau = 2L_s / R_{\text{uk}} \approx 0,0103 / 0,3 \approx 34 \text{ ms}$, čekanje $(3-5)\tau \approx 0,1-0,17 \text{ s}$ (sa varijantom 12 V i $R_{\text{uk}} = 0,6 \Omega$ bilo bi $\tau \approx 17 \text{ ms}$) — u oba slučaja **praktično odmah po udešavanju struje**, za razliku od transformatora. Rotor pri tome miruje, a **pobudno kolo je najsigurnije držati otvoreno**: zatvoreno pobudno kolo bi struju statora smirivalo još brže (efektivna induktivnost pada ka tranzijentnoj), ali bi samo očitavanje U/I tada konvergiralo sa vremenskom konstantom pobudnog kola (reda sekunde) — pa bi se, kao kod kratkospojenog sekundara transformatora, moralo sačekati par sekundi da pokazivanje bude vidno stabilno.

Varijacija (b) — Asinhroni motor 100 kW, 400 V, 2970 o/min

1. Nazivna struja. Nisu zadati η i $\cos \varphi$ — *pretpostavka*: $\eta = 0,95$, $\cos \varphi = 0,87$ (tipično za dvopolni motor 100 kW):

$$I_n = \frac{P_n}{\sqrt{3} U_n \eta \cos \varphi} = \frac{100\,000}{\sqrt{3} \cdot 400 \cdot 0,95 \cdot 0,87} \approx 175 \text{ A.}$$

2. Sprega i otpor. Motor ove snage za mrežu 400 V je tipično u **sprezi D** (trougao; često sa 6 izvedenih krajeva zbog zvezda-trougao zaleta). Gubici: $P_\gamma = P/\eta - P = 5,26 \text{ kW}$; pravilo 60 % Cu $\rightarrow 3,16 \text{ kW}$, pa **pola na stator, pola na rotor** (pravilo za asinhronu mašinu): $P_{Cu,s} \approx 1,58 \text{ kW}$. Fazna struja u trouglu $I_f = I_n/\sqrt{3} = 100,8 \text{ A}$:

$$R_f = \frac{P_{Cu,s}}{3I_f^2} = \frac{1579/3}{100,8^2} \approx 52 \text{ m}\Omega.$$

Ako su izvedena samo 3 priključka (trougao iznutra spojen), između dva priključka meri se paralelna veza jedne faze i preostale dve redno: $R_{LL} = R_f \parallel 2R_f = \frac{2}{3}R_f \approx 35 \text{ m}\Omega$, pa je $R_f = 1,5 R_{LL}$ (druga klasična zamka preračunavanja!). Sa 6 krajeva: razvezati trougao i meriti svaku fazu direktno.

3. Oprema. $I_{\text{mer}} = 15 \text{ A}$ ($\approx 8,6\%$ od I_n — i dalje unutar pravila 5–10 %; sa 10 A bi očitavanje 0,35 V na opsegu 0,6 V palo na svega 58 % skale, ispod gornje trećine koju nalaže pravilo o klasi tačnosti). Ampermetar (kretni kalem + šant) opsega 15 A — puno skretanje; milivoltmetar: $U = R_{LL} I_{\text{mer}} = 0,0345 \cdot 15 \approx 0,52 \text{ V} \rightarrow$ opseg 0,6 V (86 % skale ✓); akumulator 12 V + predotpornik $R_{\text{pred}} = 12/15 - 0,035 - 0,01 \approx 0,75 \Omega$, disipacija $\approx 0,75 \cdot 15^2 \approx 170 \text{ W} \rightarrow$ snage $\geq 200 \text{ W}$.

4. Vreme čekanja. Kavezni rotor je **trajno kratkospojen „sekundar“** — asinhrona mašina sama sebi pravi trik iz koraka 9d, sa svim što uz njega ide! Mini-račun rasipne induktivnosti: bazna prividna snaga $S_b = P_n/(\eta \cos \varphi) \approx 121 \text{ kVA}$, $Z_b = U_n^2/S_b = 400^2/121\,000 \approx 1,32 \Omega$; uz $x_k \approx 0,17 \text{ r.j.}$ je $X_k \approx 0,22 \Omega$ po fazi (zvezda-ekvivalent), tj. $L_k \approx 0,7 \text{ mH}$; između dva priključka vidi se $2L_k \approx 1,4 \text{ mH}$. **Struja** se zato smiri praktično trenutno: $\tau_{\text{brzo}} \approx 1,4 \text{ mH}/0,8 \Omega \approx 1,8 \text{ ms}$. **Ali očitavanje U/I kreće od $\approx R_{LL} + R'_{LL,r} \approx 2R_{LL}$** (greška $\sim +100\%$) i ka R_{LL} konvergira tek kad zamre jednosmerna komponenta struje u kavezu — **rotorska vremenska konstanta** je $\tau_2 = L_m/(R'_2 \parallel R_{\text{uk}}) \approx 28 \text{ mH}/33 \text{ m}\Omega \approx 0,85 \text{ s}$ (L_m procenjen iz $i_0 \approx 30\%$ za asinhroni motor: $I_0 \approx 52 \text{ A}$, $L_m \approx 14 \text{ mH}$ po fazi, u petlji linija–linija 28 mH). Zato se čeka **3–4 s** (nekoliko rotorskih konstanti) — i dalje kratko u poređenju s transformatorom, ali razlog čekanja je kavez, a ne rasipna induktivnost.

Varijacija (c) — Merenje u TOPLOM stanju odmah po isključenju

Čemu služi: da se odredi **srednja temperatura namotaja** na kraju pogona/ogleda zagrevanja (ovo je tačno ono što traži zadatak 5 sa istog ispita) i time proveriti termička klasa izolacije. Otpor je „ugrađeni termometar“ samog bakra — meri temperaturu tamo gde termometar ne može da zaviri, unutar namotaja.

Šta se menja u odnosu na hladno merenje:

1. **Brzina je presudna** — namotaj počinje da se hladi istog trenutka kad se mašina isključi. Kolo za merenje se **pripremi unapred** (instrumenti, predotpornik udešen probno na hladnoj mašini), mašina se isključi sa napajanja, odvoji, i odmah meri.
2. **Ista struja merenja kao u hladnom stanju** — tada se greška ampermetra krati u količniku R_t/R_h (profesorov naglasak!).
3. Kod većih mašina se snima **niz očitavanja u vremenu** (npr. na svakih 10–15 s) pa se kriva $R(t)$ **ekstrapoliše unazad na trenutak isključenja** — jer i za prvo očitavanje treba vreme tokom kojeg se namotaj već ohladio.
4. Vremenska konstanta prelazne pojave je ista kao u hladnom (neznatno kraća, jer je R veći) — pravila $3-5 \tau$ i dalje važe.

Račun temperature (bakar, konstanta 235):

$$\frac{R_t}{R_h} = \frac{235 + \theta_t}{235 + \theta_h} \Rightarrow \theta_t = \frac{R_t}{R_h}(235 + \theta_h) - 235.$$

Mini-primer (nadovezivanje na zadatak 5 istog ispita): hladno merenje na $\theta_h = 20^\circ\text{C}$; posle oglada zagrevanja otpor jednog namotaja skoči na 120 %, a drugog na 130 % hladne vrednosti:

$$\theta_t^{(120\%)} = 1,2 \cdot 255 - 235 = 71^\circ\text{C}, \quad \theta_t^{(130\%)} = 1,3 \cdot 255 - 235 = 96,5^\circ\text{C}.$$

Veći skok (130 %, tj. $96,5^\circ\text{C}$) pripada namotaju koji se slabije hladi — kod transformatora je to po pravilu **unutrašnji (niženaponski, sekundarni) namotaj**, smešten uz jezgro, dok je spoljašnji visokonaponski bliži ulju/vazduhu i hladniji (71°C). (Detaljna razrada — u temi „Ogled zagrevanja“.)

Česte greške i zamke na ispitu

1. **Nacrtan strujni spoj umesto naponskog.** Za male otpore namotaja greška R_i/R_x strujnog spoja je ogromna (na sekundaru iz zadatka $\sim 46\%$!). Naponski spoj, greška $R_x/R_v \sim 0,07\%$ — i znati OBRAZLOŽITI zašto.
2. **Šema bez predotpornika ili bez prekidača.** Predotpornik je obavezan (zaštita namotaja od „ogromnih“ 12 V, udešavanje struje, smanjenje τ); prekidač se crta **pre predotpornika**. Direktnih 12 V na sekundar = $547\text{ A} = 5,5 \times I_{2n}$.
3. **Voltmetar nacrtan kao fiksni element.** Crta se **sa strelicama** (prislanja se): umeće se poslednji, isključuje prvi — inače pri prekidanju kola strada od naponskog impulsa $L di/dt$ (luk na prekidaču).
4. **Očitavanje odmah po uklapanju.** Struja se uspostavlja eksponencijalno; pre isteka $3-5 \tau$ količnik U/I ne daje otpor (deo napona „jede“ $L di/dt$). Kod transformatora sa otvorenim drugim namotajem τ računati sa **magnetizacionom** L_m (iz i_0), ne sa rasipnom!

5. **Merenje nominalnom strujom.** Namotaj se greje, otpor raste tokom merenja — struja mora biti 5–10 % I_n (gubici 100–400 puta manji).
6. **Ispravljač kao izvor.** Talasnost pobuđuje induktivnost namotaja i kviri merenje — isključivo hemijski izvor (akumulator/baterija).
7. **Zaboravljen preračun kod trofaznih namotaja bez pristupa zvezdištu/trougla:** u zvezdi $R_f = R_{LL}/2$, u trouglu $R_f = 1,5 R_{LL}$.
8. **Loše izabran opseg instrumenta** (očitanje na početku skale): klasa tačnosti je procenat **punog opsega**, pa malo skretanje = velika relativna greška; opseg birati tako da kazaljka bude u gornjoj trećini skale.

Kontrolna pitanja za samoproveru

1. **Zašto se za namotaje koristi naponski, a ne strujni spoj?** — Jer je otpor namotaja mali ($m\Omega$ – Ω), pa bi redna otpornost ampermetra unela grešku R_i/R_x i do desetina procenata, dok je greška naponskog spoja R_x/R_v zanemarljiva.
2. **Koliki jednosmerni napon sme da se dovede namotaju i zašto ne nazivni?** — Samo $\approx R_x I_{\text{mer}}$ (red volta), jer se jednosmernoj struji suprotstavlja samo R — nema impedanse $j\omega L$ koja u naizmeničnom režimu drži struju.
3. **Zašto izvor mora biti akumulator/baterija?** — Konstantan napon bez talasnosti; talasnost ispravljača bi „probudila“ induktivnost namotaja (ωL) i pokvarila račun U/I .
4. **Kolika je struja merenja i zašto?** — 5–10 % nazivne: gubici su tada 100–400 puta manji od nominalnih, pa nema zagrevanja koje bi menjalo otpor tokom merenja.
5. **Koliko se čeka pre očitavanja i zašto?** — 3–5 vremenskih konstanti $\tau = L/R_{\text{uk}}$, da eksponencijalna prelazna pojava RL kola iščezne (struja na 95–99 % ustaljene vrednosti); za količnik U/I unutar 1 % radije $6-7\tau$, jer je preostali član $L di/dt$ srazmeran punom naponu izvora.
6. **Kako se kod transformatora skraćuje čekanje?** — Predotpornikom (povećava R_{uk} , pa τ pada: u zadatku sa 7,3 s na 1,3 s); kratkospajanje drugog namotaja smiruje struju za milisekunde (L za brzu komponentu pada sa $L_m \approx 15,9$ H na rasipnu $L_k \approx 7,6$ mH) i prigušuje naponske udare, ali samo očitavanje U/I konvergira sporom konstantom sekundarnog kola — glavni alat je predotpornik.

Tema 2 — Merenje brzine obrtanja i tahogeneratori

Zašto se ovo pita

Merenje brzine obrtanja je pitanje koje se na ispitu pojavljuje **direktno** (zadatak 2 na predroku 22. 1. 2023. i na ispitu 8. 9. 2023: eksperimentalno određivanje nominalne brzine asinhronog motora tahogeneratorom) i **indirektno** — tahogenerator je merni uređaj bez kojeg se ne mogu izvesti ogled zaustavljanja i ogled zaletanja (tamo se brzina snima osciloskopom, a preko RC kola se snima i momenat). Ispitivač očekuje da znaš:

1. **šta je tahogenerator** i zašto mu je napon srazmeran brzini;
2. **kako se spreže** sa ispitivanom mašinom (kruta veza, zajedničko vratilo);
3. **kako se bira voltmetar** — vrsta (kretni kalem), opseg (prema očekivanom naponu) i klasa tačnosti;
4. **kako se iz klase tačnosti izračunavaju granice** u kojima se nalazi stvarna vrednost brzine — apsolutna greška je klasa u procentima **od opsega**, pa se preračuna u obrtaje u minuti preko konstante tahogeneratora;
5. **RC kolo sa tahogeneratorom** — kako se od napona srazmernog brzini dobija napon srazmeran ubrzanju, odnosno momentu.

Prevod na običan jezik: Tahogenerator je mali generator jednosmerne struje sa stalnim magnetima koji navrnemo na vratilo velike mašine. Pošto mu je pobudni fluks konstantan, indukovani napon mu je čist „preslikač“ brzine u volte: očitavaš voltmetar, podeliš konstantom tahogeneratora i dobiješ brzinu. Sva tačnost tog merenja visi o klasi tačnosti voltmetra — zato se na ispitu traži da izračunaš granice greške. A ako ti ne treba brzina nego momenat (ogled zaletanja/zaustavljanja), na tahogenerator zakačiš RC kolo koje umesto tebe „izvrši diferenciranje“: napon na otporniku je srazmeran izvodu brzine, dakle ubrzanju, dakle momentu.

Teorija — sve što moraš znati

Dva cilja merenja brzine

Prema beleškama, brzina obrtanja se meri iz dva različita razloga:

- **regulisan pogon** — brzina se meri kontinualno i koristi kao povratna veza (upravljanje po povratnoj sprezi); kod mašina jednosmerne struje opseg brzina se „igra“ pobudom i armaturom, a kod naizmjeničnih mašina i promenom frekvencije;

- **ispitivanje mašine** — određivanje nominalne brzine, snimanje oglada zaletanja i zaustavljanja, provera natpisne pločice.

Brzina se meri **senzorima**: tahometri, tahogeneratori, enkoderi, rezolveri; kod asinhronih motora može da se meri i **klizanje** (stroboskopski, probnim namotajem — posebna tema).

Tahometri (mehanički instrumenti) — i zašto nisu dovoljni

- **Centrifugalni tahometar**: dve kuglice se pod dejstvom centrifugalne sile razmiču sa porastom brzine i preko kretnog sistema pomeraju skazaljku. Šiljak tahometra se **prisloni na osu rotacije**; ima solidnu klasu tačnosti.
- **Integralni tahometar**: meri se istovremeno i vreme i broj obrtaja, pa se dobija **srednja brzina** u intervalu (interval ne treba da bude velik, do 20 sekundi).
- **Kvarcni tahometar**: takođe se mehanički spreže sa mašinom, ali je prikaz **digitalan**.

Mana svih tahometara: mora se **blisko prići mašini** i vratilo mora biti **dostupno**, a veza šiljka i vratila je trenutna, ručna, nestabilna. Ako želimo **preciznije merenje i stabilnu vezu** između uređaja i mašine — rešenje je **tahogenerator**.

Tahogenerator jednosmerne struje — princip

Tahogenerator (TG) je mali generator jednosmerne struje sa konstantnom pobudom (pobuda u vidu **stalnih magneta**), koji se montira na vratilo ispitivane mašine tako da imaju **zajedničko vratilo** — mora se ostvariti **kruta veza**. TG „dobija brzinu“ od ispitivane mašine.

Indukovani napon mašine jednosmerne struje je:

$$E = k \Phi \omega$$

Pošto je pobudni fluks Φ stalan (stalni magneti — **poznata konstanta fluksnog obuhvata**), proizvod $k\Phi$ je konstanta, pa je indukovani napon **direktno proporcionalan brzini obrtanja**:

$$U_{TG} = k_{TG} \cdot n$$

Na armaturu (priključke) TG-a se veže **voltmetar**: očitamo napon i **preračunamo brzinu** $n = U_{TG}/k_{TG}$. Kroz voltmetar će se uspostaviti neka mala struja (zbog konačne otpornosti voltmetra), ali **ta struja ne remeti fluks** stalnih magneta — TG praktično radi u praznom hodu, pa je merenje neopterećeno greškom reakcije indukta.

Konstanta tahogeneratorskog je, po definiciji iz beležaka, **vrednost koja pokazuje koliko se volti indukuje na 1000 obrtaja u minuti**. Zato se piše u obliku razlomka, npr.

$$k_{TG} = \frac{15}{1000} \frac{\text{V}}{\text{o/min}} = 0,015 \frac{\text{V}}{\text{o/min}} \quad (\text{„15 volti na 1000 obrtaja u minuti“}).$$

Ograničenje: tahogeneratori nekad **ne mogu da se koriste kod malih mašina jer im postanu opterećenje** — TG ima sopstveno trenje, ventilaciju i inerciju, pa bi kod male ispitivane mašine osetno promenio radnu tačku (i posebno kviri ogled zaustavljanja male mašine, jer dodaje svoje gubitke i svoj momenat inercije).

Sinhroni i asinhroni tahogeneratori

Sinhrona mašina funkcioniše slično mašini jednosmerne struje — ima pobudu (koja se obrće) i namotaj u promenljivom polju (statički, na statoru) — pa **tahogenerator može biti i sinhrona mašina** sa stalnim magnetima na rotoru. Dovoljna je i **jednofazna** sinhrona mašinica — treba samo jedan namotaj sa kojeg se meri napon. Kod sinhronog TG-a postoje **dva načina merenja**:

1. **Merenje amplitude (efektivne vrednosti) indukovano napona** — kao kod jednosmernog TG-a, jer je $E = 4,44 f \Phi N$, a f je srazmerno brzini, pa je pri stalnom fluksu efektivna vrednost srazmerna brzini. Ovo merenje trpi iste greške kao svako naponsko merenje: klasa instrumenta, ali i svaka promena fluksa (temperatura, starenje magneta) ulazi direktno u rezultat.
2. **Merenje frekvencije** indukovano napona — TG je generator naizmenične struje, a frekvencija je vezana za brzinu **isključivo brojem pari polova**:

$$f = \frac{pn}{60} \Rightarrow n = \frac{60f}{p}.$$

Ovo je po beleškama **još preciznije**: p je egzaktni ceo broj (konstruktivni podatak bez tolerancije), frekvencija **ne zavisi od fluksa** (ne smeta ni zagrevanje magneta, ni pad napona pod opterećenjem instrumenta), a frekvencija se meri digitalno (brojanjem) — praktično bez klase tačnosti u klasičnom smislu.

Postoje i **tahogeneratori asinhronog tipa**. Srodan uređaj je **rezolver** (asinhroni generator): primarni namotaj na rotoru pobuđuje se **naizmeničnom** (ne jednosmernom!) strujom i stvara pulsaciono polje, a na statoru su dva namotaja pomerena za 90° — **sinusni i kosinusni**; obrtanje rotora se „utiskuje“ u flukseve tih namotaja, pa se iz odnosa (faznog stava) njihovih indukovanih napona preko $\tan \theta$ određuje položaj rotora (a iz položaja i brzina). Koristi se u **agresivnim sredinama** (vlaga, prašina).

Greška merenja brzine tahogeneratorom

Po beleškama: **tačnost ovog merenja zavisi najviše od instrumenta, zbog klase tačnosti instrumenta**.

- **Greška instrumenta:** za analogni instrument klase tačnosti kl na mernom opsegu U_{ops} , maksimalna apsolutna greška je **procenat od opsega** (ne od očitane vrednosti!):

$$\Delta U = \frac{kl}{100} \cdot U_{ops}$$

i ista je na svakom mestu skale. Zato je **relativna** greška najmanja kada skazaljka skreće blizu kraja skale — opseg se bira tako da očekivano skretanje bude **u gornjoj trećini skale**.

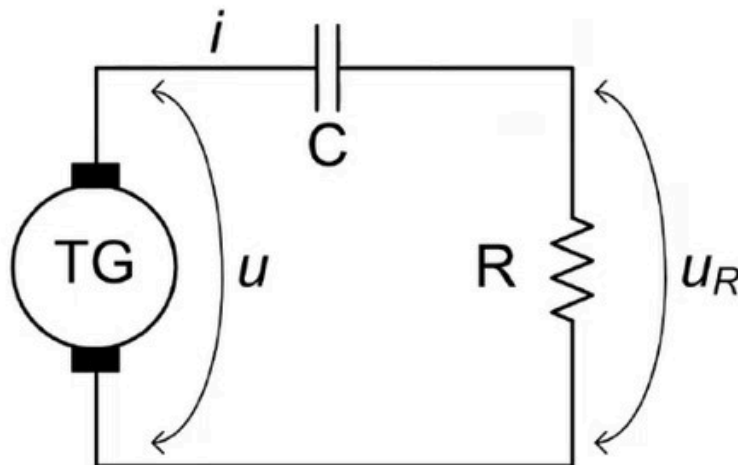
- **Preračunavanje u brzinu:** pošto je $n = U/k_{TG}$ linearna veza, granice napona se direktno preslikavaju u granice brzine:

$$\Delta n = \frac{\Delta U}{k_{TG}}, \quad n_{stv} \in [n_{o\check{c}} - \Delta n, n_{o\check{c}} + \Delta n].$$

- **Greška konstante TG:** i sama konstanta k_{TG} ima toleranciju (proizvodna tolerancija, promena fluksa stalnih magneta sa temperaturom i starenjem). U najgorem slučaju relativne greške se **sabiraju**: $\frac{\Delta n}{n} \approx \frac{\Delta U}{U} + \frac{\Delta k_{TG}}{k_{TG}}$. U ispitnom zadatku se konstanta smatra tačno poznatom (nije data njena tolerancija), pa dominira — kako i beleške naglašavaju — **klasa tačnosti instrumenta**; ali pomeni da drugi izvor greške postoji.

RC kolo sa tahogeneratorom — snimanje ubrzanja i momenta

Kod ogleda zaletanja i zaustavljanja treba nam $d\omega/dt$ (dinamička komponenta momenta je $J d\omega/dt$). Numeričko diferenciranje snimljene brzine (tangenta tačku po tačku) je nezgodno i sklono grešci — zato se koristi trik: **na priključke tahogeneratorsa se poveže RC kolo**, a TG se poveže na vratilo ispitivane mašine i dobija njenu brzinu.



- Snimanje momenta pomoću RC kola

Slika — Snimanje momenta pomoću RC kola: tahogenerator TG (levo) daje napon u ; na njega je redno vezan kondenzator C (gornja grana, kroz nju teče struja i), a na izlazu je otpornik R sa koga se skida napon u_R .

Kako čitati šemu: Krug sa oznakom TG je tahogenerator na vratilu ispitivane mašine — on je izvor napona $u = kn$. Iz njegovog gornjeg priključka struja i ide kroz kondenzator C , zatim kroz otpornik R i vraća se na donji priključak TG-a — **redno kolo C - R na naponu tahogeneratorskog**. Na krajeve otpornika R prislanja se osciloskop (visoka ulazna otpornost, ne opterećuje kolo) i snima u_R . Napon u_R nije srazmeran brzini, nego njenom **izvodu** — to je cela poenta.

Izvod (mora da se zna, slajd sa predavanja):

- Osnovna jednačina kola:
$$u = \frac{q}{C} + Ri$$
- odnosno:
$$uC = q + RCi$$
- Ako je vremenska konstanta:
$$T = RC$$
- Dovoljno mala, tako da je:
$$RCi \ll q \quad \wedge \quad RCi \ll uC$$
- Dobije se:
$$u = \frac{q}{C} \quad \wedge \quad \frac{du}{dt} = \frac{i}{C}$$
- I napon na krajevima otpornika R :
$$u_R = RC \frac{du}{dt}$$

Slika — Naponska jednačina RC kola i aproksimacija za malu vremensku konstantu $T = RC$.

Kako čitati šemu: Slajd ide redom: naponska jednačina kola, množenje sa C , uslov male vremenske konstante, aproksimacija, i na kraju izraz za u_R — svaki korak je ponovljen u tekstu ispod.

Napon tahogeneratorskog se razdeljuje na napon kondenzatora (q/C , gde je q naelektrisanje) i napon otpornika (Ri):

$$u = \frac{q}{C} + Ri \quad / \cdot C \quad \Rightarrow \quad uC = q + RCi.$$

Uvede se vremenska konstanta kola $T = RC$. Ako je ona **dovoljno mala** (mnogo manja od vremena za koje se brzina приметно menja), onda je:

$$RCi \ll q \quad \wedge \quad RCi \ll uC,$$

pa se član RCi zanemari i dobija se:

$$u \approx \frac{q}{C} \quad \Rightarrow \quad \frac{du}{dt} = \frac{1}{C} \frac{dq}{dt} = \frac{i}{C}.$$

Napon na krajevima otpornika je onda:

$$u_R = Ri = RC \frac{du}{dt}.$$

Napon na otporniku je srazmeran izvodu napona tahogeneratora — RC kolo je (za male T) diferencijator.

- Pošto je napon na TG srazmeran brzini obrtanja:

$$u = kn$$

$$u_R = RCk \frac{dn}{dt}$$

- Onda je ubrzanje:

$$\frac{dn}{dt} = \frac{u_R}{RCk} = \frac{u_R}{Tk}$$

- Odnosno moment koji motor razvija, na osnovu izraza:

$$M = J \frac{2\pi}{60} \frac{u_R}{kT} \sim u_R$$

- Biće srazmeran naponu na otporniku u_R .

Slika — Pošto je napon TG srazmeran brzini, u_R je srazmerno ubrzanju dn/dt , a preko Njutnove jednačine i momentu M .

Kako čitati šemu: Prvi red uvrsti $u = kn$ u izraz za u_R ; drugi red izrazi ubrzanje dn/dt preko u_R ; treći red uvrsti to u $M = J d\omega/dt$ sa $\omega = 2\pi n/60$ — sve konstante (J , $2\pi/60$, k , T) su poznate, pa je momenat srazmeran naponu u_R .

Pošto je napon na TG srazmeran brzini obrtanja, $u = kn$:

$$u_R = RCk \frac{dn}{dt} \quad \Rightarrow \quad \frac{dn}{dt} = \frac{u_R}{RCk} = \frac{u_R}{Tk}.$$

Ubrzanje se čita direktno sa osciloskopa — bez ikakvog numeričkog diferenciranja. Momenat koji motor razvija (uz zanemarenje momenta opterećenja i trenja, kako se radi u ogledu zaletanja) sledi iz Njutnove jednačine $M = J d\omega/dt$ uz $\omega = \frac{2\pi n}{60}$:

$$M = J \frac{2\pi}{60} \frac{u_R}{kT} \sim u_R.$$

Momenat je srazmeran naponu na otporniku u_R — snimak $u_R(t)$ na osciloskopu je, do na poznatu konstantu $J \frac{2\pi}{60} \frac{1}{kT}$, direktno snimak momenta. Kod **zaustavljanja** se ovo radi sa pogonskom mašinom (koja mašinu prethodno zaleti), a kod **zaletanja** je direktna interpretacija istog izvoda.

Osećaj za red veličine (pretpostavka, razuman izbor elemenata): sa $R = 10 \text{ k}\Omega$ i $C = 1 \text{ }\mu\text{F}$ vremenska konstanta je $T = RC = 10 \text{ ms}$ — mnogo manje od trajanja zaleta (sekunde), pa aproksimacija diferencijatora važi.

Oprema i šema merenja

Za merenje brzine (ispitni zadatak) treba:

1. **Tahogenerator** poznate konstante k_{TG} (npr. 15/1000 V/(o/min)) — generator jednosmerne struje sa pobudom od stalnih magneta;
2. **spojnica za krutu vezu** TG-a sa vratilom ispitivane mašine (moraju **deliti vrtilo** — svako proklizavanje je direktna greška merenja);
3. **voltmetar sa kretnim kalemom** — analogni instrument sa kretnim kalemom se koristi jer je on instrument za **jednosmerne veličine** (napon TG je jednosmeran); opseg se bira tako da očekivani napon $U = k_{TG} n$ padne u **gornju trećinu skale** (standardni opsezi: 1,5 – 3 – 7,5 – 15 – 30 – 60 – 150 – 300 V); klasa tačnosti što bolja (laboratorijski 0,2 ili 0,5), jer o njoj visi tačnost celog merenja.

Recept za crtanje šeme (merenje brzine): Levo nacrtaj ispitivanu mašinu (krug, oznaka M/AM), iz nje vodoravnu debelu liniju — **vratilo** — i na istom vratilu manji krug sa oznakom **TG** (spojnica između njih se šrafira ili označi kao kruta veza). Sa priključaka (četkica) TG-a izvedi dva provodnika i na njih **paralelno** veži voltmetar **V** (kretni kalem; upiši izabrani opseg, npr. 60 V, i klasu). Drugih elemenata nema — TG radi u praznom hodu, opterećen samo voltmetrom. Označi polaritet priključaka (kretni kalem je polarisan instrument).

Recept za crtanje šeme (RC kolo — snimanje momenta): Levo krug **TG** (na vratilu ispitivane mašine — vratilo možeš naznačiti sa strane). Sa gornjeg priključka TG-a vodi granu kroz **kondenzator** C (dve paralelne crtice), pa nastavi do **otpornika** R (cik-cak) koji se vraća na donji priključak TG-a — dakle C i R **na red**, priključeni na napon TG-a u . Strelicom označi struju i kroz granu sa C , lučnom strelicom napon u na TG-u i napon u_R na otporniku. Na krajeve R se priključuje **osciloskop** koji snima $u_R(t)$.

Rešeno ispitno pitanje

Tekst pitanja (predrok, 22. januar 2023, zadatak 2):

Asinhronom motoru 100 kW, 400 V, 2970 o/min se eksperimentalno određuje nominalna brzina obrtanja. Za te potrebe se koristi tahogenerator konstante 15/1000 V/(o/min). Opišite postupak merenja, izaberite odgovarajući merni instrument pomoću čijeg se očitavanja određuje brzina obrtanja motora. Ukoliko je reč o instrumentu sa tipičnom klasom tačnosti, odrediti granice u kojima se nalazi stvarna vrednost merene brzine.

Tekst pitanja (ispit, 8. septembar 2023, zadatak 2) — isto, sa izmenjenim poslednjim zahtevom:

Ukoliko je reč o instrumentu sa klasom tačnosti 0,2, odrediti granice u kojima se nalazi stvarna vrednost merene brzine.

Model odgovor

1. korak — postupak merenja. Tahogenerator (generator jednosmerne struje sa pobudom od stalnih magneta, konstante $k_{TG} = 15/1000 \text{ V/(o/min)}$) se **kruto spregne sa vratilom** asinhronog motora, tako da dele vratilo i da TG dobija tačno brzinu motora. Na priključke TG-a se paralelno veže voltmetar. Pošto se određuje **nominalna** brzina, motor se dovede u **nominalnu radnu tačku**: napaja se nominalnim naponom 400 V, 50 Hz i optereti se (pogodnom kočnicom/generatorom) tako da uzima nominalnu snagu, tj. nominalnu struju. Sačeka se da se radna tačka ustali, pa se očitava skretanje voltmetra U . Brzina je tada:

$$n = \frac{U}{k_{TG}}.$$

Struja koja se pri merenju uspostavi kroz voltmetar je zanemarljiva i **ne remeti fluks** stalnih magneta, pa TG praktično radi u praznom hodu i veza $U = k_{TG}n$ važi tačno.

2. korak — očekivani napon i izbor instrumenta. Pri nominalnoj brzini $n_n = 2970 \text{ o/min}$ očekuje se napon:

$$U = k_{TG} \cdot n_n = \frac{15}{1000} \frac{\text{V}}{\text{o/min}} \cdot 2970 \text{ o/min} = 44,55 \text{ V}.$$

Napon je jednosmeran, pa se bira **voltmetar sa kretnim kalemom** (instrument za jednosmerne veličine). Od standardnih opsega (... , 30, 60, 150, 300 V) bira se **opseg 60 V**: očitavanje 44,55 V pada na $44,55/60 = 74,3 \%$ skale, tj. u **gornju trećinu skale**, gde je relativna greška merenja najmanja (apsolutna greška je stalna po celoj skali jer se računa od opsega). Opseg 30 V ne dolazi u obzir (napon je veći od opsega), a 150 V bi značilo skretanje na trećini skale i bespotrebno veliku grešku.

3.a korak — granice greške za tipičnu klasu tačnosti (verzija sa predroka). Klasa tačnosti nije zadata, pa se uzima **tipična klasa laboratorijskog analognog voltmetra sa kretnim kalemom: 0,5** (*pretpostavka*: pogonski/tablarni instrumenti su klase 1,5–2,5 i pregrubi su za određivanje nominalne brzine; etalonski 0,1–0,2 su specijalnost — 0,5 je standardni kvalitetan laboratorijski instrument, pa je to razuman izbor koji treba eksplicitno navesti). Maksimalna apsolutna greška napona je klasa u procentima **od opsega**:

$$\Delta U = \frac{0,5}{100} \cdot 60 \text{ V} = 0,3 \text{ V}.$$

Stvarna vrednost napona je u granicama:

$$U_{stv} \in [44,55 - 0,3; 44,55 + 0,3] \text{ V} = [44,25; 44,85] \text{ V}.$$

Preračunato u brzinu preko konstante TG:

$$\Delta n = \frac{\Delta U}{k_{TG}} = \frac{0,3 \text{ V}}{0,015 \text{ V/(o/min)}} = 20 \text{ o/min},$$

$$n_{stv} \in [2970 - 20; 2970 + 20] = [2950; 2990] \text{ o/min}$$

Relativna greška iznosi $\frac{\Delta U}{U} = \frac{0,3}{44,55} = 0,67 \%$.

3.b korak — granice greške za klasu 0,2 (verzija sa ispita). Isti postupak, samo sa klasom 0,2:

$$\Delta U = \frac{0,2}{100} \cdot 60 \text{ V} = 0,12 \text{ V} \quad \Rightarrow \quad U_{stv} \in [44,43; 44,67] \text{ V},$$

$$\Delta n = \frac{0,12 \text{ V}}{0,015 \text{ V/(o/min)}} = 8 \text{ o/min},$$

$$n_{stv} \in [2970 - 8; 2970 + 8] = [2962; 2978] \text{ o/min}$$

Relativna greška iznosi $\frac{0,12}{44,55} = 0,27 \%$.

Komentar (vredi ga napisati na ispitu): motor 2970 o/min je dvopolna mašina (sinhrona brzina 3000 o/min, klizanje 1 %). Sa klasom 0,5 nesigurnost od ± 20 o/min je već $\frac{2}{3}$ razlike između nominalne i sinhronne brzine — zato za ovakva merenja ima smisla tražiti instrument bolje klase (0,2), čime se granice sužavaju na ± 8 o/min.

Varijacije zadatka

Varijacija 1 — druga mašina i druga konstanta TG

Asinhronom motoru 55 kW, 400 V, 1460 o/min određuje se nominalna brzina tahogeneratorom konstante 20/1000 V/(o/min). Izabрати opseg voltmetra klase 0,5 i odrediti granice stvarne brzine.

Očekivani napon:

$$U = \frac{20}{1000} \cdot 1460 = 29,2 \text{ V}.$$

Bira se **opseg 30 V** — skretanje na $29,2/30 = 97 \%$ skale, idealno (sam vrh skale). Apsolutna greška:

$$\Delta U = \frac{0,5}{100} \cdot 30 = 0,15 \text{ V} \quad \Rightarrow \quad \Delta n = \frac{0,15}{0,02} = 7,5 \text{ o/min},$$

$$n_{stv} \in [1452,5; 1467,5] \text{ o/min}, \quad \frac{\Delta U}{U} = 0,51 \%.$$

Napomena: Ovde je opseg gotovo savršeno pogodan, pa je i relativna greška (0,51 %) praktično jednaka klasi — bolje od 0,67 % iz ispitnog zadatka, iako je klasa ista. Toliko вреди dobar izbor opsega.

Varijacija 2 — preizabran opseg: kako greška „eksplodira“

Isti ispitni zadatak (2970 o/min, $k_{TG} = 15/1000 \text{ V/(o/min)}$), ali je u laboratoriji dostupan samo voltmetar opsega 300 V, klase 0,5. Odrediti granice stvarne brzine i prokomentarisati.

Očitavanje je i dalje $U = 44,55 \text{ V}$, ali sada na $44,55/300 = 14,9 \%$ skale — skazaljka jedva mrdne. Apsolutna greška se računa **od opsega**, pa je:

$$\Delta U = \frac{0,5}{100} \cdot 300 = 1,5 \text{ V} \quad \Rightarrow \quad \Delta n = \frac{1,5}{0,015} = 100 \text{ o/min},$$

$$n_{stv} \in [2870; 3070] \text{ o/min}, \quad \frac{\Delta U}{U} = \frac{1,5}{44,55} = 3,37 \%.$$

Komentar: greška je porasla tačno $300/60 = 5$ puta (srazmerno odnosu opsega) — sa ± 20 na $\pm 100 \text{ o/min}$. Interval sada obuhvata čak i sinhronu brzinu 3000 o/min: merenje ne može ni da razlikuje motor pod opterećenjem od praznog hoda, tj. **rezultat je neupotrebljiv za određivanje nominalne brzine**. Ovo je razlog pravila „skretanje u gornjoj trećini skale“.

Varijacija 3 — sinhroni tahogenerator: amplituda ili frekvencija?

Brzina istog motora (2970 o/min) meri se sinhronim tahogeneratorom sa stalnim magnetima, četvoropolnim ($p = 2$). Kako se meri i koji je način tačniji?

Merenje amplitude: efektivna vrednost indukovano napona $E = 4,44f\Phi N$ je pri stalnom fluksu srazmerna brzini, pa se meri voltmetrom (za naizmenične veličine) i deli konstantom — potpuno analogno jednosmernom TG-u, sa istim računom greške preko klase i opsega. Ali amplituda zavisi i od **fluksa**: zagrevanje i starenje stalnih magneta menjaju Φ , a opterećenje instrumentom pravi pad napona — sve to ulazi u rezultat kao dodatna greška.

Merenje frekvencije: frekvencija indukovano napona je:

$$f = \frac{pn}{60} = \frac{2 \cdot 2970}{60} = 99 \text{ Hz} \quad \Rightarrow \quad n = \frac{60f}{p}.$$

Broj pari polova p je **egzaktan ceo broj** (konstruktivni podatak, bez ikakve tolerancije), a frekvencija ne zavisi ni od fluksa ni od opterećenja TG-a. Meri se digitalnim frekvencometrom (brojačem); čak i skromna rezolucija od $\pm 0,1 \text{ Hz}$ daje:

$$\Delta n = \frac{60 \cdot 0,1}{2} = 3 \text{ o/min} \quad (0,1 \%),$$

bolje i od voltmetra klase 0,2 ($\pm 8 \text{ o/min}$). **Zato je merenje frekvencije tačnije** — beleške to izričito kažu: „frekvencija je direktno sa brzinom obrtanja (još preciznije)“.

Varijacija 4 — sinhroni generator sa ispita (mašina iz zadatka 4)

Sinhronom generatoru 18,5 kVA; 400 V; 1500 o/min proverava se brzina obrtanja tahogeneratorom konstante 15/1000 V/(o/min); voltmetar klase 0,2. Izabрати opseg i granice stvarne brzine.

$$U = \frac{15}{1000} \cdot 1500 = 22,5 \text{ V} \quad \Rightarrow \quad \text{opseg } 30 \text{ V (75 \% skale)}.$$

$$\Delta U = \frac{0,2}{100} \cdot 30 = 0,06 \text{ V}, \quad \Delta n = \frac{0,06}{0,015} = 4 \text{ o/min},$$

$$n_{stv} \in [1496; 1504] \text{ o/min}, \quad \frac{\Delta U}{U} = 0,27 \text{ \%}.$$

Ovakvo merenje je tačno ono što treba u **ogledu zaustavljanja** te mašine: pre isključenja pogonske mašine treba pouzdano znati da je brzina zaista $1,1 n_n = 1650 \text{ o/min}$ (osnovno pravilo zaustavljanja — 10 % iznad nominalne, zbog diferenciranja).

Česte greške i zamke na ispitu

1. **Klasa tačnosti se računa od OPSEGA, ne od očitane vrednosti.** Pogrešno: 0,5 % od 44,55 V = 0,22 V $\Rightarrow \pm 14,85 \text{ o/min}$. Tačno: 0,5 % od 60 V = 0,3 V $\Rightarrow \pm 20 \text{ o/min}$. Ovo je najčešća greška na ovom zadatku.
2. **Pogrešno čitanje konstante TG.** 15/1000 V/(o/min) znači „15 V na 1000 o/min“, tj. 0,015 V po obrtaju u minuti — nije „15 V po obrtaju“. Ko pomeša, dobija besmislen napon od desetina kilovolti.
3. **Granice izražene samo u voltima.** Pitanje traži granice **brzine** — obavezno preračunaj ΔU u Δn preko k_{TG} i napiši interval u o/min (u modelu odgovora daj oba, i V i o/min).
4. **Preizabran opseg.** Opseg 150 V ili 300 V „radi“, ali greška raste srazmerno opsegu (varijacija 2: $\pm 100 \text{ o/min}$, neupotrebljivo). Uvek obrazloži: skretanje u gornjoj trećini skale.
5. **Pogrešna vrsta instrumenta.** Napon jednosmernog TG-a je jednosmeran — instrument je **voltmetar sa kretnim kalemom** (instrument za jednosmerne veličine), a ne instrument sa mekim gvožđem.
6. **Sprega sa vratilom.** Bez **krute veze** (zajedničko vratilo) svako proklizavanje ulazi direktno u merenje; a kod **malih mašina** TG može biti nedopustivo **opterećenje** — tada TG nije dobar izbor.
7. **RC kolo: šta je čemu srazmerno.** Napon tahogeneratora u je srazmeran **brzini**; napon na otporniku $u_R = RC \, du/dt$ je srazmeran **ubrzanju**, tj. **momentu**. I ne zaboravi uslov: vremenska konstanta $T = RC$ mora biti dovoljno mala ($RCi \ll q$), inače kolo nije diferencijator.

Kontrolna pitanja za samoproveru

1. **Šta je tahogenerator i zašto mu je napon srazmeran brzini?** — Mali generator jednosmerne struje sa pobudom od stalnih magneta na vratilu ispitivane mašine; pošto je Φ konstantan, $E = k\Phi\omega$ je srazmerno brzini.
2. **Šta znači konstanta tahogeneratorsa 15/1000 V/(o/min)?** — Da se na 1000 obrtaja u minuti indukuje 15 V, tj. 0,015 V po svakom o/min.
3. **Kako se bira opseg voltmetra i kolika je apsolutna greška instrumenta klase 0,5 na opsegu 60 V?** — Opseg tako da očekivano skretanje bude u gornjoj trećini skale; $\Delta U = 0,5\% \cdot 60 \text{ V} = 0,3 \text{ V}$ (procenat od opsega, isti po celoj skali).
4. **Zašto je kod sinhronog tahogeneratorsa merenje frekvencije tačnije od merenja amplitude?** — Jer je $n = 60f/p$ sa egzaktnim celim brojem p i ne zavisi od fluksa (temperature, starenja magneta) ni od opterećenja, a frekvencija se meri digitalnim brojanjem.
5. **Čemu je srazmeran napon na otporniku RC kola vezanog na tahogenerator i pod kojim uslovom?** — $u_R = RC \, du/dt = RCk \, dn/dt$, srazmeran ubrzanju, tj. momentu $M = J \frac{2\pi}{60} \frac{u_R}{kT}$; važi ako je $T = RC$ dovoljno malo ($RCi \ll q$).
6. **Zašto tahogenerator nekad nije dobar za male mašine?** — Jer im postane opterećenje: njegovo trenje, ventilacija i inercija primetno menjaju radnu tačku (i rezultate oglada zaustavljanja).

Tema 3 — Ispitivanje izolacije

Zašto se ovo pita

Ispitivanje izolacije je, uz merenje otpora namotaja, **prvo ispitivanje koje se izvodi na svakoj mašini** — na osnovu ta dva merenja se donosi odluka da li je mašinu uopšte bezbedno priključiti na napajanje. Na oba data roka (predrok 22. januar 2023. i ispit 8. septembar 2023.) ovo je **pitanje broj 3**: provera izolacije **indukovanim naponom** kod visokonaponskih transformatora — šema oglada i postupak. U primerima pitanja za vežbu javlja se i klasična varijanta: **šema i postupak merenja otpora izolacije jednofaznog transformatora**. Ispitivač očekuje da znaš tri sloja teme:

1. **otpor izolacije** — megaommetar, jednosmerni napon, dve tehnike očitavanja, količnik R_{60}/R_{15} ;
2. **dielektrična čvrstoća dovedenim naponom** — probojni uređaj, $2U_n + 1000$ V, 1 minut, postepeno dizanje;
3. **provera izolacije indukovanim naponom** — zašto dovedeni napon *ne može* da proveriti izolaciju između navojaka, zašto se mora povisiti učestanost (preko $U = 4,44 f N \Phi$), šema sa motor-generator grupom i zašto se ovo **ne radi kod rotacionih mašina**.

Prevod na običan jezik: Izolacija je ono što razdvaja delove pod naponom od delova koje čovek sme da dodirne (i namotaje međusobno). Prvo je „pipnemo“ blagom jednosmernom strujom (megaommetar) da vidimo koliko curi — to je *merenje* otpora izolacije i ono ne sme da je ugrozi. Zatim je namerno *napregnemo* povišenim naizmeničnim naponom da dokažemo da će izdržati prenapone koji se u mreži realno dešavaju — to je provera dielektrične čvrstoće. Kod transformatora spolja ne možemo da napregnemo izolaciju *između susednih navojaka* (spolja su svi navojci jednog namotaja na istom potencijalu), pa napon u namotaju *indukujemo* — ali sa povišenom učestanošću, da magnetno kolo ne ode u zasićenje.

Teorija — sve što moraš znati

3.1 Mesto ispitivanja izolacije u redosledu oglada

Beleške su izričite o redosledu prvih koraka na svakoj mašini:

1. **opšti (vizuelni) pregled**;
2. **merenje otpora namotaja** (Tema o UI metodi);
3. **merenje otpora izolacije namotaja**.

Na osnovu ova dva merenja ustanovljavamo da li je bezbedno priključiti mašinu na napajanje. Ključna profesorova napomena (!!!): **može da se desi da je izolacija ispravna, a da je namotaj u prekidu — zato se OBOJE mora proveriti.** Jedno merenje ne zamenjuje drugo: otpor namotaja otkriva prekid i pregrejanost, otpor izolacije otkriva puteve curenja ka masi i između namotaja.

Zašto baš merimo otpor izolacije:

- da ustanovimo **da li su delovi koji ne smeju biti pod naponom dobro izolovani od delova pod naponom** — vremenom nastaju mikropukotine (mehanički najpre stradaju ležajevi, električki izolacija);
- **posle svakog remonta ili popravke merenje se mora ponoviti.**

Za razliku od otpora namotaja (koji zavisi praktično samo od temperature), **otpor izolacije je varijabilna kategorija:** zavisi od vlažnosti, hemijskih supstanci, prašine, temperature, trajanja merenja i vrednosti mernog napona.

3.2 Šta je otpor izolacije i čime se meri

Otpor izolacije je otpor jednosmernoj struji — zato se meri jednosmernim (povišenim) naponom. Postupak u suštini: razvežemo namotaje, jedan pol izvora priključimo na namotaj, drugi na masu (ili na drugi namotaj) i posmatramo **struju curenja** — jako malu struju (reda mikroampera) koja se pojavi gde god strukture imaju fizički kontakt kroz izolaciju. Teorijski bi ovo mogla biti UI metoda (podelimo napon i struju), ali **nemamo mikroampermetar** dovoljne tačnosti u običnoj laboratorijskoj opremi — zato postoji poseban instrument.

Megaommetar (megger) je **precizni merač struje pri preciznoj jednosmernoj vrednosti napona** — u sebi objedinjuje izvor jednosmernog povišenog napona (tipično 500 V, 1000 V, 2500 V...) i instrument čija je skala direktno gradušana u megaomima ($R = U_{isp}/I_{curenja}$, deljenje odradi sam instrument).

Fizika onoga što megaommetar „vidi“. Čim mašini nametnemo jednosmerni napon, nužno se pojavljuju **parazitne kapacitivnosti** između međusobno izolovanih elemenata (namotaj-masa, namotaj-namotaj) — izolacija se ponaša kao nesavršen kondenzator. Kada megaommetar priključimo na taj parazitni kapacitet, **simultano teku tri fenomena:**

- **udarna struja punjenja kapacitivnosti** — kratkotrajna, velika u prvom trenutku (prazna kapacitivnost se ponaša kao kratak spoj);
- **struja polarizacije dielektrika (struja apsorpcije)** — vezana naelektrisanja (dipoli) u dielektriku se usmeravaju; kada se svi dipoli usmere, ova komponenta nestaje — traje reda **10-15 s**;
- **struja curenja** — ono što na kraju ostane kao **rezultantna** struja kroz otpornost „kondenzatora“ — ustali se posle **60 s do 10 minuta**.

Posledica po očitavanje: kazaljka megaommetra u prvim sekundama pokazuje *malu* otpornost (velika ukupna struja), pa otpornost *raste* kako iščezavaju punjenje i apsorpcija, i tek na kraju pokazuje pravu vrednost. **Ako je izolacija dobra, struja curenja je mala pa je i rezultatna struja jako mala (otpor veliki); ako je izolacija loša, udeo struje curenja u ukupnoj struji je preveliki.**

Izbor jednosmernog ispitnog napona (iz beležaka, „DC test voltage“):

Naznačeni napon namotaja	Ispitni jednosmerni napon
230–400 V	500 V _{dc}
do 1000 V	1000 V _{dc}
preko 1000 V	2500–4000 V _{dc}

Ogled se najčešće vrši jednosmernim naponom od 500 V i najčešće traje 1 minut.

3.3 Dve tehnike merenja otpora izolacije

1) Pojedinačna tehnika merenja izolacije — beležimo samo **ustaljenu vrednost** kada prođe dovoljno vremena (klasično: očitavanje posle 60 s). Ključna zamka (!!!): **može da se desi da jednom izmerimo otpor izolacije i on pokazuje veliku vrednost, a da je izolacija ipak loša — ne smemo se oslanjati na samo jedno očitavanje.** Pojedinačno očitavanje ima smisla samo ako imamo **podatke od ranije** (vremenski niz očitavanja kroz istoriju mašine) sa kojima ga poredimo — **ako nemamo podatke od pre, ova tehnika nije dobra.**

2) Vremenski zavisna tehnika — na osnovu **jednog** merenja, ali tako što **pratimo skretanje instrumenta tokom vremena**: očitamo vrednost posle **10-15 s** i posle **60 s** (kod velikih transformatora i posle 10 minuta). U početku ukupna struja treba da bude najveća (punjenje + apsorpcija + curenje), a na kraju najmanja (samo curenje). Formira se količnik:

$$k = \frac{R_{60}}{R_{15}} \quad \left(\text{ili } \frac{R_{10 \text{ min}}}{R_{1 \text{ min}}} \right)$$

Ovaj količnik se u beleškama naziva **indeks polarizacije** — očitavanje nakon 60 s kroz očitavanje nakon 15 s, odnosno 10 minuta kroz 1 minut; taj termin koristi na ispitu. (U široj literaturi se za količnik R_{60}/R_{15} sreće i naziv „koeficijent apsorpcije“, a „indeks polarizacije“ se tamo često rezerviše za količnik 10 min/1 min — ali profesoroza definicija je merodavna.) Tumačenje:

- **veliki količnik → izolacija je dobra**: struja je u početku bila velika zbog punjenja i apsorpcije, a na kraju je ostalo malo curenje — otpor je značajno porastao;
- **količnik blizu 1 → izolacija je loša: curenje je velikog doprinosa** od samog početka, pa otpor ne raste — vlaga ili oštećenje prave stalan provodni put.

Merila iz beležaka: $k = 1,5$ je odlično; $k = 1,3$ je dobro za transformatore u eksploataciji. Pravi otpor izolacije je onaj **nakon 60 s** (tada su iščezli prelazni fenomeni); vrednost sa 15 s je „fiktivna“.

3.4 Očekivane vrednosti otpora izolacije

Vrednost otpora izolacije kreće se od $0,5 \text{ M}\Omega$ pa naviše i zavisi od vlažnosti mašine, trajanja merenja, temperature, vrednosti mernog napona, veličine mašine i vrste i debljine izolacionog materijala. Pravilo palca iz beležaka:

Izolacioni otpor treba da ima onoliko megaoma koliko kilovolti iznosi nazivni napon mašine, ali ne ispod $0,5 \text{ M}\Omega$. Pravilo važi uglavnom za mašine koje nisu velikih snaga i koje se ispituju naponom od 500 V.

Primer: mašina 400 V = 0,4 kV $\rightarrow$ po pravilu $0,4 \text{ M}\Omega$, ali donja granica je $0,5 \text{ M}\Omega$, pa zahtevamo bar $0,5 \text{ M}\Omega$. Namotaj 1000 V = 1 kV $\rightarrow$ bar $1 \text{ M}\Omega$.

3.5 Bezbednosna pravila (obavezno u odgovoru!)

- Transformatori se testiraju **kada su potpuno odvojeni od mreže i opterećenja**, na ili iznad nazivnog napona (da ne postoje putanje curenja ka uzemljenju ili između namotaja).
- **Posle svakog ispitivanja monofaznog transformatora namotaj se mora kratko spojiti i uzemljiti pre nego što se pristupi narednom ispitivanju** — usled kapacitivnosti namotaja (naelektrisan „kondenzator“) može doći do pražnjenja u obliku naponskih udara na onoga ko dodirne priključke.
- Kod motora i generatora, pre testiranja: **odspojiti četkice, uzemljiti priključak startera, zakočiti i uzemljiti vratilo motora; isprazniti namotaj pobude njegovim uzemljenjem**; zatim se namotaj pobude povezuje na „-“ kraj megaommetra, a „+“ kraj na uzemljenje (*Earth terminal*). Za statorski namotaj se radi analogno.

3.6 Provera dielektrične čvrstoće — dovedeni napon

Svrha: odrediti kvalitet izolacije namotaja. Razlika u filozofiji: *merenje otpora izolacije služi samo da se izolacija izmeri i ne sme da je ugrozi*; **ispitivanje dielektrične čvrstoće** namerno naprezanje izolacije povišenim naizmeničnim naponom — dokaz da mašina **povremeno** može da izdrži visoke napone (kada bi visoki napon bio stalan, izolacija bi stradala!).

Zašto mašina uopšte mora da trpi povišen napon — **prenaponi zbog poremećaja u mreži (!!!)**:

- **zemljospoj u izolovanoj mreži** $\rightarrow$ u dve preostale faze napon skoči za $\sqrt{3}$;
- **komutacioni prenaponi** — naglo otvaranje prekidača;

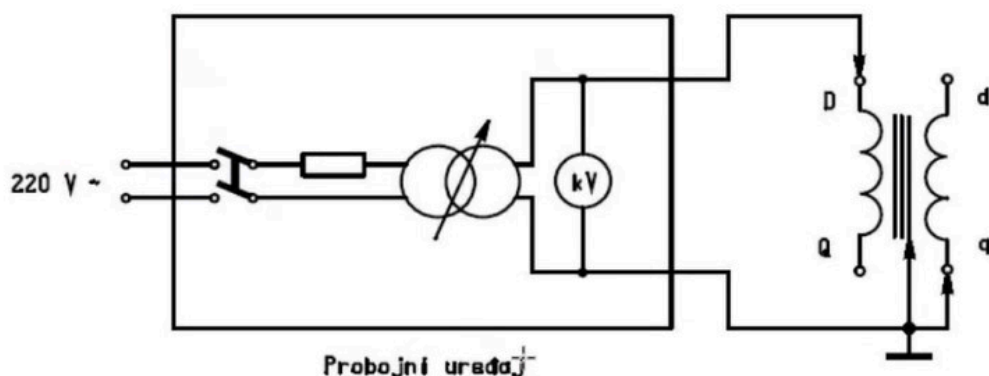
- **atmosferska pražnjenja** (u urbanim kablovskim mrežama ih nema). Najizloženi su **transformatori** — direktna veza sa EES i prenosnom mrežom, sa obe strane na visokom naponu; njihovi radni režimi su najopasniji.

Postupak po standardu: izolacija treba da izdrži

$$U_{\text{isp}} = 2U_n + 1000 \text{ V}$$

u trajanju od 1 minuta, pri nominalnoj učestanosti (poželjno i povišenoj). Pravila:

- kod vrlo velikih napona se $2U_n + 1000 \text{ V}$ **nikada ne dovodi odjednom, nego u stepenima od 5 do 10 %**; maksimalni napon treba da izdrži do 1 minut;
- ne sme doći do **proboja ili preskoka** na izolaciji (kod uljnog transformatora proboj u ulju može biti privremen — isključi se napon i ulje se „skupi”);
- **ako dođe do proboja u toku ispitivanja, ogled se prekida i ponavlja sa 75 % vrednosti $2U_n + 1000 \text{ V}$** — ako tada prođe, izolacija se smatra zadovoljavajućom;
- **izolacija se proverava na samom kraju** izrade/sklapanja — tek sklopljena mašina ima konačan sloj izolacije (uljni transformator tek kad se ulje uzme u obzir);
- **kod transformatora se ogled radi u hladnom stanju, a kod rotacionih mašina u toplom stanju (!!!)**;
- radi se **u izolovanim prostorijama** zbog prenapona i pratećih pojava;
- za niskonaponske mašine ispitni napon je oko 2000 V (npr. $2 \cdot 400 + 1000 = 1800 \text{ V}$) — otuda i pravilo iz beležaka da **probojni uređaji ispitne napone dižu najviše do 2 kV , i to postepenim dizanjem, do 1 minut — ni slučajno odjednom na visok napon.**



Slika — Probojni uređaj za proveru dielektrične čvrstoće dovedenim naponom: iz mreže $220 \text{ V} \sim$ preko dvopolnog prekidača i zaštitnog predotpورا napaja se regulacioni (podizni) transformator; kilovoltmetar (kV) meri ispitni napon; desno je ispitivani monofazni transformator sa visokonaponskim namotajem $D-Q$ i niskonaponskim $d-q$; ispitni izvod ide na D , a uzemljeni su kraj q i masa (jezgro/sud); priključci Q i d su slobodni.

Kako čitati šemu: Sleva ulazi mrežni napon $220\text{ V} \sim$ kroz dvopolni prekidač — njime se ogled uključuje i (u nuždi) trenutno prekida. Sledi otpornik (predotpor) koji ograničava struju u slučaju proboja. Regulacioni transformator (simbol sa kosom strelicom) omogućava **postepeno** dizanje napona od nule do ispitne vrednosti. Paralelno izlazu vezan je **kilovoltmetar** — meri se napon koji stvarno naprežemo na izolaciju. Ispitni izvod uređaja vodi se na priključak D visokonaponskog namotaja, a povratni vod na **uzemljenje**, na koje su vezani i kraj q niskonaponskog namotaja i masa (jezgro/sud). Priključci Q i d su na slici **slobodni** (otvoreni kružići, bez veze): strujno kolo kroz namotaj ionako **nije zatvoreno** — kroz namotaj ne teče struja, pa je svaki namotaj ekvipotencijalan i **nema indukovano napona niti pobuđivanja magnetnog kola**: napreže se samo izolacija namotaj-masa i namotaj-namotaj. U praksi (i na ispitnoj šemi koju sam crtaš) je bezbednije krajeve svakog namotaja i **kratko spojiti** — potencijal im je ionako isti jer struja ne teče, a kratkim spojem postaje i definisan.

Ključno ograničenje dovedenog napona: pošto su svi navojci ispitivanog namotaja na istom potencijalu (kolo nije zatvoreno, kroz namotaj ne teče struja), **izolacija između susednih navojaka istog namotaja uopšte nije napregnuta** — nju dovedenim naponom spolja nije moguće proveriti.

3.7 Provera izolacije indukovanim naponom (ispitno pitanje!)

Zašto: izolacija **između navojaka** (i između slojeva) namotaja se spolja ne može napregnuti — spolja vidimo samo krajeve namotaja. Da bi se između susednih navojaka pojavila povišena potencijalna razlika, u namotaju mora da postoji **raspodela napona duž namotaja**, tj. namotaj mora biti **pobuđen**: ako se priključak izvora premesti tako da se zatvori strujno kolo kroz jedan namotaj, transformator se pobudi i u svim namotajima se pojavi **indukovani napon** — svaki navojak dobije svoj deo napona, pa je napregnuta i međunavojna izolacija.

Problem zasićenja i zašto povišena učestanost: indukovani napon je

$$U \approx 4,44 f N \Phi_{\max}$$

Ako transformatoru od 400 V dovedemo 2000 V na 50 Hz , iz formule sledi da bi fluks morao da poraste srazmerno naponu — **magnetno kolo odlazi u duboko zasićenje**, indukcija „ne može da isprati“ napon, struja magnećenja divlja i ogled nema smisla. Rešenje: **povišen napon (obično $2U_n$) dovodi se sa povišenom učestanošću (obično $2f_n$ ili više, 2-4 puta)** tako da

$$\frac{U}{f} = \text{const} \Rightarrow \Phi_{\max} = \frac{U}{4,44 f N} = \text{const}$$

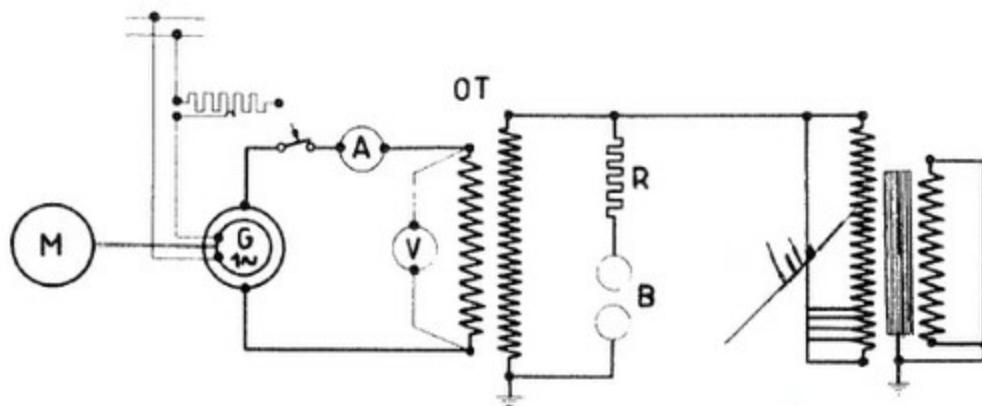
— indukcija ostaje na normalnoj vrednosti i mašina ne odlazi u zasićenje, a izolacija između navojaka trpi dvostruki napon. (Pri $U = 2U_n$ i $f = 2f_n$ fluks je tačno nominalan;

pri još višoj učestanosti čak i manji od nominalnog.)

Kako se pravi povišena učestanost u energetske uslovima — motor-generator grupa: uzme se sinhroni generator sa **više polova nego što motor „zahteva“** i pogoni se brzinom većom od svoje nazivne. Primer iz beležaka: **4-polni generator** (nazivno 1500 o/min, 50 Hz) pogonimo **2-polnim motorom** (3000 o/min) → generator daje

$$f = \frac{pn}{60} = \frac{2 \cdot 3000}{60} = 100 \text{ Hz},$$

tj. **2 puta veću učestanost** (p — broj pari polova). Mehanički, 4-polna mašina može da izdrži 2 puta veću brzinu/učestanost (inače 2-3 puta). Amplituda napona se podešava **regulatorom pobude** generatora, a pošto generator daje najviše do 20 kV, za visokonaponske ispitne nivoe se između generatora i ispitivanog transformatora stavlja **transformator za podizanje napona**.



Slika — Šema za energetske transformator (!!! — profesor je izričito zahteva): pogonski motor M pogoni sinhroni generator G (između njih, gore, regulator pobude sa ampermetrom A u pobudnom kolu); voltmetar V meri napon generatora; OT je transformator za podizanje napona; R sa dve kugle B je sferno iskrište; skroz desno je ispitivani transformator; uzemljenja su označena.

Kako čitati šemu: Sleva: **M** je pogonski motor (bira se broj polova tako da generator obrće brže od njegove nazivne brzine — neusaglašeni brojevi polova prave povišenu učestanost). **G** je sinhroni generator; iznad njega je **regulator pobude** sa ampermetrom **A** — pobudnom strujom se podešava (postepeno diže) amplituda ispitnog napona. Voltmetar **V** meri napon na izlazu generatora. **OT** (levo) je transformator za podizanje napona — generator daje najviše do 20 kV, a ispitni naponi mogu biti veći. Paralelno visokonaponskoj strani vezano je **sferno iskrište** (otpornik **R** na red sa dve kalibrisane metalne kugle **B**): dve glatke kugle određenih gabarita stoje jedna iznad druge na **podesivom rastojanju** — razmak se podesi tako da odgovara najvećem dozvoljenom naponu. Ako napon (njegova **vršna vrednost** — ona ugrožava izolaciju, ne efektivna!) pređe dozvoljeni, između kugala dođe do proboja i napon više ne može da raste (transformator se nađe u „kratkom spoju“ preko iskrišta) — zaštita od prekoračenja. Skroz desno je **ispitivani transformator**: napaja mu se jedan namotaj (kolo zatvoreno → pobuđen je → indukovani naponi u svim namotajima), a slobodni krajevi/mase su uzemljeni.

Postupak ogleda:

1. Ispitivani transformator potpuno odvojen od mreže i opterećenja; prethodno već izmeren otpor izolacije megaometrom (redosled!).
2. Motor zaleti generator na brzinu koja daje traženu učestanost ($2f_n$ ili više).
3. Regulatorom pobude se napon **postepeno** (kod velikih napona u stepenima od 5–10 %) diže do ispitne vrednosti — obično $2U_n$ na ispitivanom namotaju; napon se kontroliše voltmetrom (odnosno kV-metrom / kapacitivnim razdelnikom na VN strani), a sferno iskrište čuva da vršna vrednost ne pređe dozvoljenu.
4. Na maksimalnom naponu se stoji propisano vreme: **1 minut pri učestanosti do $2f_n$** ; pri višim učestanostima trajanje se **skraćuje srazmerno učestanosti** (standardna praksa: $t = 120 \text{ s} \cdot f_n / f_{isp}$, ali ne kraće od 15 s — pri $f_{isp} = 2f_n$ to je tačno 60 s), jer viša učestanost znači više naponskih naprezanja u jedinici vremena.
5. Ne sme doći do proboja/preskoka; ako dođe — prekid i ponavljanje sa 75 % ispitnog napona.
6. Napon se postepeno spusti na nulu, pa se tek onda isključuje; namotaji se kratko spoje i uzemlje.

Zašto se kod rotacionih mašina ovo NE radi (!!!): kod rotacione mašine indukovani napon je vezan za obrtanje — da bi se indukovao 2–3 puta veći napon pri normalnoj indukciji, mašini bi trebalo dati 2–3 puta veći napon i učestanost, a to znači **ogromnu brzinu obrtanja** (kod asinhronne mašine ne možemo dodati tri puta veći napon i učestanost jer bismo imali ogromnu brzinu). Zato se **kod rotacionih mašina izolacija uglavnom proverava DOVEDENIM naponom**, a indukovani ogled je specijalnost transformatora (koji nemaju pokretne delove).

Razlika dovedeni/indukovani — u jednoj rečenici za ispit: kod dovedenog napona kolo nije zatvoreno, kroz namotaj ne teče struja, magnetno kolo se ne pobuđuje i napreže se samo izolacija prema masi i između namotaja; kod indukovanog se transformator pobudi, pa se napreže i izolacija **između navojaka** — ali zato mora povišena učestanost zbog zasićenja.

Oprema i šema merenja

Merenje otpora izolacije jednofaznog transformatora

Oprema:

- **megaohmmetar (megger)** sa jednosmernim ispitnim naponom izabranim po tabeli iz 3.2 (za namotaj 230–400 V: 500 V_{dc}; do 1000 V: 1000 V_{dc}; preko 1000 V: 2500–4000 V_{dc}) — instrument sa priključcima „L” (linija) i „E” (*Earth*/masa);
- **štoperica/sat** — za očitavanja na 10–15 s i 60 s (vremenski zavisna tehnika);
- **termometar** — otpor izolacije zavisi od temperature, vrednost bez temperature ne znači ništa;
- **uzemljena palica / provodnik za pražnjenje** — kratko spajanje i uzemljenje namotaja posle svakog merenja;
- izolovane prostirke/rukavice — radi se sa povišenim jednosmernim naponom.

Recept za crtanje šeme (tri merenja — OBAVEZNO sva tri!): nacrtaj monofazni transformator kao dva namotaja na zajedničkom jezgru; jezgro + sud = **masa**, sa znakom uzemljenja. Megaohmmetar crtaš kao kružić „MΩ” sa dva priključka. Tri konfiguracije:

1. **primar-masa:** „L” na kratkospojene krajeve primara, „E” na masu; **sekundar kratko spojen i vezan na masu** (da bi i on bio na definisanom potencijalu);
2. **sekundar-masa:** „L” na kratkospojene krajeve sekundara, „E” na masu; primar kratko spojen i na masu;
3. **primar-sekundar:** „L” na kratkospojen primar, „E” na kratkospojen sekundar (masa uzemljena).

Krajevi svakog namotaja se u svakom merenju **kratko spajaju** da bi ceo namotaj bio ekvipotencijalan (merimo izolaciju, ne namotaj). **Posle svakog merenja namotaj kratko spojiti i uzemljiti** pre prevezivanja — pražnjenje parazitne kapacitivnosti!

Postupak merenja (vremenski zavisna tehnika):

1. Transformator potpuno odvojen od mreže i opterećenja; vizuelni pregled.
2. Poveže se prva konfiguracija (primar-masa), proveriti se da niko ne dodiruje priključke.

3. Uključi se megaohmmetar (zada se ispitni napon) i **istovremeno pokrene štoperica**.
4. Očita se skretanje **posle 10-15 s** (R_{15}) i **posle 60 s** (R_{60}); kod velikih transformatora i posle 10 minuta.
5. Isključi se megaohmmetar, **namotaj se kratko spoji i uzemlji** (sačekati pražnjenje).
6. Ponovi se za sekundar-masa i primar-sekundar.
7. Izračuna se $k = R_{60}/R_{15}$ za svako merenje; zaključak: $k \approx 1,5$ odlično, 1,3 dobro (u eksploataciji), $k \rightarrow 1$ — vlažna/loša izolacija; apsolutna vrednost R_{60} bar toliko $M\Omega$ koliko mašina ima kV, a nikako ispod $0,5 M\Omega$; zabeleži se temperatura.

Oprema za dielektrična ispitivanja

- **dovedeni napon:** probojni uređaj (slika image4): mrežni priključak 220 V $\sim$, dvopolni prekidač, zaštitni predotpor, **regulacioni transformator** (postepeno dizanje od nule!), **kilovoltmetar**; do 2 kV, do 1 minut;
- **indukovani napon:** motor-generator grupa (pogonski motor + sinhroni generator neusaglašenog broja polova $\rightarrow$ povišena učestanost), **regulator pobude** (postepeno dizanje amplitude), voltmetar/ampermetar, **transformator za podizanje napona** (generator daje do 20 kV), **sferno iskrište** (zaštita od prekoračenja vršne vrednosti), po potrebi **kapacitivni razdelnik** za merenje vrlo visokih napona (merenje **vršne** vrednosti — ona ugrožava izolaciju).

Rešeno ispitno pitanje

Pitanje 3 (predrok 22. 1. 2023. i ispit 8. 9. 2023): „Objasnite na koji način se vrši provera izolacije indukovanim naponom kod visokonaponskih transformatora. Nacrtati šemu oglada i opisati postupak oglada.“

Model odgovor:

1. **Svrha i zašto baš indukovani napon.** Provera dielektrične čvrstoće dovedenim naponom (spolja, iz probojnog uređaja, sa kratkospojenim namotajem) napreže samo izolaciju namotaj-masa i namotaj-namotaj: pošto strujno kolo nije zatvoreno, kroz namotaj ne teče struja i svi navojci su na istom potencijalu — **izolacija između susednih navojaka nije napregnuta i spolja se ne može proveriti**. Da bi se napregnula međunavojna izolacija, namotaj mora biti **pobuđen**: zatvori se strujno kolo jednog namotaja, transformator se pobudi i u namotajima se pojavi **indukovani napon** raspoređen po navojcima.
2. **Zašto povišena učestanost.** Indukovani napon je $U \approx 4,44 f N \Phi_{\max}$. Ako bi se povišen napon (obično $2U_n$) doveo pri nominalnoj učestanosti, fluks bi morao da

bude dvostruko veći od nominalnog — **magnetno kolo bi otišlo u duboko zasićenje** i indukcija ne bi bila zadovoljavajuća. Zato se ispituje **povišenim naponom $2U_n$ pri povišenoj učestanosti, obično $2f_n$ ili više (2-4 puta)**, tako da je $U/f = \text{const}$, pa indukcija (fluks) ostaje na normalnoj vrednosti, a međunavojna izolacija trpi dvostruki napon.

3. **Šema ogleda** (nacrtati kao slika image5): pogonski motor **M** → sinhroni generator **G** sa **regulatorom pobude** (ampermetar A u pobudnom kolu, voltmetar V na izlazu) → **transformator za podizanje napona OT** (generator daje najviše do 20 kV) → **ispitivani transformator**; paralelno visokonaponskoj strani **sferno iskrište** (predotpor R + dve kalibrisane kugle B na podesivom rastojanju) koje ne dozvoljava da **vršna vrednost** napona pređe dozvoljenu — ako napon skoči, proboj nastane između kugala i napon više ne može da raste. Povišena učestanost se pravi **neusaglašenim brojevima polova**: npr. 2-polni motor (3000 o/min) pogoni 4-polni generator (nazivno 1500 o/min), pa generator daje $f = pn/60 = 2 \cdot 3000/60 = 100 \text{ Hz}$, tj. dvostruku učestanost (4-polna mašina mehanički izdržava dvostruku brzinu).
4. **Brojni primer** (transformator 10 kVA; 1000/100 V/V; 50 Hz iz 1. zadatka): ispituje se visokonaponski namotaj naponom $2U_n = 2 \cdot 1000 = 2000 \text{ V}$. Napaja se sa niskonaponske strane naponom $2 \cdot 100 = 200 \text{ V}$ pri $f = 2 \cdot 50 = 100 \text{ Hz}$ — prenosni odnos preslika 200 V u 2000 V na VN strani. Provera indukcije: $U/f = 200/100 = 2 \text{ V/Hz}$, a nominalno $100/50 = 2 \text{ V/Hz}$ — fluks je tačno nominalan, nema zasićenja.
5. **Postupak**: transformator potpuno odvojen od mreže i opterećenja (otpor izolacije prethodno već proveren megaometrom); motor zaleti generator na brzinu za traženu učestanost; regulatorom pobude napon se **postepeno diže** (veliki naponi u stepenima 5-10 %) do ispitne vrednosti; na maksimalnom naponu se stoji **do 1 minut** — pri učestanosti do $2f_n$ punih 60 s, a pri višoj učestanosti srazmerno kraće ($t = 120 \text{ s} \cdot f_n/f_{\text{isp}}$, ne kraće od 15 s); tokom ogleda **ne sme doći do proboja ili preskoka**; ako dođe — ogled se prekida i ponavlja sa **75 %** ispitnog napona, pa ako tada izdrži, izolacija je zadovoljavajuća; na kraju se napon postepeno spusti, kolo isključi, namotaji kratko spoje i uzemlje. Ogled se kod transformatora radi u **hladnom stanju**, u **izolovanoj prostoriji**.
6. **Napomena za pun poen**: kod **rotacionih mašina** se indukovanim naponom ne ispituje — indukovani napon bi zahtevao ogromne brzine obrtanja (2-3 puta veći napon i učestanost = 2-3 puta veća brzina), pa se one ispituju **dovedenim naponom**.

Primer-pitanje (vežba): „Nacrtajte šemu merenja i opišite postupak merenja otpora izolacije jednofaznog transformatora.“

Model odgovor:

1. **Šta se meri i čime.** Otpor izolacije je otpor jednosmernoj struji — meri se **megaommetrom** (precizan merač struje curenja pri preciznom jednosmernom naponu; skala direktno u $M\Omega$). Ispitni napon po naznačenom naponu namotaja: za namotaj 1000 V (primar) — $1000 V_{dc}$; za namotaj 100 V (sekundar, ispod nivoa 230 V uzima se najniži standardni) — $500 V_{dc}$.
2. **Šema — TRI merenja** (nacrtati transformator sa dva namotaja, jezgro/sud uzemljeni; namotaj koji se meri uvek kratkospojenih krajeva):
 - **primar-masa** (sekundar kratko spojen i uzemljen),
 - **sekundar-masa** (primar kratko spojen i uzemljen),
 - **primar-sekundar**.
3. **Postupak:** transformator potpuno odvojen od mreže i opterećenja; poveže se megaommetar, uključi se ispitni napon i istovremeno pokrene štoperica; očitava se skretanje **posle 10-15 s** i **posle 60 s**. Pri priključenju teku tri simultane struje kroz parazitnu kapacitivnost: udarna struja punjenja, struja polarizacije/apsorpcije dielektrika (iščezne za 10-15 s) i struja curenja koja jedina ostane (posle 60 s do 10 min) — zato otpor tokom merenja raste.
4. **Obrada:** indeks polarizacije $k = R_{60}/R_{15}$ (po beleškama; u literaturi i „koeficijent apsorpcije“): **veliki količnik (oko 1,5 — odlično; 1,3 — dobro u eksploataciji) znači dobru izolaciju**; količnik blizu 1 znači da struja curenja dominira — izolacija loša (vlažna). **Jedno očitavanje nije dovoljno** — velika trenutna vrednost može da prevari; pojedinačna tehnika (samo ustaljena vrednost) valja samo uz istorijske podatke. Očekivano: bar onoliko $M\Omega$ koliko namotaj ima kV — za primar (1 kV) bar $1 M\Omega$, za sekundar donja granica $0,5 M\Omega$; uz zapis temperature.
5. **Bezbednost:** posle **svakog** merenja namotaj kratko spojiti i uzemljiti pre prevezivanja — naelektrisana parazitna kapacitivnost inače pravi naponske udare.

Varijacije zadatka

Varijacija 1 — otpor izolacije trofaznog asinhronog motora (motor iz 2. zadatka: 100 kW, 400 V)

„Opišite merenje otpora izolacije trofaznog kaveznog asinhronog motora 100 kW, 400 V. Koji ispitni napon koristite i koje vrednosti očekujete?“

1. **Priprema (za rotacione mašine!):** motor odvojen od napajanja; **zakočiti i uzemljiti vratilo**; kod mašina sa četkicama četkice odspojiti i priključak startera uzemljiti (kavezni motor ih nema, ali pravilo se navodi); ako mašina ima pobudni namotaj — isprazniti ga uzemljenjem, pa ga vezati na „-“ kraj megaommetra, a „+“ na uzemljenje.

2. **Ispitni napon:** nazivni napon 400 V spada u nivo 230–400 V $\rightarrow$ 500 V_{dc}, trajanje 1 minut po merenju.
3. **Šema/merenja:** ako su izvedeni svi krajevi (klemna tabla sa 6 priključaka), **razveže se sprega** (zvezda/trougao) pa se meri: svaka faza prema masi (druge dve faze kratko spojene i uzemljene) — 3 merenja, i svaka faza prema svakoj — još 3 merenja (U–V, V–W, W–U). Ako se sprega ne može razvezati, meri se ceo namotaj prema masi — ali tada se međufazna izolacija ne vidi (reći to!).
4. **Očitavanje:** R_{15} i R_{60} , količnik $k = R_{60}/R_{15}$; npr. izmereno $R_{15} = 80 \text{ M}\Omega$, $R_{60} = 120 \text{ M}\Omega \rightarrow k = 120/80 = 1,5$ — odlična izolacija; da je izmereno $R_{15} = 95 \text{ M}\Omega$, $R_{60} = 100 \text{ M}\Omega \rightarrow k \approx 1,05$ — curenje dominira, izolacija vlažna, mašinu treba sušiti (vrednosti su primer radi ilustracije količnika).
5. **Očekivana vrednost:** pravilo „ $\text{M}\Omega = \text{kV}$ “ daje 0,4 M Ω , ali donja granica je 0,5 M Ω — dakle bar 0,5 M Ω (pri ispitivanju sa 500 V; vrednost zavisi od vlažnosti i temperature, pa se beleži i temperatura).
6. **Ako se traži i dielektrična čvrstoća:** dovedeni napon $2U_n + 1000 = 2 \cdot 400 + 1000 = 1800 \text{ V}$, 1 minut, postepeno dizanje probojnim uređajem (u opsegu je „do 2 kV“); pri probouju ponoviti sa $0,75 \cdot 1800 = 1350 \text{ V}$. Kod rotacionih mašina ogled dielektrične čvrstoće se radi u **toplom stanju**; indukovanim naponom se **ne** ispituje (velike brzine!).

Varijacija 2 — redosled ispitivanja i obrazloženje

„Kojim redosledom biste izvodili ispitivanja na novoj/remontovanoj mašini i zašto otpor izolacije merite pre svih oglada pod naponom?“

1. **Vizuelni (opšti) pregled** — mehanička oštećenja, tragovi vlage, stanje priključaka.
2. **Merenje otpora namotaja (UI metodom)** — otkriva prekid namotaja i asimetriju po fazama.
3. **Merenje otpora izolacije megaohmmetrom** — otkriva puteve curenja ka masi/između namotaja. **Tek na osnovu 2. i 3. znamo da je mašinu bezbedno priključiti na napajanje** — izolacija može biti ispravna a namotaj u prekidu (i obrnuto), pa se oboje mora proveriti. Merenje otpora izolacije radi se malim ispitnim strujama (mikroamperi) i **ne sme da ugrozi izolaciju** — zato sme prvo; da smo mašinu odmah priključili na pun napon sa lošom izolacijom, napravili bismo proboj, kvar i opasnost po ljude.
4. **Ogledi pod naponom** (prazan hod, kratak spoj, zagrevanje, zaletanje/zaustavljanje...).
5. **Provera dielektrične čvrstoće — na samom kraju:** tek sklopljena mašina ima **konačan sloj izolacije** (uljni transformator tek kad se ulje uzme u obzir), pa se naprezanje punim ispitnim naponom radi kada je izolaciona struktura konačna; kod transformatora u hladnom, kod rotacionih mašina u toplom stanju.

Varijacija 3 — indukovani ogled za distributivni transformator 20/0,4 kV sa učestanošću 150 Hz

„Distributivni transformator 20/0,4 kV/kV, 50 Hz ispituje se indukovanim naponom $2U_n$. Na raspolaganju je 2-polni pogonski motor (3000 o/min) i 6-polni sinhroni generator. Odredite učestanost i trajanje ogleda i opišite kako obezbeđujete da magnetno kolo ne ode u zasićenje.“

1. **Učestanost:** 6-polni generator ($p = 3$ para polova) na 3000 o/min daje

$$f = \frac{pn}{60} = \frac{3 \cdot 3000}{60} = 150 \text{ Hz} = 3f_n$$

(u granici „2–4 puta veća učestanost“ iz beležaka; mehanički — generator mora da izdrži trostruko veću brzinu od svoje nazivne (3000 o/min naspram 1000 o/min), što je na samoj gornjoj granici pravila iz beležaka „2 puta, inače 2–3 puta“, pa se u praksi bira mašina projektovana za tu brzinu — reći na ispitu da je mehanička izdržljivost uslov izbora).

2. **Napon:** ispitni napon na VN strani $2U_n = 2 \cdot 20 = 40 \text{ kV}$; napaja se NN strana naponom $2 \cdot 400 = 800 \text{ V}$ pri 150 Hz (generator + po potrebi OT). Provera zasićenja preko $U = 4,44fN\Phi$:

$$\frac{\Phi}{\Phi_n} = \frac{U/U_n}{f/f_n} = \frac{2}{3} \approx 0,67$$

— fluks je čak **manji** od nominalnog (na $2f_n$ bi bio tačno nominalan), zasićenja nema.

3. **Trajanje:** skraćeno srazmerno učestanosti:

$$t = 120 \text{ s} \cdot \frac{f_n}{f_{\text{isp}}} = 120 \cdot \frac{50}{150} = 40 \text{ s}$$

(pri 100 Hz bilo bi 60 s; donja granica 15 s).

4. **Zaštita:** sferno iskrište na VN strani podešeno na najveću dozvoljenu **vršnu** vrednost — za 40 kV efektivno vršna vrednost je $\sqrt{2} \cdot 40 \approx 56,6 \text{ kV}$; napon dizati regulatorom pobude postepeno, u stepenima 5–10 %; pri probodu prekid i ponavljanje sa 75 %.

Česte greške i zamke na ispitu

- Pomešati dovedeni i indukovani napon.** Dovedeni napon (kolo nije zatvoreno, namotaj kratko spojen) napreže samo izolaciju prema masi i između namotaja — **ne** proverava izolaciju između navojaka; za međunavojnu izolaciju mora indukovani napon (pobuđen transformator).
- Zaboraviti povišenu učestanost ili je ne obrazložiti.** Bez $U \approx 4,44fN\Phi$ nema poena: pri $2U_n$ i f_n fluks bi bio dvostruki → duboko zasićenje; povišena učestanost

drži U/f konstantnim, pa indukcija ostaje normalna.

3. **Predložiti indukovani ogled za rotacionu mašinu.** Kod rotacionih mašina indukovani napon znači ogromnu brzinu obrtanja — zato se one ispituju dovedenim naponom (profesorov naglasak).
4. **Osloniti se na jedno očitavanje otpora izolacije.** Jedna velika vrednost ne dokazuje dobru izolaciju; traži se vremenski niz ili količnik R_{60}/R_{15} (1,5 odlično, 1,3 dobro); pojedinačna tehnika bez istorijskih podataka „nije dobra“.
5. **Zaboraviti pražnjenje.** Posle svakog merenja namotaj **kratko spojiti i uzemljiti** — parazitna kapacitivnost ostaje naelektrisana i pravi naponske udare.
6. **Dovesti pun ispitni napon odjednom.** Uvek postepeno dizanje (regulacioni transformator / regulator pobude), kod velikih napona u stepenima 5–10 %; probojni uređaj: do 2 kV postepeno, do 1 minut — „ni slučajno odjednom na visok napon“.
7. **Pomešati stanja i pravila:** transformatori se dielektrički ispituju u **hladnom**, rotacione mašine u **toplom** stanju; provera dielektrične čvrstoće ide **na samom kraju** (konačan sloj izolacije, ulje); posle proboja ponavlja se sa **75 %**, ne sa punim naponom; kod visokih napona kontroliše se **vršna** vrednost (ona ugrožava izolaciju), ne efektivna.

Kontrolna pitanja za samoproveru

1. **Zašto se izolacija između navojaka ne može proveriti dovedenim naponom?** — Jer kolo nije zatvoreno pa su svi navojci kratkospojenog namotaja na istom potencijalu: napregnuta je samo izolacija prema masi/drugom namotaju, a ne međunavojna.
2. **Zašto se kod ogleda indukovanim naponom povišava učestanost?** — Zbog $U \approx 4,44fN\Phi$: da pri $2U_n$ fluks (indukcija) ostane normalan mora $U/f = \text{const}$, inače magnetno kolo ode u duboko zasićenje.
3. **Šta znači koeficijent $R_{60}/R_{15} \approx 1$, a šta 1,5?** — Blizu 1: struja curenja dominira → loša (vlažna) izolacija; 1,5: odlična izolacija (1,3 dobro u eksploataciji).
4. **Koja tri fenomena teku kroz megaohmmetar po priključenju?** — Udar na struju punjenja kapacitivnosti, struja polarizacije/apsorpcije dielektrika (iščezne za 10–15 s) i struja curenja koja jedina ostane (60 s–10 min).
5. **Koliki otpor izolacije očekuješ kod mašine 400 V ispitane sa 500 V?** — Bar $0,5 \text{ M}\Omega$ (pravilo „ $\text{M}\Omega = \text{kV}$ “ daje 0,4, ali donja granica je 0,5).
6. **Šta se radi ako tokom ogleda dielektrične čvrstoće dođe do proboja?** — Ogled se prekida i ponavlja sa 75 % od $2U_n + 1000 \text{ V}$; ako tada izdrži, izolacija je zadovoljavajuća.
7. **Čemu služi sferno iskrište u šemi indukovnog ogleda?** — Razmak kalibrisanih kugala određuje najveći dozvoljeni (vršni) napon: pri prekoračenju nastane proboj između kugala pa napon ne može dalje da raste — štiti ispitivani transformator.

Tema 4 — Ogled zaustavljanja

Zašto se ovo pita

Ogled zaustavljanja je **pitanje 4 na oba raspoloživa ispita** (predrok 22. 1. 2023. i ispit 8. 9. 2023): sinhroni generator 18,5 kVA se ispituje ogledom zaustavljanja, traži se **izbor pogonske mašine sa obrazloženjem, postupak određivanja nepoznatog momenta inercije** i (samo na predroku) **procena vremena zaustavljanja kratko spojenog generatora** pobuđenog nominalnom strujom kratkog spoja. Ista tema je i u primerima za vežbu („Za mašinu iz prethodnog pitanja opišite oglede zaustavljanja. Čemu služe i kako se dolazi do rezultata?“ — sinhroni generator 160 kVA). Iz beležaka: ogled zaustavljanja je **obavezna kategorija za SINHRONI GENERATOR**. Ispitivač očekuje četiri stvari:

1. **čemu ogled služi** — određivanje mehaničkih gubitaka (trenje i ventilacija), gubitaka u gvožđu, gubitaka u bakru i, pre svega, **momenta inercije J** ;
2. **princip** — Njutnova jednačina $J d\omega/dt = -m_{gub}$, kriva zaustavljanja $\omega(t)$ i **tangenta** u radnoj tački;
3. **izvođenje** — pogonska mašina (koja i zašto), zalet na $1,1\omega_n$, odspajanje, snimanje brzine tahogeneratorom;
4. **račun do broja** — iz poznatih gubitaka J , ili iz poznatog J gubici, ili vreme zaustavljanja.

Prevod na običan jezik: Zavrtiš mašinu malo iznad nominalne brzine, pustiš je da se sama zaustavlja i snimaš kako joj brzina opada. U zamajcu (rotoru) je uskladištena kinetička energija $\frac{1}{2}J\omega^2$ — nju „pojedu“ gubici koji koče mašinu. Ako znaš koliki su gubici, iz brzine opadanja krive izvučeš J ; ako znaš J , iz krive izvučeš gubitke. A biranjem šta je uključeno tokom zaustavljanja biraš KOJI gubici koče: sve isključeno → samo trenje i ventilacija; pobuda uključena, stator otvoren → još i gvožđe; pobuda uključena, stator kratko spojen → još i bakar. To je ceo ogled — jedna jednačina i tri varijante.

Teorija — sve što moraš znati

Šta je ogled zaustavljanja i čemu služi

Iz beležaka, doslovno: **zaletimo mašinu na neku brzinu i isključimo je sa napajanja, pustimo je da se zaustavi — ako je skroz isključena sa napajanja, zaustavljaće se usled trenja, zbog akumulisane energije (mehanički gubici)**. Mašina posle isključenja nema pogonsku snagu — jedino što je održava u obrtanju je kinetička energija obrtnih masa:

$$W_{kin} = \frac{1}{2} J \omega^2,$$

gde je J moment inercije [kg m^2], a ω ugaona brzina [rad/s]. Tu energiju troše gubici koji se u datoj varijanti ogleda javljaju, i mašina usporava dok se ne zaustavi.

Zašto je J toliko bitan (i zašto je ogled obavezan za sinhroni generator): sinhrona mašina je glomazan sistem i **moramo znati precizno inerciju tog sistema ako mislimo da postignemo neki stabilan odziv** — dinamika generatora u mreži (ljuljanje, stabilnost, odziv regulatora) direktno zavisi od J . Zato je momenat inercije jako bitna veličina i zato se ogled zaustavljanja obavezno radi na sinhronim generatorima.

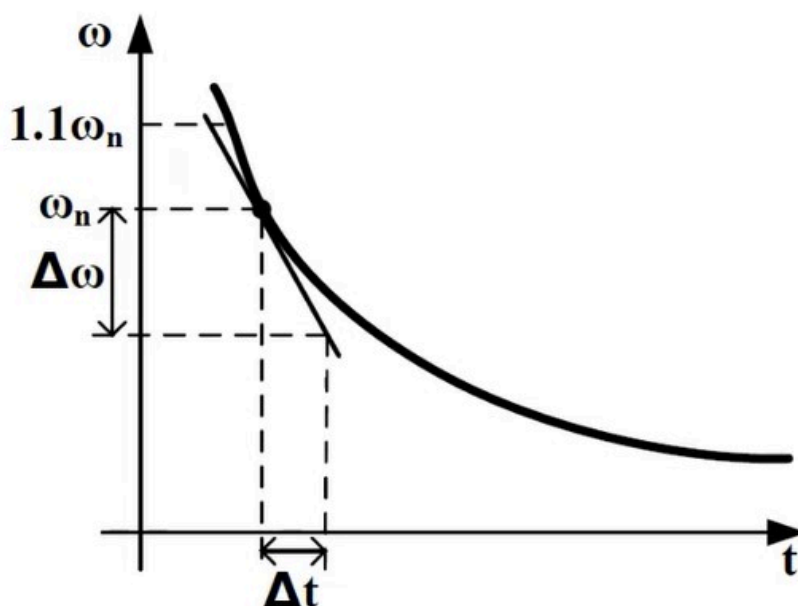
Osnovna jednačina i kriva zaustavljanja

Polazi se od Njutnove jednačine kretanja. Tokom zaustavljanja mašina se **ne napaja** — ne postoji pogonski (elektromagnetni) momenat, na rotor deluju samo momenti gubitaka koji se suprotstavljaju obrtanju:

$$J \frac{d\omega}{dt} = -m_{gub}(\omega).$$

Izvod $d\omega/dt$ je negativan (mašina usporava), pa je i momenat negativan — **suprotstavlja se** kretanju. U najjednostavnijoj varijanti (sve isključeno) $m_{gub} = m_{tr.v}$ — momenat trenja i ventilacije.

Ogled zaustavljanja



- Karakteristika zaustavljanja

Slika — Karakteristika zaustavljanja $\omega(t)$: opadajuća kriva koja kreće od $1,1\omega_n$, prolazi kroz ω_n i asimptotski se približava nuli; u tački $\omega = \omega_n$ povučena je tangenta, a na osama su označeni odsecci $\Delta\omega$ i Δt kojima se meri njen nagib.

Kako čitati šemu: Na apscisi je vreme t , na ordinati ugaona brzina ω . Kriva počinje od $1,1\omega_n$ — mašina je namerno zaletena 10 % IZNAD nominalne brzine. U tački gde kriva prolazi kroz ω_n povuče se tangenta; iz pravouglog trougla koji tangenta pravi sa osama očita se $\Delta\omega$ (vertikalni odsečak) i Δt (horizontalni odsečak), pa je nagib tangente $\Delta\omega/\Delta t$ — to je vrednost izvoda $d\omega/dt$ u nominalnoj tački. Nagib je negativan jer mašina usporava.

OSNOVNO PRAVILO zaustavljanja (iz beležaka, profesorov naglasak): treba obezbediti mašini **nešto veću brzinu od nominalne, oko 10 %, zbog diferenciranja** — tangenta u tački ω_n može da se povuče samo ako kriva postoji **sa obe strane** te tačke. Ako bi se mašina zaletela tačno na ω_n , nominalna tačka bi bila prva tačka snimka i izvod u njoj ne bi mogao pouzdano da se odredi.

Numeričko diferenciranje se radi tangentom, tačku po tačku: nagib tangente je vrednost izvoda. Tangenta u tački nominalne brzine daje $d\omega/dt|_{\omega_n}$. Pošto trenje zavisi od brzine, izvodi se mogu tražiti i na drugim brzinama — tako se dobija cela zavisnost $P_{gtr.v} = f(\omega)$, ne samo jedna tačka.

Iz gubitaka J — i obrnuto

$$J \frac{\Delta\omega}{\Delta t} \Big|_{\omega=\omega_n} = m_{tr.v.n}$$

$$P_{gtr.v.n} = m_{tr.v.n} \cdot \omega_n$$

$$P_{gtr.v} = f(\omega)$$

Do momenta inercije možemo doći baš iz oglada zaustavljanja; prethodno iz nekog drugog oglada treba odrediti $P_{gtr.v.n}$ a zatim iz $J \frac{\Delta\omega}{\Delta t} \Big|_{\omega=\omega_n} = m_{tr.v.n}$ nađemo J

Slika — Slajd sa predavanja: $J \frac{\Delta\omega}{\Delta t} \Big|_{\omega=\omega_n} = m_{tr.v.n}$; $P_{gtr.v.n} = m_{tr.v.n} \cdot \omega_n$; $P_{gtr.v} = f(\omega)$; i tekst: „Do momenta inercije možemo doći baš iz oglada zaustavljanja; prethodno iz nekog drugog oglada treba odrediti $P_{gtr.v.n}$, a zatim iz $J \frac{\Delta\omega}{\Delta t} \Big|_{\omega=\omega_n} = m_{tr.v.n}$ nađemo J .”

Kako čitati šemu: Prva jednačina je Njutnova jednačina primenjena u jednoj tački krive (po iznosima, bez znaka): proizvod momenta inercije i nagiba tangente jednak je momentu trenja i ventilacije u toj tački. Druga jednačina prevodi momenat u snagu gubitaka: $P = m \cdot \omega$. Treća kaže da se postupak ponavlja na više brzina, pa gubici postaju funkcija brzine.

Jedna jednačina, dve nepoznate (J i $m_{tr.v.n}$) — zato ogled zaustavljanja uvek radi **u paru sa još jednim podatkom**, u jednom od dva smera:

- **Poznati gubici $\rightarrow J$:** iz nekog drugog ogleda (ogled praznog hoda) odredi se $P_{gtr.v.n}$ — gubici usled trenja i ventilacije pri nominalnoj brzini. Tada je momenat trenja $m_{tr.v.n} = P_{gtr.v.n} / \omega_n$, pa iz nagiba tangente:

$$J = \frac{m_{tr.v.n}}{\left| \frac{\Delta \omega}{\Delta t} \right|_{\omega=\omega_n}} = \frac{P_{gtr.v.n}}{\omega_n \left| \frac{\Delta \omega}{\Delta t} \right|_{\omega=\omega_n}}.$$

- **Poznat $J \rightarrow$ gubici:** ako je momenat inercije poznat (iz prethodnog ogleda, iz dokumentacije), onda se iz nagiba tangente na svakoj brzini dobija momenat, pa snaga gubitaka: $P_{gtr.v}(\omega) = J |d\omega/dt| \cdot \omega$.

Tri varijante ogleda — biranjem stanja mašine biraš koje gubitke meriš

1) Neuzbuđena mašina (pobuda isključena, stator otvoren). Nema fluksa, nema struja — mašinu koči **samo trenje i ventilacija**. Ovo je osnovna varijanta, iz nje se (uz poznat J) dobija $P_{gtr.v} = f(\omega)$. Zaustavljanje traje najduže.

2) Pobuđena mašina, stator otvoren. Iz beležaka: ako sinhronom generatoru **ne isključimo pobudu** i pustimo ga da se zaustavlja, **imaće i gubitke u gvožđu, jer ćemo u statoru imati promenljivo magnetno polje — pa će se mašina brže zaustaviti jer je pobuđena**. Jednačina dobija još jedan član:

$$m_{tr.v} + m_{fe} = J \frac{d\omega}{dt}$$

$$P_{gfe.n} = m_{fe.n} \cdot \omega_n$$

Slika — Slajd: $m_{tr.v} + m_{fe} = J \frac{d\omega}{dt}$ (po iznosima) i $P_{gfe.n} = m_{fe.n} \cdot \omega_n$.

Kako čitati šemu: Na levoj strani su sada DVA kočna momenta — trenje i ventilacija $m_{tr.v}$ (poznato iz varijante 1) plus momenat od gubitaka u gvožđu m_{fe} . Pošto su J i $m_{tr.v}$ već određeni, iz novog (strmijeg) nagiba tangente izračuna se m_{fe} , a onda $P_{gfe.n} = m_{fe.n} \cdot \omega_n$ — gubici u gvožđu pri nominalnoj brzini.

Gubici u gvožđu se **menjaju tokom ogleda** jer zavise od brzine (tj. učestanosti): **histerezisni** su srazmerni f , a **virtložne struje** sa f^2 — zato se i ovde tangente vuku na više brzina.

3) Pobuđena mašina, stator kratko spojen. Iz beležaka: **ako kratko spojimo mašinu koja je pobuđena (stator kratko spojimo), onda ćemo imati gubitke u namotaju, a gubitaka u gvožđu će biti jako malo** (fluks u mašini je u kratkom spoju mali — reakcija indukta poništava pobudni fluks). Kočenje je sada dominantno od gubitaka u bakru statora $P_{Cu} = 3RI^2$. Postupak iz beležaka: **moramo da smanjimo pobudu da bismo kratko spojili mašinu** (nikad se ne kratko spaja puno pobuđena mašina!), pa se onda pobuda podesi tako da **kad je mašina u kratkom spoju i brzina nominalna — struja bude nominalna, da bismo imali P_{Cu} nominalno**. Zaletimo je na 110 % brzine, ostavimo pobuđenu, ne pogonimo — koči je trenje + gubici u namotaju.

Ključni uvid (profesorov naglasak): struja kratkog spoja NE ZAVISI od brzine.

$$I = \frac{E}{Z} = \frac{\omega\psi}{\sqrt{R_I^2 + X^2}} \approx \frac{\omega\psi}{X} = \frac{\omega\psi}{\omega L} \neq f(\omega)$$

Slika — Slajd: $I = \frac{E}{Z} = \frac{\omega\psi}{\sqrt{R^2 + X^2}} \approx \frac{\omega\psi}{X} = \frac{\omega\psi}{\omega L} \neq f(\omega)$.

Kako čitati šemu: Struja kratkog spoja je indukovani napon podeljen impedansom namotaja. Indukovani napon je $E = \omega\psi$ — srazmeran brzini. Ali i reaktansa je $X = \omega L$ — TAKOĐE srazmerna brzini. Pošto je kod sinhronne mašine $X \gg R$, otpornost u imeniocu se zanemari, pa se ω skрати: $I \approx \psi/L$ — konstanta. Beleške: „gubici usled kratkog spoja su dosta stabilni, obadvoje je proporcionalno brzini, i U i X , pa se ne menjaju gubici.“ Dakle dok mašina usporava, struja (pa i $P_{Cu} = 3RI^2$) ostaje praktično konstantna — to je ono što čini račun vremena zaustavljanja rešivim u zatvorenom obliku.

Čemu služi varijanta 3: iz beležaka — **za vrlo velike mašine se ovako radi P_{Cu} , jer nije isti efekat preko RI^2** : otpornost izmerena UI metodom je otpornost jednosmernoj struji, a naizmenična struja pravi i **dodatne gubitke** (potiskivanje

struje, vrtložni efekti u provodnicima) — njih hvata upravo ogled zaustavljanja kratko spojene mašine.

Snimanje brzine — tahogenerator

Za ogled je neophodan uređaj koji **kontinualno** meri brzinu — **tahogenerator** (detaljno u Temi 2). Iz beležaka: tahogenerator je **mali generator jednosmerne struje sa konstantnom pobudom** (stalni magneti) koji se **spregne na vratilo** ispitivane mašine (kruta veza, zajedničko vratilo). Indukovani napon mu je $E = \omega \Phi k$ — direktno srazmeran brzini. **Snimamo indukovani napon osciloskopom tokom zaustavljanja, pa se napon direktno preslika u brzinu** (tahogenerator radi u praznom hodu — struja voltmetra/osciloskopa ne remeti fluks). Postoje i enkoder, rezolver itd., ali je tahogenerator + osciloskop standardno rešenje za ovaj ogled. Ako umesto krive brzine želimo direktno krivu **ubrzanja** (momenta), na tahogenerator se veže RC kolo koje diferencira napon (Tema 2).

Izbor pogonske mašine — dva kriterijuma (MORA DA SE ZNA)

Ispitivana mašina je **generator** — sama sebe ne može da zaleti, treba joj spoljna pogonska mašina. Iz beležaka, profesorov naglasak: **pogonska mašina mora da obezbedi brzinu $1,1 \omega_n$ i da svojom snagom pokrije gubitke ispitivane mašine — 5 do 10 puta veća snaga od gubitaka za pogonsku.**

1. **Kriterijum brzine:** pogonska mašina mora da postigne i fino podesi $1,1 n_n$ (zbog osnovnog pravila zaustavljanja).
2. **Kriterijum snage:** u ustaljenom stanju pre isključenja pogonska mašina pokriva samo **gubitke** ispitivane mašine (generator je neopterećen!) — ne njenu nominalnu snagu. Bira se snaga **5-10 puta veća od gubitaka** ispitivane mašine, da pogonska mašina radi komotno i stabilno drži brzinu.

Zašto motor jednosmerne struje sa nezavisnom pobudom? Zato što jedini omogućava **kontinualnu i finu regulaciju brzine iznad nominalne**: armaturnim naponom se brzina vodi do nominalne, a **slabljenjem pobude** (nezavisna pobuda — struja pobude se podešava nezavisno od armature) iznad nominalne, tačno na traženih 110 %. Asinhroni motor direktno na mreži to ne može (brzina mu je zakovana za učestanost i klizanje), a sinhroni motor uopšte ne može da promeni brzinu na mreži. Uz to, pogonska mašina mora da može **da se odspoji** u trenutku početka ogleda: električno (isključi se sa napajanja) i po mogućstvu mehanički (razdvojiva spojnica) — jer ako ostane mehanički spregnuta, u snimljenoj krivi učestvuju i **njen momenat inercije i njeni gubici**, pa se meri zbirni sistem, a ne sama ispitivana mašina.

Zaletanje vs zaustavljanje — ista jednačina, druga strana

Ogled zaletanja je „ogledalo“ ogleda zaustavljanja i profesor ih predaje zajedno. **Ogled zaletanja je imperativ za asinhronne motore** (polazna struja, polazni momenat, vreme

zaletanja — zbog podešavanja zaštite). Kod zaletanja se mašina **napaja** — nije kao kod zaustavljanja gde imamo inerciju sa jedne strane i gubitke sa druge, bez pogonske snage:

$$\sum M = 0$$

$$J \frac{d\omega}{dt} = m_e - m_{tr.v} - m_{opt}$$

- m_e — elektromagnetni moment koji razvija motor
- $m_{tr.v}$ — moment trenja i ventilacije koji se suprotstavlja m_e
- m_{opt} — moment opterećenja

Slika — Slajd: $\sum M = 0$; $J \frac{d\omega}{dt} = m_e - m_{tr.v} - m_{opt}$, sa legendom: m_e — elektromagnetni momenat koji razvija motor; $m_{tr.v}$ — momenat trenja i ventilacije koji se suprotstavlja m_e ; m_{opt} — momenat opterećenja.

Kako čitati šemu: $J d\omega/dt$ je **dinamička komponenta momenta** — postoji jer se brzina menja. Na desnoj strani je pogonski momenat m_e umanjeno za trenje i opterećenje. Kod zaustavljanja je $m_e = 0$ (mašina isključena) pa ostaju samo kočni članovi — ista jednačina, samo bez pogonskog člana.

Pri određivanju polaznog momenta zanemaruje se momenat opterećenja (zaleće se neopterećena mašina), a pošto je polazni momenat veliki, a brzine male, **može da se zanemari i trenje**, pa tokom zaletanja važi:

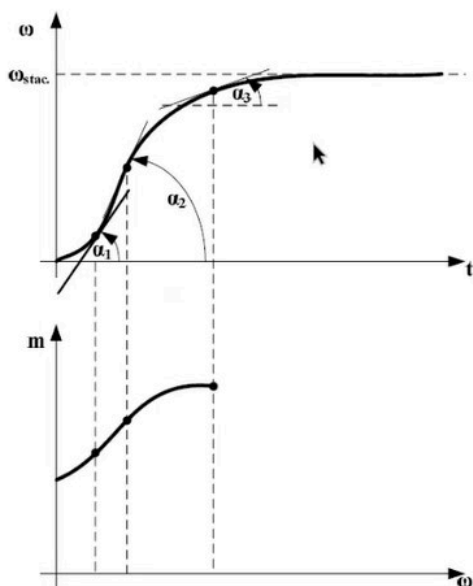
Stoga, tokom zaletanja važi:

$$J \frac{d\omega}{dt} = m_e$$

Pa ako se snimi karakteristika $\omega = f(t)$ i poznaje momenat inercije J (npr. iz oglada zaustavljanja) možemo dobiti karakteristiku m_e

Slika — Slajd: „Stoga, tokom zaletanja važi $J \frac{d\omega}{dt} = m_e$. Pa ako se snimi karakteristika $\omega = f(t)$ i poznaje momenat inercije J (npr. iz oglada zaustavljanja), možemo dobiti karakteristiku m_e .”

Kako čitati šemu: Ovo je veza dva ogleda: ogled ZAUSTAVLJANJA daje J , a onda ogled ZALETANJA sa tim J daje momentnu karakteristiku $m_e(\omega)$ — diferenciranjem snimljene krive $\omega(t)$, tangenta po tangenta, isto kao kod zaustavljanja.



- Grafička metoda određivanja dinamičke mehaničke karakteristike
- Izaberemo radne tačke, povučemo tangente, deo krive $\omega=f(t)$ koji se približava stacionarnom stanju je nepouzdan za određivanje momentne karakteristike; propis kaže da je grafičko diferenciranje pouzdan način za određivanje momentne karakteristike samo do prevalnog momenta

Slika — Gore: rastuća kriva zaletanja $\omega(t)$ sa tangentama u tri radne tačke (uglovi α_1 , α_2 , α_3); dole: dobijena momentna karakteristika $m(\omega)$. Tekst na slajdu: izaberemo radne tačke, povučemo tangente; deo krive $\omega = f(t)$ koji se približava stacionarnom stanju je **nepouzdan** za određivanje momentne karakteristike — propis kaže da je grafičko diferenciranje pouzdan način samo **do prevalnog momenta**.

Kako čitati šemu: U svakoj izabranoj tački krive zaletanja nagib tangente ($\tan \alpha_i$) pomnožen sa J daje momenat u toj tački — tako se, tačka po tačka, gornja kriva $\omega(t)$ preslikava u donju krivu $m(\omega)$. Blizu ustaljene brzine kriva je skoro horizontalna (mali nagib), pa i mala greška očitavanja pravi veliku grešku momenta — zato se diferencira samo od nulte do prevalne brzine; posle prevalne tačke momentna karakteristika se dobija iz ogleda opterećenja (strma je). Direktno pokretanje male asinhronne mašine traje sekundu-dve — prekratko za snimanje; zalet se produžava **smanjenjem napona** (momenat je srazmeran U^2 : duplo manji napon $\rightarrow$ 4 puta manji momenat, duži zalet).

Oprema i šema merenja

Za ogled zaustavljanja sinhronog generatora treba:

Oprema	Izbor i obrazloženje
Pogonska mašina	Motor jednosmerne struje sa nezavisnom pobudom; snaga $5-10 \times$ gubici ispitivane mašine; opseg brzine do najmanje $1,1 n_n$ (slabljenje polja); napaja se iz regulisanog izvora (armaturni napon + nezavisni pobudni izvor)
Spojnica	Razdvojiva (kandžasta/fikciona) mehanička spojnica pogonska mašina-generator, da se pogon može odspojiti; ako ostane spregnut, meri se zbirno J
Tahogenerator	Jednosmerni TG sa stalnim magnetima, kruto spregnut na slobodan kraj vratila generatora; konstanta poznata (npr. $15/1000 \text{ V/(o/min)}$)
Osciloskop (ili pisač/akvizicija)	Snima napon TG-a tokom celog zaustavljanja $\rightarrow$ kriva $\omega(t)$
Pobudni izvor generatora	Regulisani jednosmerni izvor (za varijante 2 i 3); za dati generator natpisna pločica kaže $112 \text{ V} / 4 \text{ A}$
Kratkospojni pribor (varijanta 3)	Tri kratkospojne veze velikog preseka na priključcima statora + ampermetar sa mekim gvožđem (elektromagnetni — struja kratkog spoja je naizmenična, učestanost prati brzinu) u jednoj fazi, vezan preko strujnog mernog transformatora npr. 30/5 ili 50/5 A/A, jer je $I_n = 26,7 \text{ A} > 6 \text{ A}$ (pravilo iz beležaka — isto kao u Varijaciji 1) — njime se podešava nominalna struja kratkog spoja

Recept za crtanje šeme (u skripti nema gotove slike šeme, crta se ovako, sleva nadesno):

1. Levo: **motor jednosmerne struje** (krug sa oznakom $M=$) — armatura na regulisani jednosmerni izvor preko prekidača; posebna grana: nezavisna pobuda na svoj izvor sa promenljivim otpornikom (slabljenje polja $\rightarrow$ brzina iznad nominalne).
2. Vratilo motora ide na **razdvojivu spojnicu** (dve crtice sa razmakom), pa na **ispitivani sinhroni generator** (krug sa $G\sim$). Pobudni namotaj generatora preko prekidača na regulisani pobudni izvor.
3. Na drugi (slobodni) kraj vratila generatora — **tahogenerator** (mali krug TG), kruta veza (crta se na istoj osi vratila). Sa priključaka TG-a dve žice na **osciloskop**.
4. Za varijantu kratkog spoja: sva tri statorska priključka generatora vezana kratkospojnim vezama u jednu tačku, u jednoj fazi **ampermetar** (redno u kratkospojnoj vezi, preko strujnog mernog transformatora).

Tok ogleda kroz šemu: motor zaleti ceo sklop na $1,1 n_n \rightarrow$ prekidačem se motor isključi (i spojnica razdvoji) $\rightarrow$ generator usporava $\rightarrow$ TG daje napon srazmeran brzini $\rightarrow$ osciloskop beleži $\omega(t)$.

Rešeno ispitno pitanje

Predrok, 22. januar 2023, pitanje 4: „Sinhroni generator 18,5 kVA; 400 V; 1500 o/min; $\cos\varphi=0,8$; 26,7 A; napon pobude 112 V; struja pobude 4 A se ispituje ogledom zaustavljanja. Izabrati odgovarajuću pogonsku mašinu pomoću koje se dati ogled može ostvariti i objasniti kako bi se iz datog ogleda mogao odrediti nepoznati momenat inercije generatora. Zatim, ukoliko vam je nakon tog ogleda poznat momenat inercije koji iznosi 5 kgm², odredite što približnije vreme zaustavljanja (sa sinhronne brzine obrtanja na nultu brzinu) kratko spojenog generatora koji je pobuđen nominalnom strujom kratkog spoja.”

(Na ispitu 8. 9. 2023. isto pitanje, ali **bez** poslednjeg dela — staje kod određivanja momenta inercije.)

Model odgovor

Korak 0 — čitanje natpisne pločice i provera.

$$I_n = \frac{S_n}{\sqrt{3} U_n} = \frac{18\,500}{\sqrt{3} \cdot 400} = 26,7 \text{ A} \quad \checkmark \text{ (slaže se sa pločicom)}$$

$$P_n = S_n \cos \varphi = 18,5 \cdot 0,8 = 14,8 \text{ kW}, \quad \omega_n = \frac{2\pi n_n}{60} = \frac{2\pi \cdot 1500}{60} = 157,1 \text{ rad/s}.$$

Mašina je četvoropolna ($n_s = 1500 \text{ o/min}$ na 50 Hz $\rightarrow p = 2$).

Korak 1 — izbor pogonske mašine (dva kriterijuma iz beležaka).

Kriterijum snage: pogonska mašina pokriva samo **gubitke** neopterećenog generatora. Step en iskorišćenja nije zadat — **pretpostavljam** $\eta_n = 0,9$, što je inženjerski razumno za malu sinhronu mašinu od 18,5 kVA (male mašine imaju relativno veće gubitke; za mašine ove klase η je tipično 88–92 %). Tada su ukupni nominalni gubici:

$$P_{gub} = \frac{P_n}{\eta_n} - P_n = \frac{14,8}{0,9} - 14,8 = 16,44 - 14,8 \approx 1,64 \text{ kW}.$$

Po pravilu iz beležaka pogonska mašina treba da ima **5-10 puta veću snagu od gubitaka**: $5 \cdot 1,64 \approx 8,2 \text{ kW}$ do $10 \cdot 1,64 \approx 16,4 \text{ kW}$.

Kriterijum brzine: mora da obezbedi 1,1 $n_n = 1650 \text{ o/min}$ (osnovno pravilo zaustavljanja — zalet 10 % iznad nominalne zbog diferenciranja).

Izbor: motor jednosmerne struje sa nezavisnom pobudom, snage $\approx 11 \text{ kW}$, sa opsegom brzine do najmanje 1650 o/min. Obrazloženje: jedino MJS sa nezavisnom pobudom omogućava kontinualnu i finu regulaciju brzine — armaturnim naponom do nominalne, slabljenjem polja iznad nominalne, tačno na 1650 o/min; lako se odspaja (isključenje armature + razdvojiva spojica). Sprega sa generatorom je preko razdvojive spojnice, a na vratilo generatora se kruto veže tahogenerator čiji se napon snima osciloskopom (npr. TG konstante 15/1000 V/(o/min): na 1650 o/min daje $0,015 \cdot 1650 = 24,75 \text{ V}$, na 1500 o/min 22,5 V — pogodno za osciloskop).

Korak 2 — postupak određivanja nepoznatog momenta inercije J .

Jednačina ogleda ima dve nepoznate (J i gubici), pa se prethodno **iz nekog drugog ogleda odredi** $P_{g\ tr.v.n}$ — gubici usled trenja i ventilacije pri nominalnoj brzini (ogled praznog hoda: meri se snaga koju pogonska mašina predaje neuzbuđenom generatoru pri n_n). Zatim:

1. Generator **neuzbuđen** (pobuda isključena), stator otvoren — koči ga samo trenje i ventilacija.
2. MJS zaleti sklop na 1,1 $n_n = 1650$ o/min; brzina se ustali.
3. Pogonska mašina se **isključi i odspoji** (spojnica), generator se prepusti slobodnom zaustavljanju.
4. Osciloskopom se preko tahogeneratora snimi **kriva zaustavljanja** $\omega(t)$.
5. U tački $\omega = \omega_n$ povuče se **tangenta** i očitava njen nagib $\Delta\omega/\Delta t$.
6. Iz Njutnove jednačine (po iznosima):

$$J \left| \frac{\Delta\omega}{\Delta t} \right|_{\omega=\omega_n} = m_{tr.v.n} = \frac{P_{g\ tr.v.n}}{\omega_n} \Rightarrow J = \frac{P_{g\ tr.v.n}}{\omega_n \left| \frac{\Delta\omega}{\Delta t} \right|_{\omega=\omega_n}}.$$

Brojčana ilustracija (konzistentna sa podacima): po pravilu palca iz beležaka (60 % Cu, 30 % Fe, 10 % trenje i ventilacija) mehanički gubici su $P_{g\ tr.v.n} \approx 0,1 \cdot 1,64 \text{ kW} \approx 164 \text{ W}$, pa je $m_{tr.v.n} = 164/157,1 \approx 1,05 \text{ N m}$. Ako se sa krive očitava nagib tangente $|\Delta\omega/\Delta t| = 0,21 \text{ rad/s}^2$ (tj. brzina u okolini nominalne tačke opada za oko 2 o/min svake sekunde):

$$J = \frac{1,05}{0,21} = 5 \text{ kg m}^2.$$

Korak 3 — vreme zaustavljanja kratko spojenog generatora ($J = 5 \text{ kg m}^2$).

Postavka ogleda: pobuda se **smanji**, stator se kratko spoji (preko ampermetra), pa se pri nominalnoj brzini pobuda podešava dok struja kratkog spoja ne bude **nominalna**: $I_k = I_n = 26,7 \text{ A}$ — to znači „pobuđen nominalnom strujom kratkog spoja”. Tada su gubici u bakru statora nominalni. Zatim se pogon isključi i mašina se pusti da se zaustavlja.

Ključni uvid: struja kratko spojenog pobuđenog generatora ne zavisi od brzine:

$$I = \frac{E}{Z} = \frac{\omega\psi}{\sqrt{R^2 + X^2}} \approx \frac{\omega\psi}{\omega L} = \frac{\psi}{L} \neq f(\omega),$$

jer su i indukovani napon ($E = \omega\psi$) i reaktansa ($X = \omega L$) srazmerni brzini, a $X \gg R$. Dakle, dok mašina usporava, struja ostaje $\approx I_n$, pa je kočna snaga **konstantna**:

$$P_{koč} \approx P_{Cu} = 3RI_n^2 = \text{const.}$$

(Gubici u gvožđu su u kratkom spoju jako mali — fluks je mali; trenje i ventilaciju za prvu procenu zanemarujem, o tome komentar na kraju.)

Procena P_{Cu} iz podataka pločice: otpornost statora nije zadata, pa P_{Cu} procenjujem preko pravila palca iz beležaka — od ukupnih gubitaka **60 % su gubici u bakru, a kod**

sinhrone mašine svih 60 % ide na stator:

$$P_{Cu} \approx 0,6 \cdot P_{gub} = 0,6 \cdot 1644 \text{ W} \approx 987 \text{ W} \approx 1 \text{ kW}.$$

(Provera smislenosti: to odgovara $R = P_{Cu}/(3I_n^2) = 987/(3 \cdot 26,7^2) \approx 0,46 \Omega$ po fazi, tj. oko 5 % u relativnim jedinicama — razumna vrednost za malu mašinu. Da je zadatak dao izmereno R iz UI metode, koristio bih $P_{Cu} = 3RI_n^2$ direktno.)

Izvođenje vremena zaustavljanja. Pažnja: konstantna je **snaga**, ne momenat! Kočni momenat je $m = P_{Cu}/\omega$ — što mašina sporije ide, momenat je VEĆI (hiperbola), pa se zaustavljanje pri kraju ubrzava. Njutnova jednačina:

$$J \frac{d\omega}{dt} = - \frac{P_{Cu}}{\omega} \Rightarrow J \omega d\omega = - P_{Cu} dt.$$

Integracija od ω_s (sinhrona brzina, $t = 0$) do 0 (zaustavljanje, $t = t_z$):

$$\int_{\omega_s}^0 J \omega d\omega = - P_{Cu} \int_0^{t_z} dt \Rightarrow \frac{J \omega_s^2}{2} = P_{Cu} t_z \Rightarrow \boxed{t_z = \frac{J \omega_s^2}{2 P_{Cu}}}$$

Fizički smisao: kinetička energija $\frac{1}{2} J \omega_s^2$ se troši konstantnom snagom P_{Cu} — vreme je energija kroz snagu.

Uvrštavanje:

$$W_{kin} = \frac{1}{2} \cdot 5 \text{ kg m}^2 \cdot (157,1 \text{ rad/s})^2 \approx 61,7 \text{ kJ},$$

$$t_z = \frac{5 \cdot 157,1^2}{2 \cdot 987} = \frac{61\,685}{987} \approx 62,5 \text{ s} \approx 1 \text{ minut}.$$

Komentar reda veličine i granica važenja:

- **Vreme zaustavljanja je reda jednog minuta** (≈ 60 s). Procena je blago **precenjena**: trenje i ventilacija (≈ 164 W na nominalnoj brzini) dodatno koče — sa njima bi ispalo $t_z \approx 61,7 \text{ kJ}/(987 + 164) \text{ W} \approx 54$ s. Realan odgovor: **50-60 s**.
- Aproksimacija $X \gg R$ (struja konstantna) važi sve dok je $\omega L \gg R$, tj. do brzine od svega ≈ 5 % nominalne — uz **pretpostavku** tipične sinhrona reaktanse od oko 1 relativne jedinice, $X_s \approx U_n^2/S_n = 400^2/18\,500 \approx 8,6 \Omega$ na nominalnoj brzini, prema $R \approx 0,46 \Omega$: $X = R$ tek na ≈ 80 o/min. Ispod te brzine struja i kočenje opadaju, ali je tamo preostala kinetička energija svega $(0,05)^2 \approx 0,3$ % ukupne — na rezultat praktično ne utiče.

Varijacije zadatka

Varijacija 1 — primer-pitanje sa vežbi: sinhroni generator 160 kVA; Y; 415 V; 3000 o/min

„Za mašinu iz prethodnog pitanja opišite ogledе zaustavljanja. Čemu služe i kako se dolazi do rezultata?“

Odgovor. Ogledi zaustavljanja (množina — tri varijante!) služe za određivanje momenta inercije J , mehaničkih gubitaka $P_{gtr.v}$, gubitaka u gvožđu P_{gfe} i gubitaka u bakru P_{Cu} (sa dodatnim gubicima usled naizmenične struje). Za sinhroni generator je ogled obavezan — J je ključan za stabilan odziv mašine u pogonu.

1. **Pogonska mašina.** Nominalna struja: $I_n = 160\,000/(\sqrt{3} \cdot 415) \approx 222,6$ A; nominalna snaga uz **pretpostavku** $\cos \varphi = 0,8$ (nije zadat): $P_n = 128$ kW. Uz **pretpostavku** $\eta = 0,93$ (veća mašina — bolji stepen iskorišćenja nego kod 18,5 kVA): $P_{gub} = 128/0,93 - 128 \approx 9,6$ kW. Pogonska mašina: $5-10 \times P_{gub} = 48-96$ kW → **MJS sa nezavisnom pobudom ≈ 55 kW**, opseg brzine do $1,1 \cdot 3000 = 3300$ o/min (dvopolna mašina, $\omega_s = 314,2$ rad/s — proveriti da MJS mehanički sme 3300 o/min!). Razdvojiva spojnica, tahogenerator na vratilu, osciloskop.
2. **Ogled 1 (neuzbuđena):** zalet na 3300 o/min, odspajanje, snimanje $\omega(t)$; ako je iz ogleda praznog hoda poznato $P_{gtr.v.n}$ ($\approx 0,1 \cdot 9,6 \approx 1$ kW po pravilu palca), iz tangente u ω_n : $J = P_{gtr.v.n} / (\omega_n |\Delta\omega/\Delta t|)$. Obrnuto, ako je J poznat, tangente na više brzina daju $P_{gtr.v} = f(\omega)$.
3. **Ogled 2 (pobuđena, otvoren stator):** kriva je strmija; iz razlike nagiba, uz poznato J i $m_{tr.v}$: $m_{fe} = J |d\omega/dt| - m_{tr.v}$, pa $P_{gfe.n} = m_{fe.n} \omega_n$. Gubici u gvožđu se menjaju sa brzinom (histerezis $\propto f$, vrtložne $\propto f^2$) — tangente na više brzina.
4. **Ogled 3 (pobuđena, kratko spojen stator):** smanji se pobuda, stator kratko spoji preko ampermetra (222,6 A — obavezno preko **strujnog mernog transformatora**, npr. 250/5, jer je struja > 6 A), pobuda se podesi da pri n_n bude $I_k = I_n$; iz nagiba se uz poznate J i $m_{tr.v}$ dobija P_{Cu} sa dodatnim gubicima — kod velikih mašina se P_{Cu} upravo ovako meri, jer $3RI^2$ sa jednosmernim R ne hvata dodatne gubitke.

Varijacija 2 — isti generator 18,5 kVA, ali pobuda ISKLJUČENA: koliko traje zaustavljanje?

„Za generator iz ispitnog zadatka ($J = 5$ kg m²) proceniti vreme zaustavljanja sa nominalne brzine ako je mašina neuzbuđena, otvorenog statora, i uporediti sa kratko spojenom mašinom.“

Rešenje. Sada koči samo trenje i ventilacija, $P_{gtr.v.n} \approx 164$ W (10 % gubitaka). Kinetička energija je ista: $W_{kin} \approx 61,7$ kJ. Procena zavisi od toga kako trenje zavisi od brzine, pa dajem dve granice:

- ako bi kočna **snaga** bila konstantna (164 W na svim brzinama): $t_z \approx 61\,685/164 \approx 375$ s $\approx 6,3$ minuta;

- ako je konstantan kočni **momenat** $m_{tr.v.n} = 164/157,1 = 1,05 \text{ N m}$ (suvo trenje):
 $J d\omega/dt = -m_{tr.v} \rightarrow$ linearno opadanje brzine, $t_z = J\omega_s/m_{tr.v} = 5 \cdot 157,1/1,05 \approx 748 \text{ s} \approx 12,5 \text{ minuta}$.

Realnost je između (ventilacioni deo opada sa brzinom brže od suvog trenja): **red veličine je 6-12 minuta — oko deset puta duže nego kratko spojena mašina** (≈ 1 minut). To je i intuitivno: gubici koji koče su ≈ 7 puta manji (164 W prema $987 + 164 = 1151 \text{ W}$), a pri malim brzinama još i slabije. Zato beleške kažu da se pobuđena mašina „brže zaustavlja“ — svaki dodatni gubitak skraćuje zaustavljanje. (Međuvarijanta: pobuđena mašina otvorenog statora — koče $P_{fe} + P_{tr.v} \approx 493 + 164 \approx 657 \text{ W}$ na nominalnoj brzini, energetska procena $61\,685/657 \approx 94 \text{ s}$ — brže od neuzbuđene, sporije od kratko spojene.)

Varijacija 3 — šta ako tahogenerator nije dostupan?

„Kako biste snimili krivu zaustavljanja sinhronog generatora ako tahogenerator nije na raspolaganju?“

Odgovor. Treba **kontinualan** zapis brzine (jedno očitavanje nije dovoljno — vuku se tangente!), pa ručni tahometri (centrifugalni, integralni, kvarcni) nisu pravo rešenje: daju pojedinačna očitavanja, zahtevaju stalno prislanjanje šiljka na vratilo i bliski pristup mašini koja usporava. Prave alternative:

1. **Sam ispitivani generator kao sopstveni „tahogenerator“.** Kod varijante sa uključenom pobudom i otvorenim statorom na priključcima statora postoji indukovani napon $E = 4,44 f \Phi N$, a njegova **frekvencija** je kruto vezana za brzinu: $f = pn/60$ (za našu četvoropolnu mašinu $f = 2n/60$; na 1500 o/min $f = 50 \text{ Hz}$). Snimi se napon jedne faze osciloskopom i iz trenutne periode signala se, deo po deo zapisa, izračuna brzina — merenje frekvencije je po beleškama čak preciznije od merenja amplitude, jer ne zavisi od fluksa ni od klase instrumenta.
2. **Kod kratko spojene mašine** stator nema napon, ali kroz kratkospojnu vezu teče struja čija je frekvencija takođe $pn/60$ — osciloskopom (preko strujnog mernog transformatora ili shunta) se snimi struja i iz njene periode dobije brzina.
3. **Enkoder ili rezolver** na vratilu (beleške ih pominju uz tahogenerator): enkoder daje impulse čijim se brojanjem u vremenu dobija brzina; rezolver iz faznog stava sinusnog i kosinusnog namotaja daje položaj, pa diferenciranjem brzinu. Zahtevaju montažu na vratilo, kao i TG.
4. Jedino kod neuzbuđene mašine bez pristupa vratilu ostaje improvizacija pojedinačnim očitavanjima tahometra u ravnomernim vremenskim razmacima (štoperica) — kriva se rekonstruiše iz tačaka, uz osetno lošiju tačnost diferenciranja.

Česte greške i zamke na ispitu

1. **Zalet tačno na nominalnu brzinu.** Bez rezerve od 10 % tangenta u ω_n ne može da se povuče (kriva mora postojati sa obe strane tačke) — a to je baš ono što profesor zove OSNOVNIM PRAVILOM zaustavljanja. Uvek napiši: zalet na $1,1 n_n$.
2. **Dimenzionisanje pogonske mašine prema snazi generatora.** Pogonska mašina NE pokriva 18,5 kVA — generator je neopterećen, pokrivaju se samo gubici ($\approx 1,6$ kW), pa pravilo $5-10 \times$ gubitaka daje $\approx 8-16$ kW. Ko napiše „pogonska mašina 20 kW jer generator ima 18,5 kVA“ — pokazao je da ne razume ogled (slučajna numerička bliskost ovde vara!).
3. **Konstantan momenat umesto konstantne snage kod kratkog spoja.** Konstantna je STRUJA, dakle snaga $P_{Cu} = 3RI^2$; momenat je P_{Cu}/ω i raste kako mašina usporava. Ko računa $t_z = J\omega_s/m$ sa momentom uzetim na nominalnoj brzini, dobije tačno **dvostruko duže** vreme (125 s umesto 62,5 s) — faktor 2 iz integrala je razlika između trougla i pravougaonika.
4. **Mešanje n i ω .** U $W_{kin} = \frac{1}{2}J\omega^2$ i $t_z = J\omega_s^2/(2P_{Cu})$ ide ugaona brzina u rad/s ($\omega_s = 2\pi n/60 = 157,1$ rad/s), ne 1500! Sa n u o/min rezultat je besmislen (greška $(60/2\pi)^2 \approx 91$ puta).
5. **„Pobuđen nominalnom strujom pobude“ $\neq$ „pobuđen nominalnom strujom kratkog spoja.“** Traži se struja pobude podešena tako da struja STATORA u kratkom spoju bude nominalna (26,7 A) — obično znatno manja od nominalne pobude. I redosled: prvo smanji pobudu, pa kratko spoji, pa diži pobudu do $I_k = I_n$ — nikad se ne kratko spaja puno pobuđena mašina.
6. **Zaboravljena pogonska mašina u snimku.** Ako pogonska mašina ostane mehanički spregnuta tokom zaustavljanja, snimljeno J je zbir momenata inercije generatora, spojnice i pogonske mašine, a kočice i njeni gubici — zato razdvojiva spojnica, ili bar eksplicitna napomena da se meri zbirni sklop.

Kontrolna pitanja za samoproveru

1. **Zašto se mašina zaleće na $1,1 n_n$, a ne na n_n ?** — Zbog diferenciranja: tangenta u nominalnoj tački zahteva da kriva $\omega(t)$ postoji sa obe strane te tačke (osnovno pravilo zaustavljanja).
2. **Kako glasi jednačina ogleda zaustavljanja i šta je u njoj nepoznato?** — $J d\omega/dt = -m_{gub}$; nagib se meri, a od preostale dve veličine jedna mora biti poznata iz drugog ogleda (poznati gubici $\rightarrow J$, ili poznat $J \rightarrow$ gubici).
3. **Koja dva kriterijuma određuju pogonsku mašinu?** — Brzina: mora dati $1,1 \omega_n$; snaga: $5-10$ puta veća od gubitaka ispitivane mašine (ne od njene nominalne snage!).
4. **Zašto je struja kratko spojenog pobuđenog generatora nezavisna od brzine?** — $I = \omega\psi/\sqrt{R^2 + X^2} \approx \omega\psi/(\omega L) = \psi/L$: i EMS i reaktansa su srazmerne brzini pa se ω skрати (važi dok je $X \gg R$).

5. **Kako se razlikuju krive zaustavljanja neuzbuđene, pobuđene otvorene i pobuđene kratko spojene mašine?** — Sve strmija i kraća: koči redom samo $P_{tr.v}$; pa $P_{tr.v} + P_{fe}$; pa $P_{tr.v} + P_{Cu}$ (Fe zanemarljivo u kratkom spoju) — za naš generator redom $\approx 6-12$ min, $\approx 1,5$ min, ≈ 1 min.
6. **Čemu služi ogled zaletanja i šta mu daje ogled zaustavljanja?** — Zaletanjem se određuju polazna struja, polazni momenat i vreme zaleta (imperativ za asinhronne motore); iz zaustavljanja dolazi J , pa se iz snimljenog $\omega(t)$ pri zaletu dobija momentna karakteristika $m_e = J d\omega/dt$ — grafičkim diferenciranjem, pouzdano samo do prevalnog momenta.

Tema 5 — Ogled zagrevanja i određivanje temperature namotaja

Zašto se ovo pita

Ovo je pitanje broj 5 i na predroku (22. januar 2023) i na ispitu (8. septembar 2023) — i to je pitanje koje **povezuje celu ispitnu celinu**: nadovezuje se direktno na zadatak 1 (merenje otpora namotaja UI metodom), jer se temperatura namotaja posle ogleda zagrevanja određuje upravo **preko porasta otpornosti** izmerene tom istom metodom. Ispitivač očekuje da čuje tri stvari:

1. **svrhu ogleda** — da li mašina u trajnom nominalnom radu ostaje u granicama temperatura koje propisuje **termička klasa izolacije**;
2. **kako se ogled izvodi kad od električnih mašina imaš samo ispitivani transformator** — dakle bez pogonske mašine, bez potrošača pune snage, bez drugog transformatora za metodu opozicije → **metoda kratkog spoja** (sekundar kratko spojen, primar na sniženom naponu reda u_k);
3. **račun temperature iz skoka otpornosti** — formula $\frac{R_2}{R_1} = \frac{235 + \theta_2}{235 + \theta_1}$ i fizičko **obrazloženje koji je namotaj topliji** (a to je NN namotaj, jer je unutrašnji).

Prevod na običan jezik: Mašinu pustimo da radi „kao na nominali“ dok se termički ne ustali, pa proverimo da li joj je izolacija u dozvoljenim temperaturama. Pošto termometar ne možemo da zabijemo u sredinu namotaja, iskoristimo to što bakar sa temperaturom povećava otpornost: izmerimo otpor hladnog i otpor toplog namotaja, iz odnosa te dve brojke izračunamo srednju temperaturu namotaja. A da ne bismo trošili punu snagu na opterećenje, transformator „varamo“: kratko mu spojimo sekundar i napajamo ga sa svega ~5 % napona — struje su nominalne, gubici u bakru nominalni, a snaga koju vučemo iz mreže je samo snaga gubitaka.

Teorija — sve što moraš znati

5.1 Svrha ogleda: termička klasa izolacije

Iz beležaka (profesorov naglasak): „*Ogled zagrevanja služi da ustanovimo da li mašina u normalnom radu u nominalnoj radnoj tački ima povišenje temperature propisano termičkom klasom izolacije. Nominalna radna tačka je najviša tačka sa stanovišta naprežanja koja neće dovesti do oštećenja mašine. Služi ovaj ogled da se vidi da li se mašina termički ponaša na adekvatan način i da li su odgovarajuće tačke na zadovoljavajućim temperaturama.*“

Termička klasa izolacije je najviša temperatura koju izolacioni sistem sme trajno da izdrži a da mu vek trajanja ostane projektovani. Standardne klase:

Klasa	Maks. temperatura	Dozvoljeno povišenje (pri ambijentu 40 °C)
A	105 °C	60 K
E	120 °C	75 K
B	130 °C	80 K
F	155 °C	105 K
H	180 °C	125 K

Ključna posledica: **ogled ne meri „da li mašina radi“, nego da li izolacija stari normalnom brzinom.** Svakih ~10 K iznad dozvoljene temperature grubo prepolovljava vek izolacije — zato se povišenje temperature stvarno proverava ogledom, a ne samo računa.

Iz beležaka još dve bitne stvari:

- „Velika mana ogleda zagrevanja jeste dugo trajanje.“ — mašina mora da dođe u **termički ustaljeno stanje**, a to su sati.
- „Temperatura se prati najbolje direktnim merenjem na mestima gde nam treba pomoću temperaturnih senzora: termometri, Pt100 sonda, termopar (dva elementa galvanski spojena na jednom kraju — pokazuje se potencijalna razlika), otpornici NTC i PTC. Prati se temperatura svega: namotaja, ulja za transformatore, kućišta mašine, izolacije itd.“

Direktni senzori mere temperaturu **tačke** u koju su ugrađeni. Za namotaj kao celinu koristi se **indirektna metoda preko porasta otpornosti** — ona daje **srednju temperaturu namotaja** (najtoplija tačka, *hot-spot*, je tipično još 5–10 K iznad srednje). Iz beležaka: „Kod ispravne mašine merenje otpora namotaja može da služi kao pokazatelj zagrejanosti mašine. Što su mašine manje, to je [srednja vrednost] dobar reprezent stvarne temperature u mašini.“

5.2 Kriva zagrevanja i vremenska konstanta — koliko ogled traje

Mašina se pri konstantnim gubicima greje po eksponencijalnom zakonu (toplotni kapacitet C_{th} se puni, a odvođenje toplote raste sa pregrevanjem — potpuno ista matematika kao punjenje kondenzatora):

$$\theta(t) = \theta_a + \Delta\theta_{max} \left(1 - e^{-t/\tau_\theta}\right)$$

gde je θ_a temperatura ambijenta, $\Delta\theta_{max}$ ustaljeno povišenje temperature, a τ_θ **termička vremenska konstanta** (odnos toplotnog kapaciteta i odvođenja toplote — velika masa i slabo hlađenje → velika τ_θ). Posle $1\tau_\theta$ dostignuto je 63 % ustaljenog povišenja, posle $3\tau_\theta$ 95 %, posle $5\tau_\theta$ 99,3 %. Zato važi isto pravilo palca kao i kod električne vremenske

konstante u UI metodi: **čeka se 3 do 5 vremenskih konstanti** — samo što su ovde konstante termičke i mere se u desetinama minuta i satima, a ne u sekundama.

Praktičan kriterijum ustaljenosti (jer τ_θ unapred ne znamo tačno): ogled traje dok **promena temperature ne padne ispod ~ 1 K po satu**. Iz beležaka: „*Ako merimo više vrednosti [otpornosti tokom zagrevanja], onda bismo mogli nacrtati krivu zagrevanja i odrediti vremenske konstante.*” — dakle periodičnim merenjem otpora u toku ogleda dobija se cela kriva $\theta(t)$, a iz nje τ_θ i $\Delta\theta_{max}$.

Za mali transformator od 10 kVA razumna inženjerska procena je $\tau_\theta \approx 0,5-1,5$ h (pretpostavka — mala masa, prirodno hlađenje), pa ogled traje reda **3-5 sati**.

5.3 Kako izvesti ogled kad je na raspolaganju SAMO ispitivani transformator — metoda kratkog spoja

Tri načina da se transformator „nominalno opteretiti”:

1. **Direktno opterećenje** — na sekundar se veže potrošač pune snage (za 10 kVA: otpornici koji troše 10 kW). Rasipa se puna snaga, treba glomazan potrošač — nemamo ga.
2. **Metoda opozicije (povratnog rada)** — dva jednaka transformatora jedan prema drugom, iz mreže se vuku samo gubici. Ali traži **drugi transformator** — po tekstu zadatka ga nemamo.
3. **Metoda kratkog spoja** — jedino što nam treba jeste **regulisani naponski izvor male snage** (regulacioni autotransformator na mrežu 230 V — to je merna oprema/izvor, ne „druga električna mašina”). Ovo je odgovor koji se očekuje.

Princip: sekundar se kratko spoji (masivnom kratkospojnom vezom), a primar se napaja **sniženim naponom približno jednakim naponu kratkog spoja** u_k . Pošto je pri kratkom spoju impedansa transformatora upravo impedansa kratkog spoja, napon od $u_k = 5\%$ nominalnog protera kroz oba namotaja **tačno nominalne struje**:

$$U_k = u_k \cdot U_{1n} = 0,05 \cdot 1000 \text{ V} = 50 \text{ V} \quad \Rightarrow \quad I_1 = I_{1n}, I_2 = I_{2n}$$

Nominalne struje $\rightarrow$ **nominalni gubici u bakru** $P_{Cu,n}$, dakle namotaji se greju kao u nominalnom radu, a iz mreže se vuče samo snaga gubitaka (nekoliko stotina vati umesto 10 kW).

Koliko slika greši zbog gvožđa? Gubici u gvožđu zavise od indukcije, a indukcija od napona: $P_{Fe} \propto U^2$. Na 5 % napona:

$$P_{Fe,ogled} \approx P_{Fe,n} \cdot (0,05)^2 = 0,0025 P_{Fe,n}$$

— praktično nula (za naš transformator: $87,7 \cdot 0,0025 \approx 0,22$ W). U ogledu dakle **nedostaju gubici u gvožđu**: unosimo $P_{Cu,n} = 438,6$ W umesto ukupnih $P_{\gamma n} = 526,3$ W, tj. samo $\sim 83\%$ toplote, pa bi izmereno povišenje temperature bilo potcenjeno.

Korekcija: struja se podigne iznad nominalne tako da gubici u bakru nadoknade i gvožđe, tj. da u mašinu unesemo ukupne nominalne gubitke:

$$I' = I_n \sqrt{\frac{P_{Cu,n} + P_{Fe,n}}{P_{Cu,n}}} = I_n \sqrt{1 + \frac{P_{Fe}}{P_{Cu}}}$$

Za odnos $P_{Cu} : P_{Fe} = 5 : 1$ to je $I' = I_n \sqrt{1,2} = 1,095 I_n$, uz napon $\approx 1,095 \cdot U_k = 1,095 \cdot 50 \approx 54,8$ V. (Gruba alternativa: raditi tačno sa I_n , pa izmereno povišenje računski uvećati faktorom $P_{\gamma n}/P_{Cu,n} = 1,2$, jer je povišenje približno srazmerno unetim gubicima.)

5.4 Merenje temperature preko porasta otpornosti — izvođenje formule

Specifična otpornost bakra raste približno linearno sa temperaturom. Ako se linearna zavisnost referiše na 0°C :

$$R(\theta) = R_0 (1 + \alpha_0 \theta), \quad \alpha_0 \approx \frac{1}{235} ^\circ\text{C}^{-1} \text{ (bakar)}$$

Odnos otpornosti na dve temperature:

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{R_0 \left(1 + \frac{\theta_2}{235}\right)}{R_0 \left(1 + \frac{\theta_1}{235}\right)} = \boxed{\frac{235 + \theta_2}{235 + \theta_1}}$$

Primetiti dve stvari:

- R_0 se **skratio** — iz beležaka: „U hladnom i toplom stanju se meri otpor da se eliminiše otpor na 0 Celzijusa.” Ne treba nam ni apsolutna vrednost otpornosti, dovoljan je **odnos** (zato u zadatku rade procenti!).
- **Intuicija konstante 235:** prava $R(\theta)$, produžena unazad, seče temperaturnu osu u -235°C — to je „fiktivna nula otpornosti” bakra. Za **aluminijum** je ta tačka -225°C , pa formula glasi $\frac{R_2}{R_1} = \frac{225 + \theta_2}{225 + \theta_1}$.

Rešeno po traženoj temperaturi toplog namotaja:

$$\theta_2 = \frac{R_2}{R_1} (235 + \theta_1) - 235$$

Praktična pravila iz beležaka:

- „Najbolje je ogled vršiti istom strujom i za toplo i za hladno, jer se tada eliminiše greška ampermetra.” — sistematska greška ampermetra uđe isto u obe brojke, pa se u količniku skrati.
- Merenje toplog otpora je UI metodom (jednosmerni izvor, predotpor, kretni kalem) — dakle i ovde se čeka **3-5 električnih vremenskih konstanti** $\tau = L/(R + R_{pred})$ da iščezne efekat induktivnosti; predotpor tu konstantu skraćuje.
- **Namotaj počnje da se hladi čim se isključi napajanje!** Merenje toplog otpora mora ili odmah po isključenju (zato su u šemi grebenaste sklopke — prebacivanje

traje sekunde), ili se uzme **niz očitavanja u vremenu pa se ekstrapoliše unazad na trenutak isključenja** (vidi Varijaciju 3).

5.5 Zašto je NN namotaj topliji od VN namotaja

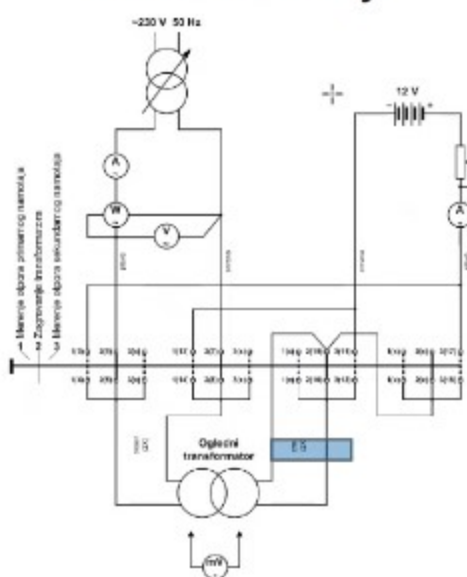
Konstrukcija transformatora: na jezgro (magnetno kolo) se **prvo namotava NN namotaj** — treba mu manje izolacionog rastojanja prema uzemljenom jezgru — a **VN namotaj ide preko njega, spolja**. Posledice po hlađenje:

1. **NN je unutra, „u sendviču“** između jezgra i VN namotaja — njegova toplota mora da prođe kroz VN namotaj ili kroz uske kanale; VN je spolja i direktno ga zapljuskuje rashladni medijum (vazduh/ulje) → VN se bolje hladi.
2. **Jezgro je i samo izvor toplote** (P_{Fe} u nominalnom radu) i greje upravo susedni NN namotaj.
3. Argument gustine struje: NN namotaj vodi veliku struju (ovde 100 A) debelim provodnicima na najskućenijem prostoru uz jezgro; gustine struje su po pravilu bliske u oba namotaja (pa specifični gubici po zapremini ne prave veliku razliku), ali se kod NN namotaja zbog kompaktnog smeštaja često uzima i nešto veća gustina struje — što samo pojačava zaključak. **Presuđuje, dakle, položaj i hlađenje, a ne napon.**

Zato: **veći skok otpornosti (viša temperatura) pripada NN namotaju.**

Oprema i šema merenja

Ogled zagrevanja transformatora — šema merenja

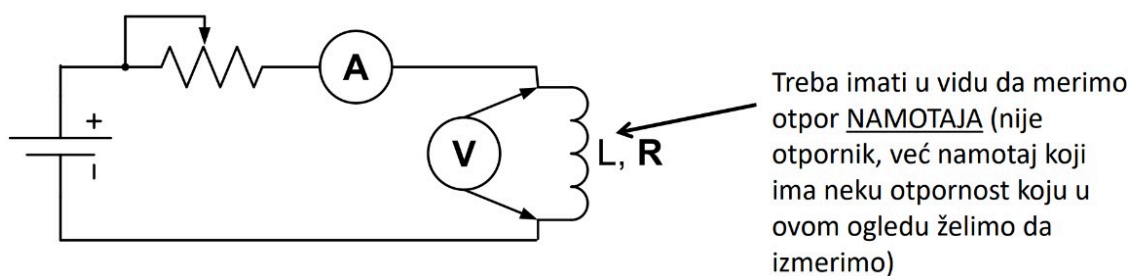


Slika — „Ogled zagrevanja transformatora — šema merenja“ iz beležaka: gore levo je mrežni izvor ~230 V, 50 Hz sa regulacionim (auto)transformatorom i naizmeničnim

instrumentima A, W, V; gore desno je jednosmerni deo — baterija 12 V sa predotporom i ampermetrom (UI metoda); u sredini su dva reda **grebenastih sklopki** čiji položaji (ispisani vertikalno levo) biraju režim: *merenje otpora primarnog namotaja / zagrevanje transformatora / merenje otpora sekundarnog namotaja*; dole u sredini je **ogledni transformator**, a plavo označeno mesto je **kratkospojna veza** na sekundaru; na priključke namotaja se pri UI merenju prislanja voltmetar.

Kako čitati šemu: Iz beležaka: „Označeno mesto [je] da kratko spojimo — to može biti jedna slika, a ova UI metoda desno je druga slika. Ovo u sredini su grebenaste sklopke.“ Šema je dakle **superpozicija dva kola** koja dele isti transformator: (1) **kolo zagrevanja** — mreža → regulacioni autotransformator (postepeno dizanje napona od nule) → ampermetar (kontrola da teče nominalna struja) i vatmetar (kontrola da su gubici $\approx P_{Cu,n}$), voltmetar (kontrola $U \approx u_k U_{1n}$) → primar transformatora; sekundar je kratko spojen označenom vezom; (2) **kolo merenja otpora** — baterija 12 V → predotpor → ampermetar sa kretnim kalemom → namotaj, sa voltmetrom prislonjenim na priključke namotaja. Grebenaste sklopke omogućavaju da se **za par sekundi** namotaj prebaci iz kola zagrevanja u merno kolo — bez prevezivanja žica — što je presudno jer se namotaj hladi od trenutka isključenja.

Merenje otpora (i hladno i toplo) izvodi se šemom UI metode koju već znaš iz Teme 1:



Slika — UI metoda u naponskom spoju („voltmetar pre ampermetra“): jednosmerni izvor (baterija), promenljivi predotpor, ampermetar kruto u kolu, voltmetar se **samo prislanja** na priključke namotaja L, R (crta se sa strelicama — nije fiksni element, poslednji se priključuje i prvi skida zbog naponskog impulsa $L di/dt$ pri prekidanju kola).

Kako čitati šemu: struja iz baterije ide kroz predotpor (udešavanje struje ogleda + smanjenje vremenske konstante $\tau = L/R_{uk}$) i ampermetar u namotaj; voltmetar paralelno na samom namotaju meri tačno napon namotaja; $R = U/I$ po Omovom zakonu.

Spisak opreme (konkretno, za transformator 10 kVA; 1000/100 V):

Oprema	Izbor i obrazloženje
Regulacioni autotransformator	0-230 V, ~ 1 kVA; treba nam ≈ 50 -55 V na VN strani, struja ≈ 11 A $\rightarrow$ snaga ogleda ≈ 550 VA. Napajamo VN stranu (10 A je udobno), a kratko spajamo NN stranu (100 A teče samo kroz masivni kratkospojnik)
Ampermetar (AC)	opseg 15 A (očitavanje 10-11 A u gornjoj trećini skale), elektromagnetni
Voltmetar (AC)	opseg 60-100 V (očitavanje ≈ 50 -55 V)
Vatmetar	≈ 500 -750 W; kontrola: pokazuje $\approx P_{Cu,n} = 438,6$ W (odn. ≈ 526 W sa korigovanom strujom)
Kratkospojna veza	bakarna, dimenzionisana za $I_{2n} = 100$ A
Baterija/akumulator	12 V (standardna pretpostavka iz beležaka)
Predotpor	promenljiv, na najveću vrednost pri uklapanju
Ampermetar (DC)	sa kretnim kalemom (jedsmerne veličine); struja ogleda 5-10 % nominalne struje namotaja
Voltmetar (DC)	sa kretnim kalemom, velika unutrašnja otpornost; prislanja se na priključke
Grebenaste sklopke	prebacivanje namotaja: zagrevanje $\leftrightarrow$ merenje otpora primara $\leftrightarrow$ merenje otpora sekundara
Termometar / Pt100	temperatura ambijenta θ_a (povišenje je $\Delta\theta = \theta_2 - \theta_a$), po mogućstvu i sonde na kućištu/ulju

Recept za crtanje šeme na ispitu: (1) levo mreža 230 V, 50 Hz; (2) regulacioni autotransformator (strelica preko simbola); (3) redno ampermetar, pa naponski kalem voltmetra i vatmetar (strujni kalem redno, naponski paralelno); (4) VN priključci ispitivanog transformatora; (5) NN priključci premošćeni debelom linijom — kratkospojna veza; (6) sa strane dočrtaj jednosmerno merno kolo: baterija 12 V — prekidač — predotpor — ampermetar — (preko sklopki) namotaj, voltmetar sa strelicama na priključke namotaja; (7) između oba kola i transformatora naznači grebenaste sklopke (preklopnik režima).

Rešeno ispitno pitanje

(Predrok 22. 1. 2023. i ispit 8. 9. 2023, pitanje 5): „Transformator iz prvog zadatka se ispituje u ogledu zagrevanja. Opisati svrhu ogleda i način kako se on izvodi ukoliko vam je od električnih mašina jedino ispitivani transformator na raspolaganju. Ukoliko je vrednost otpornosti u zadatku 1 određivana na temperaturi ambijenta od 20 °C, a nakon ogleda zagrevanja je utvrđen skok otpornosti na 120 % i 130 % merene vrednosti iz prvog zadatka (jedna od dve brojke je za primar, a druga za sekundar), odrediti temperaturu namotaja nakon obavljenog ogleda zagrevanja i obrazložiti koji je od dva namotaja na kojoj temperaturi.”

(Transformator iz prvog zadatka: 10 kVA; 1000/100 V/V; 50 Hz; $\eta_n = 95\%$; $P_{Cu} : P_{Fe} = 5 : 1$; $i_0 = 2\%$; $u_k = 5\%$.)

Model odgovora:

Korak 1 — Svrha ogleda. Ogled zagrevanja služi da se ustanovi da li mašina u trajnom radu u nominalnoj radnoj tački ima povišenje temperature u granicama koje propisuje **termička klasa izolacije** (klasa A: 105 °C, E: 120 °C, B: 130 °C, F: 155 °C, H: 180 °C). Nominalna radna tačka je najviša tačka naprezanja koja još ne oštećuje mašinu — ogledom se proverava da li se mašina termički ponaša adekvatno, tj. da li su karakteristične tačke (namotaji, ulje, kućište, izolacija) na dozvoljenim temperaturama. Prekoračenje ubrzano stari izolaciju i skraćuje vek mašine.

Korak 2 — Podaci potrebni za ogled. Nominalne struje:

$$I_{1n} = \frac{S_n}{U_{1n}} = \frac{10\,000}{1000} = 10\text{ A}, \quad I_{2n} = \frac{S_n}{U_{2n}} = \frac{10\,000}{100} = 100\text{ A}$$

Ukupni nominalni gubici (uz pretpostavku $\cos \varphi = 1$, jer transformatoru nije zadat karakter opterećenja — razumna pretpostavka jer daje $P_{iz} = S_n$):

$$P_{\gamma n} = P_{iz} \left(\frac{1}{\eta_n} - 1 \right) = 10\,000 \cdot \left(\frac{1}{0,95} - 1 \right) = 526,3\text{ W}$$

Podela po odnosu $P_{Cu} : P_{Fe} = 5 : 1$:

$$P_{Cu,n} = \frac{5}{6} \cdot 526,3 = 438,6\text{ W}, \quad P_{Fe,n} = \frac{1}{6} \cdot 526,3 = 87,7\text{ W}$$

Korak 3 — Izvođenje ogleda samo sa ispitivanim transformatorom: metoda kratkog spoja. Nemamo drugu električnu mašinu — dakle otpada opterećenje preko pogonsko-generatorske grupe i otpada metoda opozicije (traži drugi jednaki transformator); direktno opterećenje potrošačem od 10 kW je rasipno i nepraktično. Zato: **NN namotaj (sekundar) se kratko spoji** masivnom vezom (kroz nju teče 100 A), a **VN namotaj (primar) se napaja preko regulacionog autotransformatora iz mreže** sniženim naponom približno jednakim naponu kratkog spoja:

$$U_k = u_k U_{1n} = 0,05 \cdot 1000 = 50\text{ V}$$

Napon se diže postepeno od nule dok ampermetar ne pokaže nominalnu struju. Tada kroz oba namotaja teku nominalne struje $\rightarrow$ u namotajima se razvijaju **nominalni gubici u bakru** (438,6 W), pa se namotaji greju kao u nominalnom radu. Gubici u gvožđu su pri tome zanemarljivi, jer je $P_{Fe} \propto U^2$: na 5 % napona ostaje $(0,05)^2 = 0,25$ % nominalnih, tj. svega $\approx 0,2$ W. Time u mašinu unosimo 438,6 od 526,3 W (83 %) ukupnih gubitaka, pa bi povišenje temperature bilo potcenjeno. **Korekcija:** struja se podigne tako da bakar nadoknadi i gvožđe:

$$I' = I_{1n} \sqrt{1 + \frac{P_{Fe}}{P_{Cu}}} = 10 \cdot \sqrt{1,2} = 10,95 \text{ A} \quad (U \approx 54,8 \text{ V})$$

Vatmetar u primaru kontroliše da uneta snaga bude $\approx P_{\gamma n} = 526$ W. Ogled traje dok se transformator termički ne ustali — po krivoj zagrevanja $\theta(t) = \theta_a + \Delta\theta_{max}(1 - e^{-t/\tau_\theta})$ to je **3-5 termičkih vremenskih konstanti**, praktičan kriterijum: promena temperature (praćena periodičnim merenjem otpora ili sondom) manja od ~ 1 K/h; za ovako mali transformator ($\tau_\theta \approx 1$ h, procena) — reda **3 do 5 sati**.

Korak 4 — Merenje temperature preko porasta otpornosti. Otpornost je u zadatku 1 izmerena UI metodom u hladnom stanju na $\theta_1 = 20$ °C. Odmah po završetku ogleda (grebenastim sklopkama, da se namotaj ne ohladi) izmeri se otpor u toplom stanju **istom strujom ogleda kao u hladnom** (eliminiše se greška ampermetra). Za bakar važi linearni porast otpornosti sa „fiktivnom nulom“ na -235 °C:

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{235 + \theta_2}{235 + \theta_1} \quad \Rightarrow \quad \theta_2 = \frac{R_2}{R_1}(235 + \theta_1) - 235$$

Za skok na 120 %:

$$\theta_2 = 1,2 \cdot (235 + 20) - 235 = 1,2 \cdot 255 - 235 = 306 - 235 = 71,0 \text{ °C}$$

Za skok na 130 %:

$$\theta_2 = 1,3 \cdot 255 - 235 = 331,5 - 235 = 96,5 \text{ °C}$$

Povišenja iznad ambijenta: $71,0 - 20 = 51,0$ K odnosno $96,5 - 20 = 76,5$ K.

Korak 5 — Koji je namotaj na kojoj temperaturi? Skok od 130 % (96,5 °C) pripada NN namotaju — sekundaru (100 V), a skok od 120 % (71,0 °C) primaru — VN namotaju (1000 V). Obrazloženje: NN namotaj se namotava **prvi, direktno na jezgro** (manji izolacioni razmak prema uzemljenom jezgru), a VN preko njega. NN je zato **unutrašnji** — toplota iz njega mora da prođe kroz VN namotaj ili uske rashladne kanale, dok je VN spolja i neposredno ga hladi okolni medijum; uz to jezgro (u radu izvor P_{Fe}) greje upravo NN. Gustine struje su u oba namotaja projektno bliske (a kod NN zbog skućenog smeštaja debelih provodnika za 100 A često i nešto veća), pa razliku ne prave gubici nego **hlađenje — unutrašnji namotaj je uvek topliji**. Napomena: metoda daje **srednju** temperaturu namotaja; najtoplija tačka je još ~ 5 – 10 K viša, što treba imati u vidu pri poređenju sa termičkom klasom (96,5 °C srednje znači hot-spot na

granici klase A od 105 °C — ovakav transformator bi po tome bio u klasi A na samoj granici, realno klase E/B).

Varijacije zadatka

Varijacija 1 — aluminijumski namotaji

Isti transformator, isti skokovi otpornosti (120 % i 130 %) sa $\theta_1 = 20$ °C, ali su namotaji od aluminijuma (česti kod distributivnih transformatora). Odrediti temperature.

Za aluminijum je fiktivna nula otpornosti na -225 °C:

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{225 + \theta_2}{225 + \theta_1} \Rightarrow \theta_2 = \frac{R_2}{R_1}(225 + \theta_1) - 225$$

$$\theta_2^{(120\%)} = 1,2 \cdot (225 + 20) - 225 = 1,2 \cdot 245 - 225 = 69,0$$

$$\theta_2^{(130\%)} = 1,3 \cdot 245 - 225 = 318,5 - 225 = 93,5$$

Isti relativni skok kod aluminijuma znači **nešto nižu temperaturu** nego kod bakra (69,0 prema 71,0; 93,5 prema 96,5 °C), jer aluminijum ima nešto veći temperaturni koeficijent otpornosti (manja konstanta u imeniocu). Raspodela po namotajima ista: veći skok → NN (unutrašnji) namotaj.

Varijacija 2 — drugi ambijent i drugi skokovi + provera termičke klase

Hladno merenje je rađeno na $\theta_1 = 25$ °C; posle ogleda zagrevanja skokovi otpornosti su 115 % (VN) i 126 % (NN), bakar. Odrediti temperature i povišenja i prokomentarisati klasu A (dozvoljeno povišenje 60 K).

$$\theta_2^{VN} = 1,15 \cdot (235 + 25) - 235 = 1,15 \cdot 260 - 235 = 64,0$$

$$\Delta\theta^{VN} = 64,0 - 25 = 39,0$$

$$\theta_2^{NN} = 1,26 \cdot 260 - 235 = 327,6 - 235 = 92,6$$

$$\Delta\theta^{NN} = 92,6 - 25 = 67,6$$

Poređenje sa klasom A (dozvoljeno povišenje 60 K, računato za ambijent do 40 °C): VN sa 39,0 K prolazi komotno, ali **NN sa 67,6 K prekoračuje dozvoljenih 60 K** — transformator sa izolacijom klase A ne bi zadovoljio; potrebna je izolacija klase E (75 K) ili bolja. Ovo je tipičan „drugi deo" pitanja: ne traži se samo broj, nego i **zaključak ogleda** — da li mašina termički zadovoljava.

Varijacija 3 — toplo stanje mereno sa zakašnjenjem: ekstrapolacija na trenutak isključenja

Po isključenju ogleda zagrevanja nije bilo moguće odmah meriti, pa je otpor VN namotaja (hladno: $R_1 = 2,19$ Ω na 20 °C — procena iz zadatka 1 preko gubitaka) očitavan UI metodom u jednakim razmacima: $R(60\text{ s}) = 2,70$ Ω, $R(120\text{ s}) = 2,66$ Ω, $R(180\text{ s}) = 2,62$ Ω. Odrediti temperaturu namotaja na kraju ogleda.

Namotaj se hladi od trenutka isključenja, pa otpor opada; merene tačke leže na približno pravoj liniji (početak eksponencijalnog hlađenja). Očitavanja opadaju za $0,04 \Omega$ na svakih 60 s, pa **linearna ekstrapolacija unazad na trenutak isključenja** ($t = 0$) daje:

$$R_2(0) = 2,70 + 0,04 = 2,74 \Omega$$

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{2,74}{2,19} = 1,251 \Rightarrow \theta_2 = 1,251 \cdot 255 - 235 = 84,0 \text{ }^\circ\text{C}$$

Da smo „naivno“ uzeli poslednje očitavanje ($2,62 \Omega$), dobili bismo $\theta = 1,196 \cdot 255 - 235 = 70,1 \text{ }^\circ\text{C}$ — potcenjenje od **14 K**, dovoljno da mašina lažno „prođe“ termičku klasu. Zato standardi zahtevaju ili merenje u prvim sekundama po isključenju (grebenaste sklopke!), ili niz očitavanja sa ekstrapolacijom na $t = 0$.

Varijacija 4 — obrnut zadatak: koliki skok otpornosti je još dozvoljen?

Bakarni namotaj, hladno stanje mereno na $20 \text{ }^\circ\text{C}$. Koliki najveći skok otpornosti sme da se izmeri posle oglada da bi srednja temperatura namotaja ostala u granici od $100 \text{ }^\circ\text{C}$ (klasa A: dozvoljeno povišenje 60 K + referentni ambijent $40 \text{ }^\circ\text{C}$)?

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{235 + 100}{235 + 20} = \frac{335}{255} = 1,314$$

Dakle skok do **131,4 %** hladne vrednosti. (Za granicu od $80 \text{ }^\circ\text{C}$ — npr. povišenje 60 K nad stvarnim ambijentom $20 \text{ }^\circ\text{C}$ — dozvoljeni skok je $\frac{315}{255} = 1,235$, tj. $123,5 \%$.) Ovakav obrnut smer računa profesor voli jer proverava da li formulu razumeš ili si je samo zapamtio.

Česte greške i zamke na ispitu

- „U kratkom spoju su gubici jednaki nominalnim“ bez komentara o gvožđu.**
Jednaki su samo gubici u bakru; gvožđe je na 5% napona prazno ($P_{Fe} \propto U^2 \Rightarrow 0,25 \%$). Obavezno pomeni razliku i korekciju $I' = I_n \sqrt{1 + P_{Fe}/P_{Cu}} = 1,095 I_n$ — to je poenta za koju se dobijaju bodovi.
- Mešanje povišenja i apsolutne temperature.** Formula daje θ_2 (apsolutnu temperaturu namotaja); povišenje je $\Delta\theta = \theta_2 - \theta_a$. Termičke klase se zadaju i kao maksimalna temperatura i kao dozvoljeno povišenje — pazi šta porediš sa čim.
- Obrazloženje „VN je topliji jer ima veći napon“.** Netačno — napon nije izvor toplote. Toplotu prave struje kroz otpornost namotaja, a razliku u temperaturi pravi **položaj i hlađenje**: NN je unutrašnji, uz jezgro, zarobljen ispod $VN \rightarrow NN$ je topliji (130%), VN spoljašnji $\rightarrow$ hladniji (120%).
- Pogrešna konstanta.** Bakar 235, aluminijum 225 — i to u **oba** člana razlomka. Greška tipa $\frac{R_2}{R_1} = 1 + \frac{\theta_2 - \theta_1}{235}$ nije ista formula (to je aproksimacija koja važi samo za $\theta_1 = 0$).

5. **Merenje toplog otpora „kad se stigne“.** Namotaj se hladi od sekunde isključenja; bez brzog prebacivanja (grebenaste sklopke) ili ekstrapolacije na trenutak isključenja temperatura se potceni i po 10–15 K (Varijacija 3).
6. **Napajanje pogrešne strane u ogledu kratkog spoja.** Napaja se VN strana ($U_k = 50\text{ V}$, $I = 10\text{ A}$ — lako izvodljivo autotransformatorom sa mreže), a kratko se spaja NN strana (100 A teče samo kroz masivni kratkospojnik). Obrnuto bi tražilo izvor od 100 A.
7. **Zaboravljeno pravilo iste struje.** Toplo i hladno merenje otpora vrši se **istom strujom ogleda** (5–10 % nominalne struje namotaja) — u količniku R_2/R_1 tada ispada sistematska greška ampermetra.

Kontrolna pitanja za samoproveru

1. **Šta je svrha ogleda zagrevanja?** — Da se proverí da li mašina u trajnom nominalnom radu ima povišenje temperature u granicama termičke klase izolacije.
2. **Zašto metoda kratkog spoja daje (skoro) nominalno zagrevanje namotaja?** — Pri $U \approx u_k U_n$ i kratko spojenom sekundaru teku nominalne struje, pa su gubici u bakru nominalni; nedostaje samo malo gvožđa ($P_{Fe} \propto U^2 \approx 0$), što se koriguje strujom $1,095 I_n$.
3. **Kako glasi formula za temperaturu bakarnog namotaja iz porasta otpornosti i odakle 235?** — $R_2/R_1 = (235 + \theta_2)/(235 + \theta_1)$; prava $R(\theta)$ produžena unazad seče temperaturnu osu na -235 °C (aluminijum: -225 °C).
4. **Skok otpornosti 120 % i 130 % sa 20 °C — koje su temperature i čiji je koji skok?** — 71,0 °C i 96,5 °C; 130 % (96,5 °C) je NN (unutrašnji, uz jezgro, lošije hlađen) namotaj, 120 % (71,0 °C) je VN (spoljašnji).
5. **Koliko traje ogled zagrevanja i koji je kriterijum kraja?** — 3–5 termičkih vremenskih konstanti, praktično: dok promena temperature ne padne ispod $\sim 1\text{ K/h}$ (za 10 kVA transformator reda nekoliko sati).
6. **Zašto se topli otpor meri odmah po isključenju ili ekstrapoliše na trenutak isključenja?** — Jer se namotaj hladi od trenutka isključenja, pa zakasnelo očitavanje potcenjuje temperaturu (u primeru: 14 K za 3 minuta).

Tema 6 — Merenje klizanja asinhronne mašine

Zašto se ovo pita

Merenje klizanja je posebna tačka u programu merenja brzine: beleške izričito kažu „**kod asinhronih motora može da se meri i klizanje**” i profesorov naglasak je nedvosmislen — „**OVO MORA DA SE ZNA SVE OKO KLIZANJA I LIKOVA.**” Na spisku primera pitanja za vežbu stoji doslovno: „*Opišite merenje klizanja „probnim namotom” jednog relativno velikog motora. Koja vrsta motora je u pitanju, najverovatnije?*” — dakle, ovo je pitanje koje se na ispitu pojavljuje u opisnoj formi, a lako dobija i brožčani dodatak (izbroj likove/impulse, izračunaj s i n).

Ispitivač očekuje da znaš:

1. **zašto se klizanje meri direktno**, a ne računa iz izmerene brzine (mala razlika dva velika broja!);
2. **stroboskopsku metodu** — šta su likovi, koliko ih ima u zavisnosti od broja polova i vrste lampe (1 ili 2 bljeska po periodu), formulu $s = \frac{k}{(Z/p) f_{mr} t_{mer}}$ sa značenjem svakog simbola, i ograničenje na klizanja do $\approx 6\%$;
3. **brojanje oscilacija voltmetra**: preko kliznih kolutova (kliznokolutna mašina), preko četkica na vratilu (kavezna mašina) i **probnim namotajem / indukcionim kalemom** — i zašto instrument sa kretnim kalemom daje **1 impuls**, a sa mekim gvožđem **2 impulsa** po periodu rotorske učestanosti;
4. za primer-pitanje: da je „relativno velik motor” najverovatnije **veliki sporohodni kavezni asinhroni motor** — i da to umeš da obrazložiš.

Prevod na običan jezik: Asinhroni motor se u radu obrće samo za koji procenat sporije od sinhronne brzine. Taj mali procenat — klizanje — je upravo ono što određuje radnu tačku, a ako ga računaš kao razliku dve izmerene brzine, greška merenja brzine „pojede” ceo rezultat. Zato se klizanje meri **direktno**, i to tako što se na neki način **izbroji rotorska učestanost** $f_r = s f_s$, koja je pri malim klizanjima svega nekoliko herca ili delova herca — a brojanje sporih događaja (likova pod stroboskopom, zamaha skazaljke) je „digitalno” tačno: štoperica plus strpljenje, bez klase tačnosti instrumenta u rezultatu.

Teorija — sve što moraš znati

Zašto direktno klizanje, a ne preko brzine

Klizanje je po definiciji:

$$s = \frac{n_s - n}{n_s}, \quad n_s = \frac{60f_s}{p} \text{ o/min}$$

gde je n_s sinhrona brzina, n stvarna brzina rotora, f_s učestanost mreže, a p broj **pari** polova. Beleške: „**Merimo direktno klizanje pa preko klizanja brzinu.**” — dakle redosled je obrnut od naivnog: ne meri se n pa računa s , nego se meri s pa računa $n = (1 - s)n_s$.

Razlog je čisto numerički — **mala razlika dva velika broja**. Primer: četvoropolni motor, $n_s = 1500$ o/min, stvarna brzina $n = 1485$ o/min, dakle $s = \frac{1500-1485}{1500} = 0,01 = 1\%$. Ako brzinu izmerimo tahometrom/tahogeneratorom sa greškom od samo $\pm 1\%$ očitane vrednosti (± 15 o/min), apsolutna greška klizanja je

$$\Delta s = \frac{\Delta n}{n_s} = \frac{15}{1500} = 1\% \text{ (apsolutno)} \Rightarrow \frac{\Delta s}{s} = \frac{1\%}{1\%} = 100\% \text{ (relativno)!}$$

Rezultat bi bio „klizanje je između 0 i 2 %” — bezvredan. Direktne metode zato ne mere brzinu, nego **broje** događaja čija je učestanost jednaka **rotorskoj (klizajnoj) učestanosti** $f_r = sf_s$ — a nju je pri malom s (nekoliko herca ili manje) lako i tačno izbrojati.

Stroboskopska metoda

Beleške: „**Stroboskopskim efektom (instrumentom) se meri. Lik koji putuje u suprotnu stranu možemo da izbrojimo koliko obrtaja je prošao u jednu stranu i iz toga možemo da izvučemo klizanje.**”

Postavka. Na vratilu (ili spojnici) se kredom/markerom napravi oznaka. Vratilo se osvetli **stroboskopskom lampom** čiji su bljeskovi sinhronizovani sa mrežnom učestanošću f_{mr} . Postoje **dve vrste stroboskopskih lampi**:

- lampa sa **jednim bljeskom u periodu** mreže (f_{mr} bljeskova u sekundi);
- lampa sa **dva bljeska u periodu** ($2f_{mr}$ bljeskova u sekundi — okida na obe poluperiode).

Odakle likovi i koliko ih ima. Bljesak „zamrzne” trenutni položaj oznake; zbog tromosti oka niz zamrznutih položaja vidimo kao stojeće **likove**. Rotor se pri sinhronizmu obrne za $\frac{1}{p}$ obrtaja između dva bljeska (jer je $n_s = f_{mr}/p$ obrtaja u sekundi, a bljesak dolazi svake periode $1/f_{mr}$), pa se ista oznaka osvetljava na p ravnomerno raspoređenih mesta po obodu — vidimo $Z = p$ likova. Kod lampe sa dva bljeska rotor između bljeskova pređe $\frac{1}{2p}$ obrtaja, pa je likova duplo više: $Z = 2p$. To je tačno ono što kažu beleške:

- **dvopolna mašina** ($p = 1$, 3000 o/min): 1 bljesak → **1 lik**; 2 bljeska → **2 lika** („hvatamo svaki poluoobrtač”);
- **četvoropolna mašina** ($p = 2$): 1 bljesak → **2 lika**, 2 bljeska → **4 lika**;

- „što više polova, više likova" — opšte: $Z = p$ ili $Z = 2p$, tj. $\boxed{Z/p = 1 \text{ ili } 2}$ (zavisi od upotrebljenog stroboskopa).

Zašto likovi putuju unazad. Da je mašina sinhrona, rotor bi između dva bljeska prešao tačno $1/Z$ -ti deo obrtaja puta ceo broj — raspored likova bi prelazio sam u sebe i **lik bi mirovao**. Asinhroni rotor kasni: za vreme između dva bljeska zaostane za s/p (odnosno $s/2p$) obrtaja u odnosu na sinhroni položaj. Zbog toga ceo venac likova **prividno rotira u suprotnom smeru od obrtanja** rotora, i to upravo brzinom klizanja:

$$n_k = n_s - n = s n_s \quad [\text{ob/s}].$$

Što je mašina opterećenija, klizanje je veće, „lik se u kasnijem trenutku osvetli" i likovi putuju brže. (Usput — korisna kontrola smera: kod motora likovi idu suprotno od obrtanja; ako bi mašina radila nadsinhrono, kao generator, išli bi u smeru obrtanja.)

Merenje i formule (slajd sa predavanja): izaberemo jednu **fiksnu tačku na statoru** (npr. vrh oklopa) i štopericom merimo vreme t_{mer} dok brojimo koliko je likova prošlo pored te tačke.

- Brojimo koliko krugova markirani lik napravi za određeno mereno vreme. Na osnovu toga možemo odrediti brzinu klizanja kao:

$$n_k = \frac{k}{Z \cdot t_{mer}} \left[\frac{\text{ob}}{s} \right]$$

- Gde je k broj likova koji prođu pored neke fiksirane tačke na statoru.
- Klizanje s tada možemo dobiti kao:

$$s = \frac{n_k [\text{ob/s}]}{n_s [\text{ob/s}]} = \frac{\frac{k}{Z \cdot t_{mer}}}{\frac{f_{mr}}{p}} = \frac{k \cdot p}{Z \cdot f_{mr} \cdot t_{mer}}$$

- Izraz se može lepše srediti u obliku, gde je $Z/p=1$ ili 2 (u zavisnosti od upotrebljenog stroboskopa):

$$s = \frac{k}{\left(\frac{Z}{p} \right) \cdot f_{mr} \cdot t_{mer}}$$

Slika — Slajd sa predavanja: izvođenje formule za klizanje iz brojanja likova — brzina klizanja $n_k = \frac{k}{Z t_{mer}}$, klizanje $s = \frac{n_k}{n_s} = \frac{k p}{Z f_{mr} t_{mer}}$ i sređeni oblik $s = \frac{k}{(Z/p) f_{mr} t_{mer}}$ sa $Z/p = 1$ ili 2 .

Kako čitati šemu: Ovo nije šema vezivanja nego slajd sa izvođenjem — čitaj ga red po red. Prvi red: brojimo koliko krugova markirani lik napravi za mereno vreme; brzina klizanja je $n_k = \frac{k}{Z \cdot t_{mer}}$ u ob/s — jer lik prođe pored fiksne tačke svaki put kada se venac od Z likova okrene za $1/Z$ -ti deo obrtaja, pa k prolazaka znači k/Z punih obrtaja venca za vreme t_{mer} . Drugi red definiše k : broj likova koji prođu pored neke **fiksirane tačke na statoru**. Treći red deli brzinu klizanja sinhronom brzinom $n_s = f_{mr}/p$ [ob/s]: $s = \frac{n_k}{n_s} = \frac{k/(Z t_{mer})}{f_{mr}/p} = \frac{k p}{Z f_{mr} t_{mer}}$. Poslednji red je sređeni oblik $s = \frac{k}{(Z/p) \cdot f_{mr} \cdot t_{mer}}$, uz napomenu da je $Z/p = 1$ ili 2 u zavisnosti od upotrebljenog stroboskopa (1 ili 2 bljeska u periodu).

Značenje svakog simbola (mora da se zna):

Simbol	Značenje	Odakle dolazi
Z	broj likova koje vidimo	$Z = p$ (1 bljesak/periodi) ili $Z = 2p$ (2 bljeska/periodi)
k	broj likova koji za vreme merenja prođu pored fiksirane tačke na statoru	broji posmatrač
t_{mer}	vreme trajanja merenja (koliko dugo brojimo)	štoperica
f_{mr}	mrežna učestanost (kod nas 50 Hz)	mreža koja napaja i motor i lampu
p	broj pari polova ispitivane mašine	natpisna pločica / n_s
n_k	prividna brzina obrtanja venca likova = $s n_s$	$n_k = k/(Z t_{mer})$

Konačna formula:

$$s = \frac{n_k}{n_s} = \frac{k p}{Z f_{mr} t_{mer}} = \frac{k}{(Z/p) \cdot f_{mr} \cdot t_{mer}}, \quad n = (1 - s) \frac{60 f_{mr}}{p} \text{ o/min.}$$

Zgodna interpretacija: broj prolazaka u sekundi je $k/t_{mer} = (Z/p) f_{mr} s = (Z/p) f_r$ — kod lampe sa jednim bljeskom **brojiš tačno rotorsku učestanost** $f_r = s f_{mr}$.

Tačnost i ograničenje. Beleške: „Što duže traje eksperiment, merenje sve tačnije i tačnije" — greška brojanja je ± 1 lik, pa je $\Delta s = \frac{1}{(Z/p) f_{mr} t_{mer}}$ i opada sa t_{mer} . Ali: „**Ako su klizanja prevelika, likovi prebrzo putuju po obodu i metoda nije efikasna — oko isprati 3 lika (u sekundi), znači klizanje 3 Hz. Klizanja do 6 % se stroboskopskom metodom mogu precizno odrediti.**" Provera: pri $s = 6\%$ je $f_r = 0,06 \cdot 50 = 3$ Hz, tj. pored fiksne tačke prođu 3 lika u sekundi (lampa sa 1 bljeskom) — granica onoga što oko još stigne da broji. Zato: **stroboskop samo za klizanja do $\approx 6\%$** , tj. za mašinu u normalnom radu blizu nominalne tačke (ne za zalet!).

Merenje preko kliznih kolutova — brojanje oscilacija voltmetra

Beleške: „Ako je mašina kliznokolutna, postoji tehnika da se pristupi rotoru jer su učestanosti u rotoru proporcionalne klizanju (skoro). Možemo između dva klizna koluta da priključimo voltmetar i da registrujemo oscilacije voltmetrovo skretanja ako je učestanost jako mala, pa se broji broj oscilacija u nekom intervalu.“

Fizika: u rotoru se indukuju veličine učestanosti $f_r = s f_s$ — pri $s = 1-2\%$ to je svega 0,5–1 Hz. Voltmetar priključen između dva klizna koluta vidi naizmenični napon te niske učestanosti. Skazaljka analognog instrumenta je trom mehanički sistem: napon od 50 Hz ne može da isprati (skretanje mu se usrednji), ali napon od 0,5 Hz prati — **skazaljka se njiše u ritmu rotorske učestanosti** i mi štopericom brojimo zamahe. Klizanje opet dobijamo brojanjem, ne očitavanjem!

Ključna finesa — **vrsta instrumenta određuje broj impulsa po periodi**:

- **Instrument sa kretnim kalemom** skreće srazmerno trenutnoj vrednosti (znak se čuva): u jednoj periodi rotorskog napona skazaljka ode **u plus pa u minus** — to je **1 impuls (zamah) po periodi**. Dakle $f_r = k/t$.
- **Instrument sa mekim gvožđem** skreće srazmerno kvadratu struje — **on ispravlja**: i pozitivna i negativna poluperioda guraju skazaljku na istu stranu, pa ona ode **dva puta u plus po periodi** — **2 impulsa po periodi**. Dakle $f_r = (k/2)/t$.

Za instrument sa pokretnim kalemom

$$s = \frac{f_r}{f_s} = \frac{k/t}{50} = \frac{k}{50t} [\text{ob/s}] \text{ ili } s = \frac{2k}{t} [\%]$$

Za instrument sa mekim gvožđem

$$s = \frac{f_r}{f_s} = \frac{(k/2)/t}{50} = \frac{k}{100t} [\text{ob/s}] \text{ ili } s = \frac{k}{t} [\%]$$

Slika — Slajd sa predavanja: formule za klizanje iz broja impulsa k izbrojanih za vreme t — za instrument sa pokretnim (kretnim) kalemom $s = \frac{k}{50t}$, tj. $s = \frac{2k}{t} [\%]$; za instrument sa mekim gvožđem $s = \frac{k}{100t}$, tj. $s = \frac{k}{t} [\%]$.

Kako čitati šemu: I ovo je slajd sa formulama, ne šema vezivanja. Gornji red — instrument sa pokretnim kalemom: klizanje je odnos rotorske i statorske učestanosti $s = f_r/f_s$; pošto kretni kalem pravi 1 impuls po periodi, izbrojanih k impulsa za t sekundi znači $f_r = k/t$, pa je $s = \frac{k/t}{50} = \frac{k}{50t}$, odnosno u procentima $s = \frac{2k}{t} [\%]$ (jer je $100 \cdot \frac{k}{50t} = \frac{2k}{t}$). Donji red — instrument sa mekim gvožđem: on ispravlja i pravi 2 impulsa po periodi, pa je $f_r = (k/2)/t$ i $s = \frac{k}{100t}$, u procentima $s = \frac{k}{t} [\%]$. Faktor 2 između dva reda je upravo razlika „1 impuls naspram 2 impulsa po periodi“.

$$\text{Kretni kalem: } s = \frac{f_r}{f_s} = \frac{k/t}{50} = \frac{k}{50t} \left(= \frac{2k}{t} \% \right), \quad \text{Meko gvožđe: } s = \frac{(k/2)/t}{50} = \frac{k}{100t} \left(= \frac{k}{t} \% \right).$$

Napomena iz beležaka: „**Može i ampermetar, ali velike su struje pa ne valja**” — rotorske struje radne mašine su velike (redne stotine ampera kod većih mašina), pa bi ampermetar u rotorskom kolu bio i nepraktičan i opasan; voltmetar se samo prisloni na kolutove i ništa ne remeti.

Merenje na vratilu — kavezne mašine (vrtložne struje)

Kod kavezne mašine kolutova nema. Beleške: „**Postoji tehnika da se na dva kraja vratila stavi po jedna četkica i da se na njih priključi milivoltmetar ili voltmetar, pa se kroz skretanje na isti način registruje brzina ili klizanje. Ovo može kod KAVEZNIH MAŠINA.**”

Zašto to radi: **vratilo je provodni materijal**; postoje **rasipni fluksevi** rotorskog namotaja koji se zatvaraju i kroz okolne delove, pa **rasipno polje indukuje napone i u vratilu — pojaviće se vrtložne struje** čija je učestanost jednaka **učestanosti rotorskih struja** $f_r = sf_s$. Između krajeva vratila zato postoji mala potencijalna razlika (milivolti) učestanosti f_r , i skazaljka milivoltmetra se njiše — brojimo impulse kao gore. **Statorski rasipni fluks od 50 Hz ne pravi skretanje** — skazaljka ga zbog tromosti ne može ispratiti — pa se sam instrument ponaša kao filter koji propušta samo sporu, rotorsku komponentu.

Mana (beleške): „**Mašine često nemaju pristupačno vratilo sa obe strane**” — jedan kraj je pod poklopcem ventilatora, na drugom je spojnica radne mašine.

Probni namotaj / indukcion kalem — najbolja tehnika (primer-pitanje!)

Beleške: „**Još bolja tehnika je preko PROBNOG NAMOTAJA ili INDUKCIONOG KALEMA.**”

- **Šta je: točak velikog prečnika obmotan tankom žicom kao solenoid** — dakle laka kružna „obruč-bobina” sa mnogo navojaka tanke žice. **Prečnik mora biti veliki radi što većeg poprečnog preseka za hvatanje fluksa** — indukovana EMS je $e = -N d\Phi/dt$, a fluks kroz kalem raste sa površinom, pa veliki presek nadoknađuje to što je rasuto polje van mašine slabo.
- **Šta registruje:** probni namotaj **hvata rasuti fluks isto kao tehnika sa četkicama na vratilu, ali direktno — bez četkica** i bez ikakvog galvanskog kontakta sa mašinom. Kroz njega se prožima rasipni fluks mašine, u njemu se indukuje EMS, nju merimo (milivoltmetrom) i **pratimo oscilacije skretanja** — ili signal analiziramo drugačije (osciloskop, brojač). U rasutom polju postoje dve komponente: **negde više hvata rasipanja statora (učestanost 50 Hz)**, a **negde učestanost rotora (svega par herca)** — instrument sa skazaljkom sam „odfiltrira”

50 Hz (ne može da ga prati), a spora rotorska komponenta pravi vidljive zamahe koje brojimo.

- **Gde se stavlja:** beleške daju čisto praktično pravilo — „**Probni namotaj se postavlja tamo gde kazaljka instrumenta najbolje skreće**” — dakle prislanja se uz kućište/ležajni štiti i pomera dok zamasi skazaljke ne budu najizraženiji (tu dominira rotorsko rasipno polje: krajevi namotaja rotora, blizu ležajnih štitova, oko vratila).
- **Za koga:** „**PROBNI NAMOTAJ se koristi za KAVEZNE MAŠINE, jer nemamo mogućnost da pristupimo kliznim koluvovima.**”

Formula je ista kao za voltmetar na koluvovima — brojimo impulse EMS-a rotorske učestanosti: sa instrumentom sa kretnim kalemom $s = k/(50t)$, sa mekim gvožđem $s = k/(100t)$, pa $n = (1 - s)n_s$.

Pregled i poređenje metoda

Metoda	Za koje mašine	Šta se broji	Pristup mašini	Ograničenje
Stroboskop	sve asinhronne (vidljivo vrtilo)	prolasci likova pored fiksne tačke	samo vizuelan	$s \lesssim 6\%$ (oko isprati ≈ 3 lika/s)
Voltmetar na koluvovima	kliznokolutne	zamasi skazaljke (f_r)	klizni koluvovi	samo malo s (skazaljka mora da prati)
Četkice na vrtilu	kavezne	zamasi skazaljke (vrtložne struje f_r)	oba kraja vratila	vrtilo često nepristupačno
Probni namotaj	kavezne (najbolja)	zamasi skazaljke (EMS iz rasutog polja)	nikakav — bezkontaktno	traži osetan rasipni fluks (velika mašina)

Sve četiri metode su **metode brojanja**: rezultat zavisi od štoperice i brojanja, a **ne od klase tačnosti instrumenta** — instrument je samo indikator. Zato su sve tačnije od bilo kog merenja brzine pa računanja s , a tačnost raste sa dužinom merenja ($\Delta s = \Delta k / [(Z/p)ft]$, odnosno $\Delta k / (50t)$).

Oprema i šema merenja

Za ovu temu nema jedne „velike“ merne šeme kao kod UI metode — oprema je skromna, ali na ispitu treba **konkretno** pobrojati i skicirati:

1) Stroboskopska metoda:

- **stroboskopska lampa** napajana iz iste mreže kao motor (sinhronizacija!), sa **1 ili 2 bljeska po periodi** — obavezno reci koju uzimaš, jer od toga zavisi Z ;
- **kreda/marker** — oznaka na vratilu ili spojnici;
- **štoperica** za t_{mer} .

Recept za crtanje: motor priključen na mrežu 3×400 V, 50 Hz; sa strane vratila nacrtaj krug (čelo vratila) sa jednom radijalnom crtom (oznaka); pored nacrtaj lampu uperenu u vratilo, napajanu **sa iste mreže**; označi fiksnu tačku na statoru (strelica na oklopu) u odnosu na koju se broje prolasci likova; upiši Z likova ravnomerno po obodu ($Z = p$ ili $2p$) i strelicu prividnog kretanja likova **suprotno** od smera obrtanja.

2) Voltmetar na kliznim kolutovima:

- **voltmetar / milivoltmetar sa kretnim kalemom** (najbolje sa **nulom na sredini skale**, jer skazaljka ide u plus i u minus) — malog opsega, jer je napon između kolutova pri malom klizanju mali; klasa tačnosti je nebitna (brojimo, ne očitavamo); može i instrument sa **mekim gvoždem** — ali onda 2 impulsa po periodi;
- **štoperica**.

Recept za crtanje: rotor kliznokolutnog motora u normalnom pogonu (rotorsko kolo zatvoreno kako jeste u radu); nacrtaj tri klizna koluta na vratilu, na **dva** od njih prisloni četkice i između njih **V** (voltmetar se samo prislanja — nije fiksni element, kao i kod UI metode); skazaljka se njiše učestanošću f_r . Ampermetar u rotorsko kolo **ne** stavljamo — struje su velike.

3) Četkice na vratilu (kavezna mašina):

- **dve četkice** prislonjene na dva kraja vratila + **milivoltmetar sa kretnim kalemom + štoperica**.

Recept za crtanje: motor sa naznačenim vratilom koje viri na obe strane; na svaki kraj vratila prislonjena četkica; obe četkice vode na mV-metar. Uz crtež napiši: vrtložne struje u vratilu od rotorskog rasipnog fluksa, učestanost $f_r = sf_s$; komponenta od 50 Hz ne pravi skretanje.

4) Probni namotaj (indukcioni kalem):

- **probni namotaj:** točak (obruč) velikog prečnika, obmotan sa mnogo navojaka **tanke žice** (tanka — jer struje praktično nema, treba nam samo EMS, a mnogo navojaka povećava $e = -N d\Phi/dt$);
- **milivoltmetar sa kretnim kalemom** (nula na sredini) — ili osciloskop ako hoćemo snimak signala;
- **štoperica**.

Recept za crtanje: motor (kavezni) u pogonu; uz ležajni štit/kućište prislonjen veliki kružni kalem (nacrtaj krug oko vratila ili uz čeonu stranu mašine, šrafiraj navojke); krajevi kalema vode na mV-metar. Strelicom naznači da se kalem **pomera po mašini dok skretanje ne bude najveće**.

Rešeno ispitno pitanje

Primer pitanja (vežba): *Opišite merenje klizanja „probnim namotom” jednog relativno velikog motora. Koja vrsta motora je u pitanju, najverovatnije?*

Model odgovor:

1. **Šta je probni namotaj.** Probni namotaj (indukcioni kalem) je **točak velikog prečnika obmotan tankom žicom kao solenoid**. Prečnik mora biti veliki da bi poprečni presek za hvatanje fluksa bio što veći — rasuto polje van mašine je slabo, pa se mala gustina fluksa nadoknađuje velikom površinom i velikim brojem navojaka.
2. **Princip.** Oko svake mašine postoji **rasipni fluks** koji se zatvara van magnetnog kola. U njemu su dve komponente: rasipanje **statora** (mrežna učestanost, 50 Hz) i rasipanje **rotora** (rotorska učestanost $f_r = s f_s$ — pri malom klizanju svega **par herca** ili manje). Kada se probni namotaj prisloni uz mašinu, rasipni fluks se prožima kroz njega i indukuje EMS: $e = -N d\Phi/dt$. Probni namotaj, dakle, hvata isto ono što i tehnika sa četkicama na vratilu — ali **direktno, bez četkica**, potpuno beskontaktno.
3. **Postupak merenja.**
 1. Motor radi u pogonu (npr. u nominalnoj radnoj tački) — ništa se na njemu ne prevezuje.
 2. Na krajeve probnog namotaja priključi se **milivoltmetar sa kretnim kalemom** (nula na sredini skale).
 3. Probni namotaj se prislanja uz kućište/ležajni štit i **pomera po mašini — postavlja se tamo gde kazaljka instrumenta najbolje skreće** (tu dominira rotorska komponenta rasutog polja).
 4. Komponentu od 50 Hz skazaljka zbog tromosti ne može da prati (usrednji se u nulu), a spora rotorska komponenta je njiše — **broji se broj zamaha (impulsa) k za vreme t mereno štopericom**; instrument sa kretnim kalemom pravi **1 impuls po periodu** rotorske učestanosti (ode u plus pa u minus).
 5. Klizanje i brzina:

$$s = \frac{f_r}{f_s} = \frac{k/t}{50} = \frac{k}{50t}, \quad n = (1 - s) \frac{60f_s}{p}.$$

6. Merenje se produži (ili ponovi) — što duže brojimo, greška $\Delta s = \frac{1}{50t}$ (za ± 1 izbrojan impuls) je manja.

4. **Brojčana ilustracija** (pretpostavljeni, realni brojevi): veliki desetopolni motor ($p = 5$, $n_s = 600$ o/min); za $t = 60$ s izbrojano $k = 30$ zamaha:

$$f_r = \frac{30}{60} = 0,5 \text{ Hz}, \quad s = \frac{0,5}{50} = 0,01 = 1 \%, \quad n = (1 - 0,01) \cdot 600 = 594 \text{ o/min.}$$

Perioda rotorske učestanosti je $1/f_r = 2$ s — skazaljka lagano zamahne svake dve sekunde, sasvim ugodno za brojanje.

5. **Koja je vrsta motora najverovatnije u pitanju?** Najverovatnije **veliki sporohodni KAVEZNI asinhroni motor**. Obrazloženje:

- **kavezni** — jer se probni namotaj po beleškama koristi upravo **za kavezne mašine, kod kojih nemamo mogućnost da pristupimo kliznim kolutovima** (kolutova nema, rotoru se električki ne može prići); da je motor kliznokolutni, klizanje bismo jednostavnije izmerili voltmetrom između dva koluta;
- **velik** — jer velika mašina ima dovoljno **jak rasipni fluks** da se u probnom namotaju indukuje merljiva EMS (a i alternativa sa četkicama na vratilu kod velikih mašina često otpada: „mašine često nemaju pristupačno vratilo sa obe strane”);
- **sporohodan (višepolan)** — veliki sporohodni motori imaju malo klizanje, pa je f_r reda delova herca: baš takve spore oscilacije skazaljka može da prati i baš tu je brojanje impulsa najtačnije; usput, kod višepolne mašine stroboskop daje mnogo likova koji se teže razaznaju, pa je probni namotaj i praktičniji.

Varijacije zadatka

Varijacija 1 — brojčani primer stroboskopske metode (4-polna mašina)

Klizanje četvoropolnog asinhronog motora (400 V, 50 Hz) meri se stroboskopski, lampom sa jednim bljeskom u periodu. (a) Koliko se likova vidi? (b) Za $t_{mer} = 30$ s pored fiksne tačke na statoru prošlo je $k = 30$ likova. Odrediti klizanje i brzinu obrtanja. (c) Šta bi se videlo i izbrojalo sa lampom sa dva bljeska u periodu? (d) Da li je metoda ovde primenljiva?

Rešenje:

1. Četvoropolna mašina: $p = 2$, $n_s = \frac{60 \cdot 50}{2} = 1500$ o/min = 25 ob/s.
2. (a) Lampa sa 1 bljeskom po periodu: $Z = p = 2$ **lika** (rotor između dva bljeska pri sinhronizmu pređe pola obrtaja, pa se jedna oznaka „zamrzava” na dva naspramna mesta).

3. **(b)** Brzina klizanja (prividna brzina venca likova):

$$n_k = \frac{k}{Z t_{mer}} = \frac{30}{2 \cdot 30} = 0,5 \text{ ob/s.}$$

Klizanje:

$$s = \frac{n_k}{n_s} = \frac{k p}{Z f_{mr} t_{mer}} = \frac{30 \cdot 2}{2 \cdot 50 \cdot 30} = 0,02 = 2 \%,$$

ili odmah sređenim oblikom sa $Z/p = 1$: $s = \frac{k}{f_{mr} t_{mer}} = \frac{30}{50 \cdot 30} = 0,02$. Brzina:

$$n = (1 - s) n_s = 0,98 \cdot 1500 = 1470 \text{ o/min.}$$

4. **(c)** Sa dva bljeska u periodu: $Z = 2p = 4$ lika; venac se okreće istom brzinom $n_k = s n_s$, ali prolazaka je duplo više — za istih 30 s prošlo bi $k = Z n_k t = 4 \cdot 0,5 \cdot 30 = 60$ likova; formula sa $Z/p = 2$ vraća isto: $s = \frac{60 \cdot 2}{4 \cdot 50 \cdot 30} = 0,02$. ✓
5. **(d)** Provera primenljivosti: $s = 2 \% < 6 \%$; brzina prolazaka $k/t = 1$ lik/s (odnosno 2 lika/s sa dva bljeska) — oko komotno prati (granica $\approx 3/s$). Metoda je primenljiva.

Varijacija 2 — kliznokolutni motor, voltmetar na kolotovima (kretni kalem i meko gvožđe)

Šestopolni kliznokolutni asinhroni motor radi opterećen. Voltmetar sa kretnim kalemom priključen između dva klizna koluta napravio je $k = 45$ punih zamaha (plus-minus) za $t = 60$ s. (a) Odrediti klizanje i brzinu obrtanja. (b) Koliko bi impulsa za isto vreme izbrojao instrument sa mekim gvožđem i kako bi se tada računalo klizanje?

Rešenje:

1. Kretni kalem pravi **1 impuls po periodu** rotorskog napona (ode u plus pa u minus — to je jedan zamah), pa je rotorska učestanost:

$$f_r = \frac{k}{t} = \frac{45}{60} = 0,75 \text{ Hz.}$$

2. Klizanje:

$$s = \frac{f_r}{f_s} = \frac{k}{50 t} = \frac{45}{50 \cdot 60} = 0,015 = 1,5 \% \quad \left(\text{ili } s = \frac{2k}{t} [\%] = \frac{2 \cdot 45}{60} = 1,5 \% \right).$$

3. Šestopolna mašina: $p = 3$, $n_s = \frac{60 \cdot 50}{3} = 1000 \text{ o/min}$, pa je

$$n = (1 - s) n_s = 0,985 \cdot 1000 = 985 \text{ o/min.}$$

4. **(b)** Instrument sa mekim gvožđem skreće srazmerno kvadratu — **ispravlja**, pa obe poluperiode daju zamah na istu stranu: **2 impulsa po periodu**. Za isto vreme izbrojao bi $k' = 2 f_r t = 2 \cdot 0,75 \cdot 60 = 90$ impulsa, a klizanje se tada računa sa:

$$s = \frac{k'}{100t} = \frac{90}{100 \cdot 60} = 0,015 = 1,5 \% \quad \left(\text{ili } s = \frac{k'}{t} [\%] = \frac{90}{60} = 1,5 \% \right). \checkmark$$

Pouka: pre računanja **moraš znati vrstu instrumenta** — ista pojava, a faktor 2 u formuli.

Varijacija 3 — poređenje tačnosti: klizanje preko brzine ili direktno?

Četvoropolni motor radi sa $n \approx 1485$ o/min ($s \approx 1\%$). Klizanje se određuje na dva načina: (a) izmeri se brzina tahogeneratorom konstante $15/1000$ V/(o/min) i voltmetrom klase 1, opsega 30 V, pa se s izračuna; (b) stroboskopski, lampom sa jednim bljeskom, brojanjem likova tokom $t = 60$ s, uz grešku brojanja ± 1 lik i grešku štoperice $\pm 0,2$ s. Uporediti granice greške klizanja.

Rešenje:

1. **(a) Preko brzine.** Očekivani napon tahogeneratora: $U = 0,015 \cdot 1485 = 22,275$ V (opseg 30 V je dobro izabran — skretanje u gornjoj trećini skale). Maksimalna greška voltmetra je klasa **od opsega**:

$$\Delta U = \frac{1}{100} \cdot 30 = 0,3 \text{ V} \quad \Rightarrow \quad \Delta n = \frac{\Delta U}{k_{TG}} = \frac{0,3}{0,015} = 20 \text{ o/min.}$$

Greška klizanja:

$$\Delta s = \frac{\Delta n}{n_s} = \frac{20}{1500} \approx 1,33 \% \text{ apsolutno} \quad \Rightarrow \quad \frac{\Delta s}{s} = \frac{1,33 \%}{1 \%} \approx 133 \% \text{ relativno.}$$

Rezultat: $s \in (-0,33 \%, 2,33 \%)$ — **potpuno neupotrebljivo** (granice šire od same vrednosti; formalno bi ispalo da motor možda radi i nadsinhrono!).

2. **(b) Stroboskopski.** Očekivani broj likova: $k = (Z/p) f_{mr} s t = 1 \cdot 50 \cdot 0,01 \cdot 60 = 30$. Greška zbog brojanja (± 1 lik):

$$\Delta s_k = \frac{1}{50 \cdot 60} \approx 0,033 \% \text{ apsolutno } (\approx 3,3 \% \text{ relativno}),$$

greška zbog štoperice: $\Delta s_t = s \cdot \frac{\Delta t}{t} = 0,01 \cdot \frac{0,2}{60} \approx 0,003 \% \text{ apsolutno } (\approx 0,33 \% \text{ relativno})$ — zanemarljiva. Ukupno u najgorem slučaju $\approx 3,7 \% \text{ relativne greške}$, tj. $s = (1,00 \pm 0,04) \%$.

3. **Zaključak (ovo je poenta cele teme):** direktno merenje klizanja je ovde oko **35 puta tačnije** od računanja iz izmerene brzine — jer je s mala razlika dva velika broja, pa se apsolutna greška brzine deli sa n_s i cela sruči na malu vrednost s ; kod brojanja likova greška je ± 1 događaj i topi se produžavanjem merenja. Iz izmerenog s brzina se dobija tačno: $n = (1 - s) n_s = 0,99 \cdot 1500 = 1485$ o/min, sa greškom od svega $\Delta n = \Delta s \cdot n_s \approx 0,0004 \cdot 1500 \approx 0,5$ o/min.

Česte greške i zamke na ispitu

1. **Računanje klizanja iz izmerene brzine.** $s = (n_s - n)/n_s$ je mala razlika dva velika broja — greška merenja brzine od 1 % daje grešku klizanja od 100 % (vidi Varijaciju 3). Na pitanje „kako se meri klizanje“ odgovor počinje rečenicom: **meri se direktno, pa se iz njega računa brzina.**
2. **Pogrešan broj likova Z .** Z zavisi i od broja pari polova i od lampe: $Z = p$ (1 bljesak/periodi) ili $Z = 2p$ (2 bljeska/periodi). Student koji za četvoropolnu mašinu sa dvobljeskovnom lampom uzme $Z = 2$ umesto $Z = 4$ greši rezultat dvostruko. Zapamti kontrolu: Z/p u formuli je **1 ili 2** — nikad nešto treće.
3. **Mešanje k i Z .** Z je koliko likova **vidiš** (stoje po obodu), k je koliko ih je **prošlo** pored fiksne tačke za vreme t_{mer} . U formuli $s = \frac{k p}{Z f_{mr} t_{mer}}$ figurišu oba — obrnuti su po smislu i ne smeju da zamene mesta.
4. **Faktor 2 kod vrste instrumenta.** Kretni kalem: 1 impuls po periodi $\rightarrow s = k/(50t)$; meko gvožđe: ispravlja, 2 impulsa po periodi $\rightarrow s = k/(100t)$. Ako ne kažeš koji instrument koristiš, formula „visi u vazduhu“; ako pomešaš — duplo pogrešan rezultat.
5. **Primena stroboskopa na velika klizanja.** Preko $\approx 6\%$ ($f_r > 3$ Hz) likovi prebrzo putuju i oko ih ne stiže brojati — stroboskop je za mašinu **blizu nominalne tačke**, nikako za snimanje zaleta.
6. **„Voltmetrom na kolutovima očitavam napon.“** Ne — ništa se ne očitava, **broje se oscilacije skretanja**; zato klasa tačnosti instrumenta uopšte ne ulazi u rezultat (ulaze samo brojanje i štoperica). Na kolutove ide voltmetar, a ne ampermetar — rotorske struje su velike, „pa ne valja“.
7. **Probni namotaj malog prečnika ili od debele žice.** Poenta konstrukcije je: **veliki prečnik = veliki poprečni presek za hvatanje slabog rasutog fluksa**, mnogo navojaka **tanke** žice = velika EMS bez struje. I ne zaboravi praktično pravilo: postavlja se **tamo gde kazaljka najbolje skreće.**

Kontrolna pitanja za samoproveru

1. **Zašto se klizanje meri direktno, a ne preko brzine?** — Jer je $s = (n_s - n)/n_s$ mala razlika dva velika broja: mala relativna greška brzine postaje ogromna relativna greška klizanja; direktne metode broje rotorsku učestanost i tačnost im raste sa vremenom merenja.
2. **Koliko likova vidi posmatrač kod šestopolne mašine sa lampom sa dva bljeska u periodi?** — $Z = 2p = 6$ likova ($p = 3$).
3. **Napiši formulu za klizanje kod stroboskopske metode i objasni k , Z , t_{mer} .** — $s = \frac{k p}{Z f_{mr} t_{mer}}$; k = broj likova koji prođu pored fiksne tačke na statoru, Z = broj likova koji se vide, t_{mer} = vreme brojanja.
4. **Do kog klizanja važi stroboskopska metoda i zašto?** — Do $\approx 6\%$: tada je $f_r = 3$ Hz, tj. 3 lika u sekundi pored fiksne tačke — granica koju oko još isprati.

5. **Zašto kretni kalem daje 1, a meko gvožđe 2 impulsa po periodi?** — Kretni kalem skreće srazmerno trenutnoj vrednosti (plus pa minus = 1 zamah), meko gvožđe skreće srazmerno kvadratu pa ispravlja — obe poluperiode guraju skazaljku na istu stranu (2 zamaha).
6. **Šta je probni namotaj, gde se postavlja i za koje mašine se koristi?** — Točak velikog prečnika obmotan tankom žicom (solenoid) koji beskontaktno hvata rasipni fluks; postavlja se tamo gde kazaljka instrumenta najbolje skreće; koristi se za kavezne mašine (nema kolutova, tipično veliki sporohodni motori), a registruje rotorsku učestanost $f_r = sf_s$ u rasutom polju.

Tema 7 — Mašine jednosmerne struje na ovom ispitu: neutralna zona i srodna pitanja

Zašto se ovo pita

Mašina jednosmerne struje se na ovom ispitu pojavljuje u primerima pitanja za vežbu, i to kroz pitanje koje je čist test razumevanja: „Objasnite na koji način biste odredili neutralnu zonu motora jednosmerne struje sa nezavisnom pobudom.” To pitanje proverava da li student ume da **iskoristi transformatorski princip na mašini koja u normalnom radu uopšte nije transformator** — da armaturu koja miruje tretira kao sekundar, a pobudu kao primar. Uz to, mašina jednosmerne struje se u beleškama pominje na još dva mesta koja se lako uvezuju u isto pitanje:

1. **komutacija** — iz beležaka: zalet mašine jednosmerne struje se radi **kontrolisano**, velike mašine se ne pokreću direktno zbog ogromnih struja, a **komutacija ulazi u problem ako kroz mašinu prolazi više od $2I_n$** — dakle profesor komutaciju tretira kao ozbiljno ograničenje, a neutralna zona je uslov da komutacija uopšte bude zdrava;
2. **rezolver** (sinusni i kosinusni namotaj) — srodni uređaj kojim se određuje **položaj rotora**, obrađen u beleškama i naglašen („Primarni namotaj se pobuđuje NAIZMENIČNOM strujom a ne JEDNOSMERNOM!!!”) — ista transformatorska logika kao kod određivanja neutralne zone.

Ispitivač očekuje: kratku sliku konstrukcije (šta je armatura, kolektor, četkice, pobuda), definiciju neutralne zone (geometrijska i magnetna, i šta ih razdvaja), **zašto** četkice moraju stajati u njoj, i **postupak** indukcione (transformatorske) metode korak po korak, sa šemom i izborom instrumenata.

Prevod na običan jezik: Neutralna zona je mesto na obodu armature gde je magnetno polje glavnih polova jednako nuli — tačno „između polova”. Četkice moraju da kratko spajaju baš one navojke koje se u tom trenutku nalaze u neutralnoj zoni, jer se u navojku u kojem nema polja ne indukuje napon, pa kroz kratko spojeni navojak ne teče štetna struja i komutacija prolazi **bez varničenja**. Neutralna zona se nalazi ovako: rotor se **ukoči** (miruje), pobuda se napoji **naizmeničnom** (ili prekidanom jednosmernom) strujom, pa mašina postane transformator — pobuda je primar, armatura sekundar. Na četkice se prisloni osetljiv milivoltmetar i **most četkica se polako pomera dok skretanje ne padne na nulu**: tada fluks polova ne obuhvata (neto) navojke između četkica, četkice su u neutralnoj zoni i tu se učvrste.

Teorija — sve što moraš znati

Konstrukcija mašine jednosmerne struje sa nezavisnom pobudom

Za odgovor na ispitu dovoljna je funkcionalna slika, ali svaki pojam mora biti definisan:

- **Stator (induktor):** nosi **glavne polove** sa **pobudnim namotajem**. Kod **nezavisne pobude** pobudni namotaj se napaja iz **posebnog jednosmernog izvora**, nezavisnog od armaturnog kola — pobudna struja I_f stvara glavni fluks Φ usmeren duž ose polova (tzv. **podužna osa**, osa d). Iz beležaka (pravilo za procene): snaga pobude se uzima kao 0,5 % **ukupne snage mašine**.
- **Rotor (indukt, armatura):** nosi **armaturni namotaj** raspoređen u žlebovima po obodu. Krajevi sekcija namotaja izvedeni su na **kolektor** (komutator) — venac međusobno izolovanih bakarnih **lamela** koji se obrće zajedno sa rotorom.
- **Četkice:** grafitni kontakti koji klize po kolektoru i vezuju obrtni namotaj sa spoljašnjim (mirujućim) krajevima. Četkice su smeštene na **mostu (držaču) četkica** koji se kod većine mašina može **olabaviti i zakretati po obodu** — upravo to zakretanje koristimo pri određivanju neutralne zone.
- **Kolektor + četkice = mehanički ispravljač/invertor:** u svakoj sekciji armaturnog namotaja struja je naizmenična (menja smer kad sekcija prođe ispod suprotnog pola), a kolektor sa četkicama tu struju prema spoljašnjem kolu „ispravlja”. Trenutak u kojem četkica premosti dve susedne lamele i struja sekcije **promeni smer** zove se **komutacija**.
- Veće mašine imaju još **pomoćne polove** (uski polovi između glavnih, namotaj vezan **na red sa armaturom**) i eventualno **kompensacioni namotaj** — o tome u varijaciji V2.

Dve osnovne jednačine koje se ovde koriste (obe su posledica $e = \frac{d\Psi}{dt}$, tj. indukovane ems u provodniku koji se kreće u polju):

$$E = k \Phi \omega \quad (\text{indukovani napon armature}), \quad M = k \Phi I_a \quad (\text{elektromagnetni momenat}),$$

gde je k konstruktivna konstanta mašine, Φ fluks po polu, ω ugaona brzina, I_a struja armature. Iz prve jednačine sledi i logika tahogeneratora (Tema 2): konstantan fluks $\Rightarrow$ napon srazmeran brzini.

Šta je neutralna zona — geometrijska i magnetna

- **Geometrijska neutralna zona** je linija (ravan) po obodu armature **tačno na sredini između dva susedna glavna pola** — geometrijski upravna na osu polova. Određena je čistom geometrijom mašine i ne zavisi od režima rada.
- **Magnetna neutralna zona** je mesto na obodu gde je **rezultantna magnetna indukcija** $B = 0$ — provodnik koji se u tom trenutku tamo nalazi ne seče linije polja i u njemu se **ne indukuje ems** ($e = Blv = 0$).

U praznom hodu (kroz armaturu ne teče struja) polje pravi samo pobuda, pa se magnetna neutralna zona **poklapa sa geometrijskom**. **Pod opterećenjem** kroz armaturu teče struja I_a koja pravi sopstvenu magnetopobudnu silu — **reakciju indukta**. Osa armature mps leži duž **ose četkica**; kada su četkice u neutralnoj zoni, reakcija indukta je **poprečna** (upravna na glavni fluks, osa q). Poprečno polje se sabira sa glavnim poljem: pod jednom ivicom pola polje pojača, pod drugom oslabi — rezultat je da se tačka $B = 0$ **pomeri po obodu**:

- kod **generatora** — u **smeru obrtanja**;
- kod **motora** — **suprotno smeru obrtanja**;
- pomeraj je **utoliko veći ukoliko je opterećenje veće** (jer je reakcija indukta srazmerna I_a).

Dakle: geometrijska neutralna zona stoji, a magnetna „beži“ sa opterećenjem. Zato se kod mašina bez pomoćnih polova četkice nekada pomeraju za ugao koji odgovara tipičnom opterećenju, a kod mašina sa pomoćnim polovima četkice stoje u geometrijskoj neutralnoj zoni, a „bežanje“ magnetne neutralne zone lokalno poništavaju pomoćni polovi (varijacija V2).

Zašto četkice moraju stajati u neutralnoj zoni — komutacija bez varničenja

U trenutku komutacije četkica premošćava dve susedne lamele, pa je sekcija koja komutira **kratko spojena preko četkice**. Šta se dešava zavisi od toga gde se ta sekcija fizički nalazi:

1. **Sekcija u neutralnoj zoni ($B = 0$):** rotaciona ems u njoj je nula, kroz kratko spojenu sekciju ne teče dodatna struja, struja sekcije se mirno preokrene i četkica napusti lamelu bez posledica — **komutacija bez varničenja**.
2. **Sekcija van neutralne zone ($B \neq 0$):** u kratko spojenoj sekciji indukuje se rotaciona ems $e = Blv \neq 0$, pa kroz malu otpornost kratkog spoja protekne osetna **struja kratkog spoja**. Kad četkica sklizne sa lamele, ta struja se **naglo prekida u induktivnoj sekciji** — a nagli prekid struje kroz induktivnost znači veliki $L \frac{di}{dt}$, dakle naponski impuls i **električni luk (varnicu)** između lamele i četkice. (Ista fizika kao u Temi 1: zato se tamo RL kolo nikad ne prekida naglo — i zato voltmetar u UI metodi „nije fiksni“.) Varničenje nagriza kolektor i četkice, a u težem slučaju prelazi u **kružnu vatru** po kolektoru.
3. **Dodatna posledica:** kada osa četkica nije upravna na osu polova, reakcija indukta dobija i **podužnu (d) komponentu** — srazmernu $\sin \beta$, gde je β ugao zakretanja četkica iz neutralne zone. Ta komponenta **magnetiše ili razmagnetiše** glavno polje (znak zavisi od smera struje, tj. smera obrtanja), pa mašina u dva smera obrtanja radi **nesimetrično** — različite brzine kao motor, različiti naponi pod opterećenjem kao generator. Upravo na tome počiva pogonska provera (metoda 2 dole).

Metoda 1 — indukciona (transformatorska) metoda: nulta metoda

Ideja: **isključiti rotacionu ems** (rotor miruje) i naterati mašinu da radi kao **transformator**:

- **armatura MIRUJE** — rotor se ne pogoni, po potrebi se i mehanički ukoči da ga slučajni momenat ne pomeri;
- **pobuda se napaja NAIZMENIČNOM strujom** (snižen naizmenični napon), ili **prekidanom jednosmernom strujom** (baterija + predotpor + prekidač koji se ritmično uklapa/isklapa) — bitno je samo da fluks polova **pulsira**, jer transformatorsku ems pravi $\frac{d\Phi}{dt}$, a njega nema pri konstantnoj jednosmernoj struji;
- na četkice se **prisloni osetljiv voltmetar/milivoltmetar** — armaturni namotaj između četkica je „sekundar“;
- **most četkica se polako pomera** i traži se položaj u kojem je skretanje **NULA (minimum)** — to je neutralna zona; tu se most učvrsti.

Zašto je napon nula baš u neutralnoj zoni? Armaturni namotaj između dve četkice čini paralelne grane koje se protežu po obodu. Pulsirajući fluks polova prožima navojke tih grana: navojci pod jednim polom obuhvataju fluks jednog znaka, navojci pod drugim polom fluks suprotnog znaka. Kada je osa četkica **upravna na osu polova** (četkice u neutralnoj zoni), svaka grana obuhvata **jednake i suprotne** delove fluksa, pa je **ukupni fluksni obuhvat grane nula** — neto transformatorska ems između četkica je nula. Rečeno jezikom sprege: međuinuktivnost pobude i armature između četkica je

$$M(\beta) = M_{\max} \sin \beta \Rightarrow U_{\text{četkice}} = U_{\max} \sin \beta \approx U_{\max} \beta \text{ za malo } \beta,$$

gde je β (električni) ugao zakretanja četkica iz neutralne zone. Dve posledice koje вреди izgovoriti na ispitu:

- metoda je **nulta metoda**, a nulte metode su najtačnije — ne zavisi od klase tačnosti instrumenta ni od vrednosti napona, nego samo od sposobnosti da se prepozna minimum;
- osetljivost oko nule je **najveća moguća** (izvod $\frac{dU}{d\beta} = U_{\max} \cos \beta$ je maksimalan baš u $\beta = 0$), a napon **menja znak** pri prolasku kroz neutralnu zonu — kod prekidane jednosmerne struje impulsi skretanja galvanometra **promene smer**, što nulu čini nepogrešivo prepoznatljivom.

Napomena o instrumentu (detalj koji razdvaja ocene): pri **naizmeničnom** napajanju pobude signal na četkicama je naizmeničan — instrument sa **kretnim kalemom** bi pokazivao srednju vrednost, tj. **nulu svuda**, pa treba milivoltmetar za naizmenične veličine (sa kretnim gvožđem ili sa ispravljačem). Pri **prekidanoj jednosmernoj** struji koristi se osetljivi instrument **sa kretnim kalemom** (iz beležaka: kretni kalem je za jednosmerne veličine) — najbolje **galvanometar sa nulom na sredini skale**, da se vidi promena smera impulsa.

Metoda 2 — provera u radu (pogonska provera)

Indukciona metoda daje neutralnu zonu **na mirnoj mašini** (bez reakcije indukta). Konačna potvrda se radi u pogonu:

- **varničenje:** mašina se pusti u rad (kao motor u praznom hodu pa pod opterećenjem) i posmatra se kolektor — ako su četkice u neutralnoj zoni, komutacija je **bez varničenja** (ili sa jedva приметnim iskricama) u **oba smera obrtanja**;
- **simetrija u dva smera:** mašina se pusti u **oba smera obrtanja** pod istim uslovima (isti napon, ista pobuda, isto opterećenje). Ako su četkice u neutralnoj zoni, podužne komponente reakcije indukta nema, pa su **brzine (kao motor)**, odnosno **naponi (kao generator pod opterećenjem)**, u oba smera **jednaki**. Ako nisu jednaki — četkice su zakrenute, i to na stranu koja se prepoznaje po tome u kom smeru mašina „beži“ (magnetišuća komponenta smanjuje brzinu motora, razmagnetišuća je povećava; brojčani primer u varijaciji V1).

Srodna tema iz beležaka — rezolver (sinusni i kosinusni namotaj)

Ista transformatorska logika, ali iskorišćena da se položaj rotora **izmeri**, a ne da se nađe nula. Iz beležaka: **rezolver** je uređaj za merenje brzine (asinhronog tipa) sa **primarnim namotajem na rotoru i dva sekundarna namotaja na statoru — sinusnim i kosinusnim — prostorno pomeranim za 90°** (otud im imena). **Primar se pobuđuje NAIZMENIČNOM strujom, a ne jednosmernom** (profesorov naglasak) i pravi naizmenično pulsaciono polje. Kako se rotor obrće, njegov položaj θ se „utiskuje“ u flukseve koji prožimaju sinusni i kosinusni namotaj, pa su amplitude njihovih indukovanih napona srazmerne $\sin \theta$ i $\cos \theta$. Položaj rotora se dobija iz količnika:

$$\operatorname{tg} \theta = \frac{U_{\sin}}{U_{\cos}} \Rightarrow \theta = \operatorname{arctg} \frac{U_{\sin}}{U_{\cos}},$$

a praćenjem θ u vremenu i brzina. Koristi se u agresivnim sredinama (vlaga, prašina), gde optički enkoderi ne opstaju. Veza sa neutralnom zonom: u oba slučaja **naizmenična pobuda + transformatorska sprega zavisna od ugla** — kod rezolvera se ugao čita iz odnosa dva napona, kod neutralne zone se traži ugao u kojem je sprega (napon) **nula**.

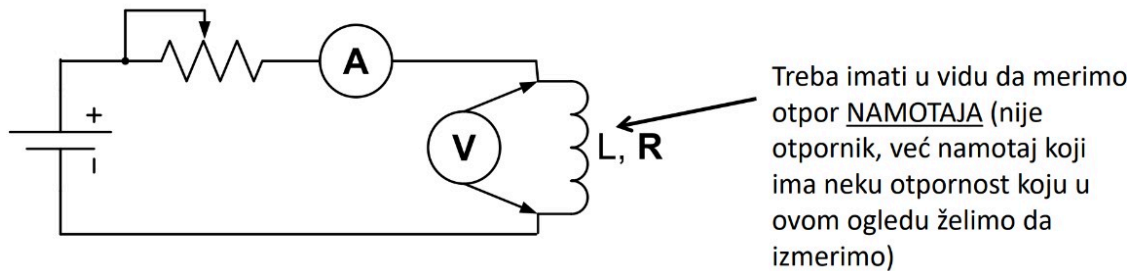
Oprema i šema merenja

Za indukcionu (transformatorsku) metodu treba:

1. Izvor za pobudu — jedna od dve varijante:

- **naizmenični izvor sniženog napona:** mrežni napon preko **regulacionog autotransformatora** (ili razdvojnog transformatora) — napon se podiže postepeno od nule. Kako pobudni namotaj ima veliku induktivnost, na 50 Hz njegova impedansa ωL je ogromna, pa je struja i pri punom naponu vrlo mala (procena u modelu odgovora: reda mA) — fluks je mali, ali za milivoltmetar sasvim dovoljan;

- **prekidana jednosmerna struja: akumulator 12 V + predotpor** (promenljiv, kreće se od najveće vrednosti) + **prekidač** koji se ritmično uklapa i isklapa. Ovo je isto napojno kolo kao kod UI metode iz Teme 1 — slika iz beležaka:



Slika — merna šema iz beležaka (Tema 1): jednosmerni izvor (baterija), promenljivi predotpor, ampermetar, namotaj označen sa L, R i voltmetar koji se samo „prislanja“ (strelice). Napomena na slici podseća da se meri **namotaj** (ima induktivnost), a ne čist otpornik. Za našu svrhu iz nje se preuzima levi deo — **baterija + predotpor + prekidač + namotaj** — kao napojno kolo **pobude** u varijanti sa prekidanom jednosmernom strujom; umesto voltmetra na namotaju, kod određivanja neutralne zone milivoltmetar stoji **na četkicama armature**.

Kako čitati šemu (prilagođeno našem ogledu): Na slici se vide: levo baterija (jednosmerni izvor, + i –); od plus pola **promenljivi predotpor** (njime se struja pobude svede na malu vrednost i ograniči $\frac{di}{dt}$); zatim **ampermetar sa kretnim kalemom** (kontrolise da struja pobude ne pređe izabranu vrednost); pa **namotaj** (L, R — velika induktivnost!), na čije je priključke strelicama prislonjen voltmetar. Za naš ogled se u ovo kolo **docrtavaju dva elementa kojih na slici nema: prekidač** između izvora i predotpora (beleške ga i u Temi 1 zahtevaju — ovde se njime pobuda ritmično prekida i uspostavlja) i **zaštitni otpornik paralelno pobudnom namotaju** (vidi tačku 4); namotaj L, R je sada **pobudni namotaj** mašine. Voltmetar sa slike se izostavlja — umesto njega se **milivoltmetar** prislanja na **četkice armature**: armatura je „sekundar“ i u njenom kolu nema izvora.

2. **Milivoltmetar na četkicama:** osetljiv instrument malog opsega (npr. $0 \dots 100 \text{ mV}$ / $0 \dots 1 \text{ V}$, klasa 0,5); za naizmeničnu varijantu instrument za naizmenične veličine (kretno gvožđe ili kretni kalem sa ispravljačem), za prekidanu jednosmernu — **galvanometar sa kretnim kalemom i nulom na sredini skale**. Klasa tačnosti ovde nije kritična — metoda je **nulta**.
3. **Ampermetar sa kretnim kalemom** u kolu pobude (jednosmerna varijanta), opsega prema izabranoj struji oglada.
4. **Zaštitni (rasteretni) otpornik paralelno pobudnom namotaju** — kod prekidane jednosmerne struje obavezno: pri otvaranju prekidača struja pobude nastavlja da teče kroz njega, pa se energija $\frac{1}{2}LI^2$ kontrolisano potroši i ne javlja se razorni naponski impuls $L\frac{di}{dt}$ (brojka u modelu odgovora).

5. **Mehanička oprema:** ključ za otpuštanje stege mosta četkica; po potrebi sredstvo da se rotor ukoči.

Recept za crtanje šeme na papiru: (1) nacrtaj krug — to je armatura; na njemu dve četkice jedna naspram druge, sa naznakom strelicom da se **most četkica može zakretati**; (2) sa strane nacrtaj pobudni namotaj (kalem uz oznaku glavnog pola); (3) na četkice veži **mV** (milivoltmetar) — to je celo armaturno kolo, bez izvora; (4) na pobudni namotaj veži izvor: ili simbol naizmeničnog izvora sa autotransformatorom, ili bateriju — predotpor — prekidač — ampermetar na red, plus zaštitni otpornik paralelno namotaju; (5) strelicom pokaži smer pomeranja četkica i upiši „traži se $U_{mV} = 0$ “.

Rešeno ispitno pitanje

Pitanje (primeri pitanja za vežbu): „Objasnite na koji način biste odredili neutralnu zonu motora jednosmerne struje sa nezavisnom pobudom.“

Model odgovor:

1) Šta se traži i zašto. Neutralna zona je mesto na obodu armature gde je indukcija glavnog polja jednaka nuli (u praznom hodu se poklapa sa geometrijskom sredinom između glavnih polova). Četkice moraju stajati tako da kratko spajaju sekcije koje se nalaze baš u neutralnoj zoni: u takvoj sekciji nema rotacione ems, pa kroz kratko spojenu sekciju ne teče struja i komutacija prolazi **bez varničenja**. Ako su četkice zakrenute, u komutirajućoj sekciji se indukuje ems, četkica je kratko spaja, a pri prekidu te struje induktivna sekcija odgovara impulsom $L \frac{di}{dt}$ — varnica, nagrizanje kolektora; uz to reakcija indukta dobija podužnu komponentu koja kvari simetriju rada.

2) Princip metode — indukciona (transformatorska) metoda. Rotor **miruje** (mašina se ne pogoni; po potrebi se rotor ukoči). Pobudni namotaj — koji je kod nezavisne pobude ionako izveden na posebne priključke — napoji se **naizmeničnom strujom sniženog napona** (ili prekidanom jednosmernom strujom iz akumulatora). Fluks polova tada **pulsira**, pa se mašina ponaša kao transformator: pobuda je primar, armaturni namotaj između četkica sekundar. Na četkice se prisloni **milivoltmetar**. Napon na četkicama je $U = U_{\max} \sin \beta$ (β — ugao četkica prema neutralnoj zoni): kada su četkice u neutralnoj zoni, svaka grana namotaja između četkica obuhvata jednake i suprotne delove pulsirajućeg fluksa, neto fluksni obuhvat je nula i **milivoltmetar pokazuje nulu**.

3) Izbor opreme sa procenom brojki. Podaci mašine nisu zadati, pa uzimam reprezentativan motor i to eksplicitno kažem: $P = 10 \text{ kW}$, $U = 220 \text{ V}$, $n = 1500 \text{ o/min}$, nezavisna pobuda $U_f = 220 \text{ V}$ (razumne vrednosti za laboratorijsku mašinu).

- Snaga pobude po pravilu iz beležaka (0,5 % snage mašine): $P_f = 0,005 \cdot 10\,000 = 50 \text{ W}$, pa je nominalna struja pobude $I_f = P_f / U_f = 50 / 220 \approx 0,23 \text{ A}$, a otpornost pobude

$$R_f = U_f / I_f = 220 / 0,227 \approx 968 \, \Omega.$$

- Pobudni namotaj ima veliku induktivnost; uz **pretpostavku** vremenske konstante pobude $\tau_f = L_f / R_f = 0,5 \, \text{s}$ (tipičan red veličine za nezavisnu pobudu): $L_f = \tau_f R_f \approx 484 \, \text{H}$, pa je na 50 Hz reaktansa $X_f = 2\pi f L_f \approx 152 \, \text{k}\Omega \gg R_f$.
- **Naizmenična varijanta:** i da se pobuda veže pravo na mrežni napon 230 V, tekla bi struja svega $I \approx U / X_f = 230 / 152\,000 \approx 1,5 \, \text{mA}$ — oko **150 puta manja** od nominalne jednosmerne: namotaj je bezbedan, fluks je mali, ali za osetljiv milivoltmetar dovoljan. Napon ipak dižem postepeno autotransformatorom od nule (dobra praksa; magnetno kolo i izolaciju ništa ne ugrožava).
- **Prekidana jednosmerna varijanta:** akumulator 12 V, predotporom svedem struju na $\approx 20\%$ nominalne pobudne, $I_{og} \approx 45 \, \text{mA}$; paralelno pobudi vezujem zaštitni otpornik $R_p = R_f$, pa je pri otvaranju prekidača vršni napon na namotaju samo $I_{og} R_p \approx 44 \, \text{V}$. Bez tog otpornika bi nagli prekid (recimo za 10 ms) dao impuls reda $L_f \frac{\Delta i}{\Delta t} = 484 \cdot 0,045 / 0,01 \approx 2,2 \, \text{kV}$ — proboj izolacije pobude i luk na prekidaču.
- **Instrument na četkicama:** milivoltmetar opsega 0...100 mV (po potrebi i osetljiviji); za naizmeničnu varijantu instrument za naizmenične veličine, za prekidanu jednosmernu galvanometar sa kretnim kalemom i **nulom na sredini** (impulsi menjaju smer pri prolasku kroz neutralnu zonu).

4) Postupak, korak po korak.

1. Mašina odvojena od mreže i od pogonskog stroja; rotor miruje (ukočen). Armaturno kolo otvoreno — na četkicama samo milivoltmetar.
2. Otpusti se stega mosta četkica toliko da se most može lagano zakretati.
3. Pobuda se napoji: autotransformatorom se postepeno digne naizmenični napon (ili se u jednosmernoj varijanti predotpor stavi na najveću vrednost, uklopi prekidač, struja udesi na I_{og} , pa se prekidač ritmično uklapa/isklapa).
4. Most četkica se **polako pomera po obodu** u jednom smeru i posmatra skretanje milivoltmetra: skretanje opada, prolazi kroz **minimum (nulu)** i ponovo raste — kod prekidane jednosmerne struje impulsi pri prolasku kroz nulu **promene smer**.
5. Most se vrati tačno u položaj nultog skretanja i **učvrsti**. Zbog oštine nule položaj se nađe na delić stepena tačno: uz $U_{\max}$ reda 0,5 V, već zakretanje od 1° (el.) daje $U = 0,5 \sin 1^\circ \approx 8,7 \, \text{mV}$ — jasno vidljivo na opsegu 100 mV.
6. Isključi se napajanje pobude (jednosmerna varijanta: prvo predotpor na najveću vrednost, pa prekidač — zaštitni otpornik ostaje vezan dok struja ne iščezne).

5) Provera u radu. Motor se pusti u prazan hod pa pod opterećenje, u **oba smera obrtanja**, uz isti napon i pobudu: komutacija mora biti **bez varničenja**, a **brzine u oba smera jednake** (kao generator: jednaki naponi). Nesimetrija ili varničenje znače da neutralna zona nije pogođena, pa se postupak ponovi.

Varijacije zadatka

V1 — „Šta se dešava ako četkice NISU u neutralnoj zoni?" (sa brojkama)

Odgovor u tri tačke, pa račun.

1. **Varničenje:** komutirajuća sekcija više nije u polju $B = 0$; rotaciona ems tera struju kroz sekciju kratko spoјenu četkicom, a njen nagli prekid pri izlasku lamele ispod četkice daje $L \frac{di}{dt}$ impuls — varnica, nagrizanje kolektora i četkica, u težem slučaju kružna vatra.
2. **Podužna komponenta reakcije indukta:** armaturna mps dobija komponentu duž ose polova, srazmernu $\sin \beta$, koja **razmagnetiše ili magnetiše** glavno polje — znak zavisi od smera struje armature, dakle od smera obrtanja.
3. **Nesimetrija u dva smera:** pošto ta komponenta u jednom smeru obrtanja fluks povećava, a u drugom smanjuje, motor u dva smera radi različitim brzinama ($n = \frac{U - R_a I_a}{k \Phi}$ — fluks u imeniocu).

Brojčani primer. Motor 10 kW, 220 V, 1500 o/min, $\eta = 0,85$ (pretpostavka stepena iskorišćenja, razumna za ovu snagu). Ulazna snaga $P_{ul} = P/\eta = 11\,765$ W, struja armature $I_a = P_{ul}/U = 11\,765/220 \approx 53,5$ A. Ukupni gubici $P_{ul} - P = 1765$ W; po pravilu iz beležaka 60 % su gubici u bakru, a kod jednosmerne mašine **svih 60 % ide na rotor:** $P_{Cu} \approx 1059$ W, pa je $R_a = P_{Cu}/I_a^2 = 1059/53,5^2 \approx 0,37 \, \Omega$ i $E = U - R_a I_a \approx 220 - 19,8 \approx 200$ V. Neka je zakretanje četkica toliko da podužna komponenta reakcije indukta menja fluks za $\pm 2\%$ (pretpostavka radi ilustracije). Pošto je $n \propto E/\Phi$, pri istom naponu i opterećenju:

$$n_1 = \frac{1500}{1,02} \approx 1471 \text{ o/min}, \quad n_2 = \frac{1500}{0,98} \approx 1531 \text{ o/min},$$

razlika $\Delta n \approx 60$ o/min, tj. 4 % **nesimetrije** — lako merljivo tahogeneratorom iz Teme 2. Zaključak koji se izgovara na ispitu: jednakost brzina u oba smera je praktičan test neutralne zone, a nejednakost odmah kvantitativno pokazuje koliko su četkice zakrenute.

V2 — „Kako se metoda menja za mašinu sa pomoćnim polovima?"

Šta su pomoćni polovi: uski polovi smešteni u **geometrijskoj neutralnoj zoni** (između glavnih polova), čiji je namotaj vezan **na red sa armaturom**, pa im je mps srazmerna I_a . Zadatak im je da u zoni komutacije naprave malo polje koje **poništava poprečnu reakciju indukta i pride indukuje komutacionu ems** koja pomaže preokret struje u sekciji. Pošto su na red sa armaturom, kompenzacija „prati" opterećenje sama od sebe — magnetna neutralna zona **prestaje da beži** sa opterećenjem.

Posledice po postupak:

1. **Indukciona metoda ostaje ista i ništa joj ne smeta:** tokom ogleda armaturno kolo je otvoreno (na četkicama je samo milivoltmetar), pa kroz redno vezani namotaj pomoćnih polova **ne teče struja** — pomoćni polovi su tokom ogleda magnetno

„mrtvi" i ne kvare nulu. Metodom se četkice postavljaju u **geometrijsku neutralnu zonu i tu trajno fiksiraju** — kod mašine sa pomoćnim polovima četkice se u pogonu **ne pomeraju**.

2. **Fino podešavanje se prebacuje sa četkica na pomoćne polove:** pogonska provera (varničenje i simetrija u oba smera, pod opterećenjem) više ne služi da se pomere četkice, nego da se podesi **jačina pomoćnih polova** — podmetačima (magnetnim/nemagnetnim ulošcima) kojima se menja vazdušni zazor pomoćnog pola, izuzetno i šentiranjem njihovog namotaja otpornikom. Prejaki pomoćni polovi „prekompenzuju" (varniči pri jednom znaku opterećenja), preslabi „potkompenzuju".
3. **Kontrola veze:** pomoćni polovi moraju biti vezani tako da im polaritet odgovara smeru struje armature (pogrešan polaritet udvostručuje problem umesto da ga leči) — provera u oba smera obrtanja ovo odmah otkrije, jer redna veza sama menja znak mps kad se promeni smer struje.

V3 — „Rezolver: kako se sinusnim i kosinusnim namotajem određuje položaj rotora?" (sa brojkama)

Odgovor po beleškama: rezolver je uređaj asinhronog tipa sa primarom **na rotoru** i dva sekundara **na statoru**, pomerena za 90° — **sinusni i kosinusni namotaj**. Primar se pobuđuje **naizmeničnom strujom** (profesorov naglasak: ne jednosmernom!) i pravi pulsaciono polje; položaj rotora θ „utiskuje" se u flukseve koji prožimaju dva sekundara, pa su amplitude indukovanih napona $U_{\sin} \propto \sin \theta$ i $U_{\cos} \propto \cos \theta$. Položaj se dobija iz količnika (amplitude se skrate, pa rezultat ne zavisi od jačine pobude):

$$\theta = \arctg \frac{U_{\sin}}{U_{\cos}}.$$

Bročani primer: izmereno $U_{\sin} = 3,2 \text{ V}$ i $U_{\cos} = 4,0 \text{ V}$ (amplitude, uz praćenje faznog stava radi znaka):

$$\theta = \arctg \frac{3,2}{4,0} = \arctg 0,8 \approx 38,7^\circ.$$

Praćenjem $\theta(t)$ dobija se i brzina obrtanja. Primena: agresivne sredine (vlaga, prašina). Veza sa glavnim pitanjem: i određivanje neutralne zone i rezolver koriste **transformatorsku spregu zavisnu od ugla uz naizmeničnu pobudu** — samo što se kod rezolvera ugao čita iz odnosa dva napona, a kod neutralne zone traži ugao u kojem je napon nula.

Česte greške i zamke na ispitu

1. **Pobuda na pun jednosmerni napon i „čekamo napon na četkicama".** Pri konstantnoj jednosmernoj struji fluks ne pulsira, $\frac{d\Phi}{dt} = 0$, transformatorske ems **nema** — milivoltmetar pokazuje nulu u svakom položaju četkica i „nađeš" neutralnu

zonu bilo gde. Fluks mora da **pulsira**: naizmenična ili prekidana jednosmerna struja.

2. **Rotor se obrće tokom ogleda.** Čim se rotor okreće u pobuđenoj mašini, javlja se **rotaciona** ems $k\Phi\omega$ koja je mnogo veća od transformatorske i potpuno maskira nulu. Armatura **miruje** — to je prva rečenica postupka.
3. **Naglo prekinuto pobudno kolo bez zaštitnog otpornika.** Pobuda je ogromna induktivnost (u primeru ≈ 484 H): prekid i male struje od 45 mA za 10 ms daje impuls $\approx 2,2$ kV — proboj izolacije pobude, luk na prekidaču. Ista logika kao u Temi 1 (zato tamo voltmetar „nije fiksni“): paralelno pobudi zaštitni otpornik, struju gasiti postepeno predotporom.
4. **Pogrešan instrument.** Kod naizmenične varijante instrument **sa kretnim kalemom** pokazuje srednju vrednost naizmeničnog signala — **nulu svuda** — pa student „izmeri“ neutralnu zonu gde god stane. Kretni kalem ide uz prekidanu jednosmernu varijantu (galvanometar sa nulom na sredini), a uz naizmeničnu ide instrument za naizmenične veličine.
5. **Brkanje smeru bežanja magnetne neutralne zone.** Pod opterećenjem se pomera **u smeru obrtanja kod generatora, suprotno kod motora** — i srazmerno opterećenju. I obratno pitanje: indukciona metoda se radi na mašini koja miruje, pa daje neutralnu zonu **bez** reakcije indukta.
6. **Kod mašine sa pomoćnim polovima pomerati četkice po pogonskoj proveri.** Tamo četkice stoje fiksno u geometrijskoj neutralnoj zoni, a doteruje se **jačina pomoćnih polova**; tokom indukcionog metode pomoćni polovi ne smetaju jer kroz njihov redni namotaj ne teče struja.

Kontrolna pitanja za samoproveru

1. **Šta je neutralna zona i gde se nalazi u praznom hodu?** Mesto na obodu armature gde je rezultatna indukcija nula; u praznom hodu se poklapa sa geometrijskom sredinom između glavnih polova.
2. **Zašto četkice moraju stajati u neutralnoj zoni?** Da bi sekcija kratko spojena četkicom tokom komutacije bila bez indukovane ems — nema struje kratkog spoja ni njenog prekida, pa nema varničenja.
3. **Zašto se u indukcionoj metodi pobuda napaja naizmeničnom (ili prekidanom jednosmernom) strujom?** Jer transformatorsku ems pravi samo promenljiv fluks ($e = d\Psi/dt$); konstantna jednosmerna struja ne indukuje ništa.
4. **Zašto je napon na četkicama nula baš u neutralnoj zoni?** Jer tada svaka grana namotaja između četkica obuhvata jednake i suprotne delove pulsirajućeg fluksa — neto fluksni obuhvat je nula ($U = U_{\max} \sin \beta$, $\beta = 0$).
5. **Kako se neutralna zona proverava u radu?** Bez varničenja na kolektoru i jednake brzine (motor) odnosno naponi (generator) u oba smeru obrtanja pod istim uslovima.

6. **Kuda se pomera magnetna neutralna zona pod opterećenjem?** Kod generatora u smeru obrtanja, kod motora suprotno smeru obrtanja — srazmerno struji armature (reakciji indukta).